

Право на решение

Литературная редакция 9.0 · 7 сентября 2026 года

Содержание

Пролог. Право на решение

Часть I. Мир может развиваться без нас

Глава 1. Следующий мост построит машина

Глава 2. Обеспечены, но отстранены

Глава 3. Будущее без новых авторов

Часть II. Как общество выращивает тех, кто способен его изменить

Глава 4. От ученика к создателю

Глава 5. Почему настоящая работа не всегда учит

Глава 6. Почему одного знания недостаточно

Часть III. Инженерная школа как место изобретения деятельности

Глава 7. Три результата одной системы

Глава 8. Что изменилось в следующей задаче

Глава 9. Кто продолжит без основателя

Часть IV. Кому доступно создание будущего

Глава 10. Кому принадлежат средства создания

Глава 11. Кто оплачивает право пробовать

Глава 12. Кто может изменить правила

Часть V. Свобода внутри развивающей среды

Глава 13. Когда можно доверить решение

Глава 14. Кто выбирает ваше развитие

Глава 15. Право не участвовать — и вернуться

Часть VI. Образование, которого нет

Глава 16. Как начать в существующем мире

Глава 17. Когда ИИ становится сильнее нашего решения

Глава 18. Следующее поколение меняет наш проект

Эпилог. Следующий вопрос — не наш

Приложение Д. Паспорт сценария и двух земных моделей

Пролог. Право на решение

Сначала машины сделали английских ткачей богаче.

Фабричное прядение давало всё больше нити. Превратить её в ткань ещё предстояло людям, и спрос на их работу рос. В исследовании экономического историка Роберта Аллена эта полоса благополучия предшествует разорению: когда распространилось механическое ткачество, прежнее умение перестало обеспечивать прежний заработок.

^[1] Машина сначала расширила место человека в производстве, а затем заняла его.

28 июля 1835 года Джон Бауринг говорил в британском парламенте о ткачах Дакки, чью продукцию вытесняла английская промышленность. Он сообщил, что многие умерли от голода, и в той же речи рассуждал о промышленном прогрессе.^[2]

В одной речи поместились и погибшие люди, и экономический успех.

Мы привыкли объяснять такую историю переходом. Возникают другие занятия, дешевеют товары, следующие поколения живут лучше. Но человек не живёт несколько поколений. Его единственная жизнь может целиком попасть между исчезновением старого места и появлением нового. Будущее, которое оправдывает переход, не обязано успеть к нему.

Этот разрыв знаком. Поэтому разговор об искусственном интеллекте легко начинается с обещания его смягчить: помочь сменить профессию, открыть другое дело, договориться о поддержке на время перехода. У каждого решения есть цена и тот, кто её принимает. Но даже удачное решение этой задачи может оставить другую незавершённую работу.

Допустим, людям удалось избежать массовой нужды. Сильный искусственный интеллект создаёт достаток, лечит, помогает понимать сложное, освобождает время. Он способен исследовать неизвестное, находить ошибки в собственных решениях и придумывать новые способы действия. Перед нами не машина, которую в решающую минуту обязательно спасёт человеческая интуиция.

Пусть она не откажет.

Тогда у человека появится больше возможностей учиться. Терпеливый собеседник объяснит то, на что прежде уходили годы; поможет поставить опыт, найти единомышленников, начать работу. И одновременно производству может стать всё меньше нужно, чтобы этот человек научился. Новое знание, следующую конструкцию и следующий способ исследования система получит раньше, чем он освоит предыдущие.

Две надежды, которые мы привыкли связывать, здесь расходятся. Средства развития совершенствуются. Необходимость развивать людей ради технического продолжения ослабевает.

Из этого не следует, что люди перестанут хотеть, думать или создавать. Возникает более трудный вопрос: как их желание получит продолжение в мире, где хороший результат можно обеспечить без него? Любознательному человеку недостаточно

ответа, если он хочет провести собственное исследование. Группе недостаточно готового изделия, если она пытается создать другое дело. Следующему поколению недостаточно пользоваться решениями предыдущего, если для самостоятельной пробы ему всякий раз нужно разрешение единственного центра.

Можно быть хорошо обеспеченным и всё же жить по чужому замыслу. Можно добровольно доверить многое более сильному интеллекту — и нуждаться в возможности однажды изменить это доверие. Разница обнаружится в тот момент, когда мы захотим не получить ещё одну услугу, а направить часть общей деятельности иначе.

Книга начинается с вопроса: **как спроектировать развитие человека, когда оно перестает быть необходимым условием получения технического результата?**

Наш ответ носит странное имя — «образование, которого нет». Мы ищем его не в отдельном мире подготовки к будущей жизни. Оно должно возникать внутри дела, которое люди способны осваивать, продолжать и менять вместе с более сильным интеллектом. Учёба здесь меняет не только представления участника. Она открывает следующий участок действия, а затем позволяет начать то, чего прежняя организация не предусматривала.

Нельзя заранее считать, что для этого нужна особая школа. Доступных средств и хорошего ИИ может оказаться достаточно. В другом случае решающим станет устройство собственности или небольшой образовательный переход, без которого открытая дверь остаётся почти недоступной. Нам предстоит различить эти случаи, чтобы не лечить недостаток денег лекцией и не принимать выделенный бюджет за появившуюся способность.

Мы обратимся к инженеру, который долго испытывал цемент, прежде чем увидел в привычном кубике исследовательскую задачу. Проследим, как из работающей организации возникает следующая — и почему иногда не возникает. В мысленном эксперименте проследим космическое производство от первой пробы вещества до принятой поставки и выбора следующей мощности. Спросим, как изменится общественный выбор, если часть этой мощности начнёт обслуживать исследовательскую программу, способную обходиться без человеческого заказа.

Человек свободен выбирать своё дело. Его достоинство не требует победы над машиной; вознаграждение и власть над конкретным ресурсом требуют собственных оснований — созданной ценности, приобретённой собственности, принятого обязательства. Желание исследовать не даёт права назначить плательщиком другого. Поэтому нам предстоит найти людей и организации, готовых соединить свои возможности, и понять, почему они захотят продолжать.

Самое трудное начнётся после успеха. Допустим, первые участники научатся, заработают, построят своё. Теперь следующий новичок попросит время их оборудования и может вырасти в их конкурента. У них появятся веские причины отказать. У книги, которая обещает воспроизводство самостоятельности, здесь ещё нет права закончиться.

Как сохранить путь нового начала, когда те, кому он однажды помог, уже заинтересованы в сохранении своего положения?

Часть I. Мир может развиваться без нас

Глава 1. Следующий мост построит машина

Мост ещё не построен. На одном берегу дорога упирается в реку, на другом должна продолжиться. Известные решения не подходят: грунт изучен недостаточно, новый материал ведёт себя иначе, чем обещает привычный расчёт. Потребуется исследование.

В таком мысленном примере легко оставить человеку последнюю работу. Машина переберёт известное, а инженер догадается о неизвестном. Он поставит вопрос, которого нет в базе, и тем самым сохранит своё место в будущем.

Но допустим, система умеет делать и это. Она замечает недостаточность модели, предлагает исследование, сопоставляет объяснения и меняет проект по результату. Ей не обязательно быть безошибочной. Достаточно уметь обнаруживать и исправлять ошибки без неизменной потребности в человеческом спасителе.

Следующий мост тоже построит она.

Человек может остаться заказчиком, исследователем, соавтором. Мы лишь сняли гарантию, что дорога на другой берег не появится без следующего человеческого инженера. Именно эта гарантия незаметно поддерживает многие наши рассуждения об образовании. Новые задачи потребуют новых людей, следовательно, мир будет нуждаться в их развитии. Стоит исчезнуть первой связке, и вторую придётся обосновывать заново.

Это сильное допущение о возможном интеллекте, не сообщение о сегодняшних системах. Оно нужно, чтобы не построить ответ на временной слабости инструмента. Если ценность человеческого участия каждый раз прячется в последней недоступной машине операции, развитие техники будет отнимать у нашего проекта его очередное основание.

Пока производство зависит от подготовленных людей, у него есть причина оплачивать хотя бы часть их подготовки. Эта причина никогда не обеспечивала ни равенства, ни хорошей школы для каждого. Но связь существовала по самому устройству дела: следующую сложную работу должен был кто-то освоить. Теперь представим предприятие, которому для продолжения достаточно поддерживать и развивать машинную систему. Расходы на рост начинающего человека окажутся в другом положении. Их уже нельзя объяснить только необходимостью следующего результата.

При этом учиться ему может стать легче.

Тот же интеллект, который обошёлся без нового инженера, способен оказаться замечательным учителем. Он объяснит расчёт несколькими способами, подберёт задачу, поможет проверить догадку. Исчезнут годы, потраченные на поиск недоступной книги или человека, которому можно задать вопрос. Станет дешевле пробовать и проще объединять разные знания.

Помощь может пойти дальше объяснения. Система поможет превратить замысел в проект, подобрать доступные средства, сопоставить предложения исполнителей. Там, где основным препятствием были сложность расчёта и координация, небольшая группа сможет начать работу, прежде требовавшую большой организации. Человек получит возможность действовать раньше, чем приобрёл бы весь прежний набор профессиональных умений. В таком случае техническое освобождение действительно расширяет самостоятельность.

Однако облегчение начала и хозяйственная необходимость растить начинающего человека — разные изменения. Они могут идти навстречу друг другу, а могут разойтись. Проект, который почти целиком выполняется доступными средствами, и опыт, которому нужна занятая установка, окажутся в разном положении при одном и том же прекрасном помощнике. Изобилие объяснений ещё не отвечает на вопрос, где человек получит время и средства для собственной работы.

Проекту нужен мост к определённом сроку. Начинающему инженеру нужно понять, почему одна модель грунта оказалась непригодной, придумать проверку и пережить неудачу своей гипотезы. Обе потребности разумны; их часы идут по-разному. Система завершит исследование, пока человек ещё ищет подход к задаче. Если единственный смысл его присутствия — ускорить строительство, легче сократить именно человеческий путь.

Расхождение может возникнуть ещё до того, как машина возьмёт на себя всё исследование. Допустим, опытный инженер с её помощью выполняет и те подготовительные работы, которые раньше поручал начинающему. Его накопленное умение стало продуктивнее. Но оплачиваемых поручений, через которые следующий человек мог бы приобрести сходный опыт, стало меньше. Усиление состоявшегося мастера и появление нового мастера — разные результаты.^[3] Мы не обязаны запрещать первый ради второго. Нам предстоит понять, можно ли устроить другой вход, который не требует держать производство на прежней ступени.

Ждать человеческого понимания тоже не обязательно означает задерживать единственный мост. Расчёт для стройки может быть закончен вовремя, а отдельная группа продолжит своё исследование на другом стенде. Тогда цена становления проявится в покупке второй возможности, а не в опоздании первой. Иногда сильный ИИ настолько удешевит эту возможность, что люди оплатят её сами. Иногда останутся редкое оборудование, подготовка образца и ограничения безопасного опыта. Сэкономленный труд и доступное место для следующей пробы придётся считать отдельно.

Начинающему инженеру могут оставить удобный учебный двойник проекта. Это полезно, пока ясно, куда ведёт такая работа. После пробы он сможет предложить оплаченный опыт, приобрести нужную услугу или договориться о своём участке исследования. Ни один из этих шагов не требует передать ему чужую стройку. Но если путь заканчивается только следующей учебной копией, можно бесконечно улучшать подготовку, так и не начав собственного дела.

Сходную тревогу обсуждают через возможную утрату человеческого знания. В модели Асемоглу, Конга и Оздаглар точные рекомендации ИИ при определённых условиях

ослабляют усилие, питающее общее знание. Авторы рассматривают и машинное пополнение этого знания.^[4] Поэтому наш вопрос не требует объявлять неизбежным его упадок. Допустим благоприятную ветвь: знание растёт, техника успешно развивается. Остаётся выяснить, появляются ли люди и коллективы, способные пользоваться этим знанием для собственных начинаний. Техническая культура может продолжаться, даже если путь нового человеческого автора к ней становится всё уже.

Какого понимания мы от них ждём? Если каждый новый автор должен лично воспроизвести всё знание, заключённое в его инструментах, мы закрыли вход собственным определением. Лем в «Сумме технологии» рассматривал более сильный интеллектуальный инструмент, которым можно пользоваться, не зная всех деталей его внутреннего устройства.^[5] Это ещё не ответ на наш вопрос, но важное освобождение от лишнего требования.

Инженеру не нужно заново создавать весь расчётный аппарат, чтобы исследовать основание моста. Ему нужно понимать, какой вопрос он проверяет, какие данные способны изменить выбранное решение и к каким последствиям приведёт применение результата. Часть этой работы он вправе выполнять вместе с ИИ. Собственный замысел может начаться с чужой идеи; самостоятельность не измеряется количеством мыслей, возникших без помощи. Она обнаружится в том, сможет ли человек с доступной ему поддержкой разобраться в существенном различии вариантов, принять на себя ограниченную работу и продолжить её при изменении условий. Полнота внутреннего знания машины и способность человека вести своё дело не обязаны совпасть.

У моста уже есть заказчик и понятный результат. Теперь перенесём вопрос туда, где само назначение первого предприятия ещё предстоит выбрать.

Вообразим предприятие, которое добывает воду из вещества астероида и доставляет её потребителю на орбитальный узел. Нас интересует вода у получателя, пригодная для оговорённого использования. Наличие вещества в астероиде ещё не делает его товаром: между ними лежит цепочка исследований, добычи, переработки, хранения и перевозки. На каждом участке нужны средства, а вся цепочка должна оказаться предпочтительнее другого снабжения или отказа от затеи.

Мы начинаем с возможности. Реальная миссия OSIRIS-REx доставила на Землю капсулу с образцом Бенну 24 сентября 2023 года.^[6] Доставка исследовательского образца позволяет поставить следующий вопрос, но не оплачивает промышленную цепочку. Её осуществимость в нашем примере ещё предстоит допустить отдельно. Земное снабжение, лунные ресурсы и отсутствие такого предприятия остаются настоящими альтернативами.

У первого вложения могут быть разные конечные задачи. Доставить исследовательский образец. Наладить повторяемое снабжение. Создать средства, которыми следующий коллектив сможет воспользоваться для собственного проекта. Это разные основания для первого исследования. Для научного результата может быть достаточно одной удачной доставки. Для снабжения придётся выяснять, как повторять её, обслуживать оборудование и принимать очередную партию. Для

нескольких независимых пользователей потребуется ещё понять, какие измерения они смогут получить и к каким условиям работы присоединиться.

Если начать с последней задачи и двигаться назад, изменится и то, что имеет смысл строить первым. Установка, предназначенная для одной известной цепочки, может оказаться дешевле и удобнее для её владельца. Средства, которыми должны пользоваться разные проекты, потребуют совместимости, доступной проверки и согласованных прав на результаты измерений. Всё это придётся оплатить до появления следующего пользователя. Возможно, он вообще не появится; дополнительные расходы нельзя заранее записать в успех образования или промышленности.

Вода останется первым продуктом нашего сценария. Но назначение созданной вокруг неё среды может со временем измениться. Испытательная услуга, необходимая первой поставке, способна стать основанием другой разработки; средства перевозки и хранения — обслужить иной исследовательский заказ. Ни вода сама по себе, ни одна удачная миссия не создают такой среды. Важно, какие возможности удалось построить вместе с первой цепью и на каких условиях ими смогут воспользоваться дальше.

Пока же видна важная зависимость. Первая добывающая система получает с Земли оборудование, деньги, вычисления и назначение своей работы. Пусть её машины почти всё делают самостоятельно: экономически предприятие ещё держится на внешней поддержке. Тот, кто оплачивает доставку оборудования и готов ждать результата, влияет на то, какие исследования начнутся первыми. Выбор технологии уже включает в себе выбор того, ради чего стоит тратить ограниченные средства.

Те, кто вложили средства и приняли обязательства, могут направить доступную помощь на скорейшую поставку воды. Могут оплатить исследование другого способа снабжения или договориться с новой командой о самостоятельной пробе. Иногда для этого нужно выделить время основной установки; иногда достаточно отдельно оплатить разрешённые измерения и испытательную услугу, не вмешиваясь в опасную часть первой миссии. Во втором случае поставка не обязана опоздать. Однако и отдельный договор оплачивается из чьих-то средств: нельзя сделать сравнение благополучным, просто вынеся этот расход за его пределы.

Цена возникает там, где преподаватель уже почти бесплатен. Её можно принять ради будущей пользы, интереса к исследованию или условий совместного предприятия; из одного желания ученика она не превращается в долг владельца. Поэтому общественный выбор входит в наше предприятие раньше, чем появится прибыль для распределения. Уже в первом заказе можно исследовать не только способ получить нужную воду, но и условия, при которых другое начинание сможет воспользоваться частью создаваемых средств.

Когда-нибудь мы допустим, что предприятие преодолело эти трудности. В какие отношения предстоит войти людям, которые хотят освоить это дело? Кто сможет выделить средства на их незавершённость? Что изменится, когда они начнут предлагать другой путь?

Конечно, большинство может предпочесть пользоваться готовым мостом и получать воду. Это не ущербный выбор. Жизнь не обязана состоять из непрерывного исследования. Но даже человеку, который сегодня охотно доверяет работу системе, завтра может понадобиться другой путь. Построить его легче, пока ещё есть с кем соединить средства, где заказать проверку и на каких условиях получить помощь.

Нас интересует устройство мира, в котором это желание имеет продолжение. Чтобы спроектировать его, сначала придётся различить две вещи, которые благополучие легко соединяет в одно: получать то, что тебе нужно, и иметь возможность участвовать в решении, каким будет общее дело.

Глава 2. Обеспечены, но отстранены

Можно безупречно выполнить просьбу о результате и оставить без ответа просьбу об участии. Всё нужное доставлено, качество превосходно, цена посильна. Отказа в услуге не произошло. Но человек обращался за возможностью сделать нечто самому.

Такой разрыв возможен, если предметом просьбы был доступ к делу. Человек хотел исследовать новый материал, а ему предоставили результаты исследования. Группа хотела создать другой способ снабжения, а ей предложили дешёвую поставку. Машина хорошо решила предметную задачу. Желание людей попробовать собственный путь осталось за пределами ответа.

Нет ничего унижительного в готовой помощи. Нелепо было бы требовать от каждого пациента изучить медицину прежде, чем его вылечат, или от пассажира — научиться строить самолёт. Делегирование освобождает жизнь для другого. Но иногда этим другим становится именно деятельность, от которой нас так успешно освободили.

Разберём различие на двух обществах. Это сравнение возможных устройств, а не прогноз их появления. У них одинаково сильная техника, одинаковый достаток и одинаковый запас сверх текущих обязательств. Его владельцы уже согласились направить часть средств на общую инфраструктуру; сравним два способа распорядиться этой частью. Нужда не принуждает людей к участию в исследовании. Первое общество нельзя отвергнуть готовым обвинением в жестокости.

В нём есть центр, который обеспечивает потребности и решает, какие новые начинания получают доступ к общей инфраструктуре. Он доброжелателен и компетентен. Умеет выслушать возражение, способен изменить своё мнение. Большинство решений действительно хороши.

Группа предлагает исследовать другой способ снабжения. Центр рассчитывает цену, видит менее затратную возможность и предлагает её. Люди объясняют, что хотят проверить свой подход. Он может согласиться. Но если не согласится, окончательного способа изменить это решение у них нет. Все пути к необходимым средствам возвращаются к тому же распорядителю.

Во втором обществе тоже бывают отказы. Инфраструктура ограничена, обязательства перед другими реальны, ошибочный опыт способен причинить ущерб. Разница состоит в устройстве последнего слова. Некоторые решения центра можно оспорить

перед инстанцией, которую он не контролирует; часть средств распределяется другими объединениями; существуют пределы, в которых участники вправе начать дело самостоятельно. Эти возможности заранее оплачены из того же общего достатка. Они не появляются после неудачной просьбы по доброй воле распорядителя.

В день, когда все довольны, два общества могут выглядеть почти одинаково. Различие обнаружится позже — при достаточно существенном несогласии. Первое общество позволит продолжить, если центр признает продолжение разумным. Во втором человек получает возможность добиваться своего решения, не убеждая одного владельца всех дверей.

Филип Петтит предлагает различать благожелательность чужой власти и её подконтрольность тем, на кого она действует.^[7] Уверенность, что хозяин не воспользуется произволом, ещё не меняет самого отношения зависимости. Для нашего вопроса это различие важнее способности управляющей системы угадывать желания. Даже безупречный ответ на сегодняшние запросы не делает ненужным завтрашнее право возражать.

Здесь обычно возникает образ бесконечных споров, в которых общая работа прекращается. Но возможность пересмотра не равна всеобщему личному вето. Пассажир не получает права остановить полёт из-за интереса к другой аэродинамической схеме. Исследователь не распоряжается чужими средствами по одному факту своего желания. Существуют разные масштабы действия: безопасная проба, ограниченный бюджет, изменение общего правила. У каждого своя цена и свой круг затронутых людей.

Один собственник вправе отказать в предоставлении своей установки, если не принял иного обязательства. Другой вопрос — можно ли после такого отказа купить услугу у другого, собрать свой капитал, построить меньшую установку или предложить иную технологию. Для устройства общества различие проходит между отказом конкретного владельца и исчезновением всех способов начать.

Поэтому за словом «центр» нужно увидеть разные полномочия. Владелец решает, предоставлять ли собственный актив. Распорядитель общего вклада исполняет поручение тех, кто его выделил. Держатель исключительного разрешения определяет, смогут ли другие вообще соединить свои средства. Эти положения могут совпасть в одной организации, но основания пересмотра у них разные. Обжалование отказа по согласованным правилам фонда не даёт права распоряжаться частной установкой за его пределами. Покупка другой установки мало поможет, если её использование всё равно требует того же необжалуемого разрешения.

Во втором обществе участники заранее ограничили полномочия распорядителя общего вклада и обеспечили независимое рассмотрение спора о его условиях. Они могут проиграть такой спор: проект не укладывается в принятый бюджет или не отвечает требованиям безопасной пробы. Возможность оспорить решение не обещает денег на любой замысел. Она сохраняет различие между исполнением общего условия и личным последним словом того, кто сегодня распределяет средства.

Две площадки могут пользоваться одной энергетической сетью и оставаться разными путями, если оговорённая услуга обеспечена и один распорядитель не может по своему усмотрению закрыть их обе. Общая инфраструктура тогда может удешевить самостоятельность. Но если все договоры действуют лишь до следующего безусловного отказа прежнего центра, новое название площадки мало что изменило. Проверять нужно конкретное ограничение, к которому возвращаются оба маршрута.

Изобилие благ способно сделать эту зависимость менее заметной. Доход позволяет покупать услуги, однако право купить продукт и право направить производственные средства — разные права. Очень щедрая выплата может сосуществовать с почти закрытым доступом к инфраструктуре. Владение частью активов тоже ещё не определяет, кто ставит цели: держатель может получать доход, пока назначение капитала выбирают за него.

Он может сам предпочесть такое распределение работы. Ему не нужно каждое утро выбирать технологию или читать все исследовательские заявки. Он доверяет управление тем, кто делает это лучше, и посвящает жизнь другому. Существенно, какие возможности остались у него по принятому соглашению: сменить представителя, пересмотреть поручение, после исполнения обязательств направить доступные собственные средства в другое дело. Делегированное управление может быть формой влияния, которой редко пользуются непосредственно. Если же поменять нельзя ни поручение, ни распорядителя, ни путь применения своего ресурса, одна выплата не решает вопроса о зависимости.

Поэтому разговор о распределении придётся вести по меньшей мере о трёх вещах — доступных благах, доходах от производства и влиянии на его продолжение. Изменение одной из них способно оставить две другие почти прежними.

Ни одна конкретная форма собственности не даёт готового ответа. Общее предприятие может закрыться от новичков; частное — нуждаться в новых участниках и предоставлять им пространство. Правила голосования могут оставить без влияния того, у кого нет времени разобраться в вопросе. Право выйти из союза мало помогает, если после выхода негде работать. Значение устройства видно в движении людей и средств, а не только в названии владельца.

В воспоминаниях Тимошенко есть переход, который помогает увидеть это движение. В 1927 году он получил приглашение на уже учреждённую исследовательскую кафедру Мичиганского университета. У Вестингауза ему предлагали остаться на улучшенных условиях. Он выбрал университет; затем, ещё до переезда, договорился с компанией приезжать раз в месяц на два дня для консультаций.^[8] Связь с прежней организацией сохранилась, но занимала теперь оговорённую часть работы человека, получившего другое основное назначение.

Для такого перехода понадобились и новая кафедра, и согласие на конкретную форму сотрудничества. Известный инженер располагал возможностями, которых у начинающего могло не быть. Важен сам характер изменения: продолжение собственного пути позволило сохранить полезную связь в иных границах. Требование порвать со всеми прежними партнёрами сделало бы самостоятельность дороже и беднее.

Вернёмся к нашему космическому замыслу, пока зависимому от земного финансирования. Если одна организация оплачивает доставку оборудования, хранит данные и контролирует место приёма воды, независимый добытчик может получить хороший ИИ и всё же не получить маршрута к потребителю. Дешёвые вычисления ослабят один барьер, а дорогая инфраструктура сохранит другой. Напротив, общий доступ к узлу может сделать осуществимыми несколько конкурирующих проектов — за счёт участников, которые согласились содержать этот узел и принять ограничения совместной работы.

При этом единая цепь может иметь серьёзное преимущество: проще согласовать качество, график приёма и ответственность за несовместимость. Поддержание второго полного маршрута способно поглотить средства, которых хватило бы на надёжную первую поставку. Поэтому другой путь не следует автоматически понимать как второй экземпляр всей промышленности. Иногда достаточно отдельно обеспеченных измерений и испытательной услуги, иногда нужен иной узел приёма. Если последняя граница по-прежнему закрывается одним необжалуемым решением, дублирование нескольких промежуточных звеньев не устранило зависимость.

Допустим, из той же согласованной части средств оплачена ограниченная проба другого способа работы. По её результату группа предпочла прежний вариант. Перехода к другому оператору не произошло, но появились основания остаться, полученные через собственное доступное действие. Отсюда ещё не следует, что надо оплачивать каждую такую проверку. Видно другое: число ушедших само по себе плохо описывает работу альтернативы. Она может влиять на качество согласия, не становясь новым основным производством.

Выбор имеет материальную цену. Во втором обществе часть согласованного вклада поддерживает альтернативу, которая сегодня может не дать лучшего продукта. На те же средства можно ускорить поставку или увеличить выплаты владельцам. Одни участники ценят возможность будущего входа, другие — сегодняшний доход. Договорённость между ними определяет, что будет построено: ещё одна мощная линия основного производства или узел, на котором смогут проверить разные замыслы.

Даже неиспользованная возможность требует содержания. Пока основная услуга хороша, средства уходят на то, что почти не даёт видимого нового выпуска. Для предпочитающего нынешний доход это достаточный повод возражать против следующего взноса. Для другого участника возможность позже проверить собственный путь сама входит в желаемый результат. Их разногласие не исчезнет от роста технического качества. Прежде чем обещать будущим людям открытый вход, придётся понять, на каких основаниях такая договорённость будет возобновляться.

Допустим, через несколько лет качество основной услуги упало. Центр может исправить недостаток и восстановить доверие, не передавая никому инициативу. Благополучное делегирование способно поддерживать себя: услуги хороши, спрос на другие пути невелик, содержать их считают лишним. Такой порядок не обязан разрушиться от первого возражения. Чтобы предпочесть другой, недостаточно предсказать его противнику катастрофу.

Человек вправе не пользоваться другим путём. Ему может нравиться работа центра и не хотеться строить собственное предприятие. Принуждать его к активности означало бы отнять выбор во имя выбора. Но наличие доступного другого пути меняет смысл согласия даже тогда, когда он остаётся на прежнем месте.

Теперь представим людей, которые родятся в этом хорошо устроенном обществе через поколение. Они не выбирали первоначального владельца инфраструктуры. Не участвовали в договорённости, по которой их предшественники обменяли часть влияния на удобство. Для них устройство окажется исходной средой: готовой, сильной и почти не нуждающейся в их помощи.

Как они научатся видеть в ней предмет действия — и на какие средства смогут впервые проверить, что она допускает другой замысел?

Глава 3. Будущее без новых авторов

У будущего общества может не быть недостатка в новых решениях. Оно будет получать их быстрее, чем успевает применять. Недоставать может другого — новых людей, чьи замыслы способны стать началом общей работы.

Этот недостаток трудно заметить по качеству жизни. Услуги улучшаются, знания доступны, возможностей для досуга больше. Тот, кто хочет рисовать, сочинять или изучать звёзды, получает великолепную помощь. Зачем добавлять к этому ещё одну общественную обязанность — поддерживать чьё-то стремление влиять на сложную деятельность?

Действительно, не всякий интерес требует такого продолжения. Человек может заниматься астрономией ради удовольствия узнавать. Ему не обязательно создавать обсерваторию. Но из возможности счастливой частной жизни не следует, что весь остальной мир можно навсегда оставить в ведении прежних распорядителей. Однажды возникнет вопрос, для ответа на который недостаточно личного занятия: что исследовать на общей станции, какой вид инфраструктуры строить, какую зависимость принять ради её дешевизны.

Если новые люди умеют только пользоваться ответами, их согласие с устройством будущего оказывается слишком лёгким для самого устройства. Оно не встречает подготовленной возможности измениться.

В этом месте мы делаем ценностный выбор. Нам важно, чтобы человеческая жизнь могла становиться источником нового общего действия. Это не утверждение, что люди всегда выберут более эффективную технологию или что их участие окупится быстрее машинного. Мы хотим искать и создавать условия такого начала, в том числе там, где ближайший технический результат его не требует. Но наше предпочтение не назначает обязанным любого владельца средств. Оно становится проектом, когда появляются собственный вклад, договорённость и те, кто готовы нести её цену.

Но нельзя и оплатить словом «свобода» любое предложение. У общего ресурса есть другие назначения и другие претенденты. Поэтому самостоятельность нуждается в устройстве, которое позволяет начинать с ограниченного вопроса, получать основания

для следующего шага и спорить о цене продолжения. Между безусловным исполнением каждого желания и окончательной властью одного центра есть пространство организаций, договоров и проверяемой работы.

Новичок встречает его в особенно неудобном положении. Чтобы получить серьёзную задачу, ему предлагают показать прежний результат. Чтобы получить результат, нужны данные, средства и право ошибиться в безопасных пределах. Если всё это предоставляют только уже состоявшимся коллективам, открытый конкурс повторяет состав тех, кто однажды успел войти.

У требования опыта есть веское основание. Заказчик платит за исправную систему, рискует своими средствами и отвечает перед теми, кому обещал результат. Опытный коллектив может дать ему больше оснований для доверия. Но если сторонники человеческого развития отбирают участников точно так же, они рискуют оплатить достижения людей, которые и без их помощи уже умели начинать. Прекрасные проекты появятся; появились ли новые авторы, останется неизвестно.

Сильный ИИ обостряет это различие. Подробный, убедительный проект может быть подготовлен при очень разной способности человека понимать и продолжать предложенную работу. Помощь машины не обесценивает проект. Она делает качество проекта недостаточным свидетельством того изменения, за которое собирались платить. Чтобы увидеть это изменение, нужен доступный участок настоящего дела, на котором можно учиться и постепенно приобретать основания для большего доверия. Слабость заявки сама по себе не даёт преимущества. Но требование полной готовности на входе может удалить из программы именно тех, чьё становление было её целью.

Для такого начала не всегда нужен сразу весь новый статус — собственная лаборатория, многолетний бюджет, уход с прежней работы. Ограниченная проба позволяет проверить и способность участника, и его желание продолжать, прежде чем цена выбора станет слишком высокой. Кто-то должен согласиться оплатить эту возможность и определить её пределы. Отдельное решение о следующем шаге останется впереди.

Хорошая лекция не разрывает этот круг сама по себе. Ещё меньше помогает призыв проявить инициативу. Он обращён к желанию человека, тогда как препятствие может лежать между желанием и первой доступной пробой. У другого участника всё будет наоборот: доступ есть, но он не умеет выделить вопрос, который можно действительно проверить. Обе ситуации внешне выглядят как отсутствие новых проектов. Помощь им нужна разная.

Джон Дьюи начинал разговор об образовании с продолжения общественной жизни: её способы действия не переходят к следующим людям так же автоматически, как переходит физическое окружение. Он рассматривал и необычное допущение: если бы прежние члены общества продолжали жить, обучение новых могло бы зависеть от личного интереса, а не от общественной необходимости.^[9] Связь образования с нуждой общества в собственном возобновлении уже была предметом его мысли.

Мы наследуем здания, но должны заново научиться в них жить и действовать вместе. В предполагаемом нами будущем производственная среда сможет воспроизводить

часть своих знаний и способов без такого человеческого освоения. Здание будет не просто стоять: оно научится перестраивать себя. Люди по-прежнему будут рождаться, учиться жить среди других и сменять друг друга. Однако для продолжения производства следующему человеку уже не обязательно становиться тем, кто понимает и меняет его цели. Вход новых людей в эту перестройку останется отдельной задачей.

Есть и более близкий предшественник нашего ответа. В теории расширяющегося обучения Юрьё Энгестрёма и Аннализы Саннино участники осваивают и создают то, чего ещё нет в готовом виде; вместе меняют предмет деятельности и её устройство. Агентность человека и коллектива входит в сам замысел такого обучения.^[10] Нельзя объявить новым открытием ни учёбу через преобразование работы, ни право учащихся пересматривать её правила.

Мы переносим этот вопрос в условия, где сильная производственная система может обойтись без следующего человеческого преобразователя. Прежние способы преобразующего обучения от этого не становятся бесполезными. Меняется основание, по которому им предоставляют время, средства и полномочия: от человеческого освоения уже не зависит, состоится ли сама работа. Если поддержку каждый раз оправдывают только будущим преимуществом человеческого труда, очередной машинный успех может лишить её причины. Нужно найти тех, для кого появление следующих самостоятельных участников имеет собственную ценность, и способы сделать их вклад действующим. Такое основание позволяет поддерживать обучение после утраты производственной необходимости, но не обещает вечного источника денег.

Эту связь мы и ищем под именем «образования, которого нет». У неё нет обязательного отдельного здания. Часть работы может происходить в университете, часть — в лаборатории или предприятии, часть — в свободном объединении. Образовательным здесь будет вполне определённое изменение: человек учится видеть, что в деле ещё не понято, создавать проверку и брать следующий целый участок работы вместе с другими. Средства и права делают это изменение применимым, но сами ещё не являются методом обучения.

При этом первый вопрос почти неизбежно приходит из уже существующего мира. Его может предложить наставник, книга, чужой опыт или сильный ИИ. Было бы странно требовать от новичка самостоятельно изобрести ещё и тот предмет, к которому он только получает доступ. Происхождение замысла не решает, станет ли работа с ним собственной.

В «Траектории жизни» Константин Феокистов вспоминал космическую мечту как полученное наследство. Свою задачу он связывал с выбором стоящих и достижимых целей; рядом говорил и об унаследованной материальной базе.^[11] В этом ретроспективном понимании участие не начинается с присвоения себе происхождения всей идеи. Между общей мечтой о полёте и осуществимым делом остаётся пространство выбора. Готовая ракетная промышленность его не отменяет, как не отменяет его готовое знание.

В нашей задаче вопросом становится то, что происходит в этом пространстве с новым участником. Сначала предложенная цель может держаться для него на доверии к более опытному. Затем он начинает различать, почему выбрано именно это затруднение, какое наблюдение изменит решение и что придётся пересмотреть при других условиях. Он может в итоге согласиться с прежним планом. Согласие будет опираться уже на собственную работу с основаниями, хотя формулировку вопроса по-прежнему дал другой.

Это изменение не требует понимать всё устройство инструмента или справляться без помощи. Оно требует найти существенный для своего действия участок, на котором чужое объяснение можно связать с проверяемым различием. Если ИИ предлагает несколько путей, человек может научиться выбирать между ними по основаниям, которые способен обсуждать и проверять. Если наставник долго удерживает исходный вопрос, самостоятельность может расти в понимании того, как на него отвечать. А возможность произносить любые новые вопросы ещё не делает их предметом работы. Именно этот переход и нужно научиться видеть.

Особая образовательная организация может оказаться излишней. Хороший ИИ, доступные материалы и свободное время иногда позволяют людям самостоятельно найти нужную последовательность. Они организуют взаимную помощь, разделят роли и начнут новое дело без нашей программы. Особая образовательная организация должна показать, какой разрыв она помогает преодолеть и почему тот не исчезает при более простом устройстве.

Поэтому одного видимого успеха нам будет недостаточно. Полученная система может исправно работать, хотя участники ещё не приобрели способности разбирать основания следующего решения. Новый бюджет может открыть им действие, которое прежде было недоступно, но сам по себе ничего не говорит о том, чему они научились. И наоборот: участники могут научиться многому, а средства закончиться вместе с первым проектом. Тогда образовательное изменение состоялось, но следующий коллектив пока существует лишь как обещание.

Расхождение этих исходов меняет предмет помощи. В одном случае предстоит наладить саму систему; в другом — найти способ человеческого освоения; в третьем — договориться об условиях продолжения. Если же свободная команда с ИИ получает и пригодный результат, и возросшую способность участников разбираться и действовать, и собственное продолжение, её успех отвечает на наш вопрос. Тем, кто собирались поддержать обучение, может быть разумнее оплатить доступ или вложиться в её самостоятельный проект. Ценность результата не закрепляет за особой школой право быть его единственным источником.

Для таких решений потребуется источник поддержки, готовый рассматривать человеческое продолжение как самостоятельный результат. Его участники могут потерять часть текущего дохода или оплатить возможность собственного возвращения. Могут рассчитывать на новые полезные предприятия — и обнаружить, что заказчики предпочли машинных поставщиков. Поэтому даже растущий рынок ещё не замыкает экономику человеческого освоения. Позже мы проследим один такой

поворот до следующего платежа и права от него отказаться. Ни глубокий текст, ни сильный наставник не оплачивают время лаборатории сами собой.

Начинать исследование всё же стоит с меньшего масштаба. Прежде чем решать, кто профинансирует следующий коллектив, нужно увидеть, как у человека вообще появляется следующий вопрос. Настоящая работа рядом с хорошим оборудованием кажется почти идеальным местом для этого. Но история одного инженера показывает, насколько долго можно успешно делать дело, ещё не увидев, что именно в нём заслуживает исследования.

Часть II. Как общество выращивает тех, кто способен его изменить

Глава 4. От ученика к создателю

Степан Тимошенко умел испытывать цемент на прочность. В механической лаборатории петербургского Института инженеров путей сообщения он провёл множество таких испытаний. Работал с рельсовой сталью, хорошо освоил машины, обходился без помощи механика. Но в Мюнхене, куда он приехал в 1904 году, знакомый цементный кубик оказался почти новым предметом.

В лаборатории Августа Феппля сравнивали разные способы сжатия. Кубик сдавливали с четырёх сторон, подвергали всестороннему гидравлическому давлению, раздавливали между плитами пресса. Феппель показывал действие прокладок и смазывания граней. За числом, обозначающим прочность материала, обнаруживались условия получения этого числа.

Прежде испытание сообщало, выдерживает ли материал установленную проверку. Теперь различия между опытами помогали разбираться в теориях прочности. У Тимошенко уже была рука испытателя. Он учился видеть, о чём можно спросить материал.

Оборудование мюнхенской лаборатории, по его воспоминаниям, во многих случаях уступало петербургскому. Разница заключалась в работе, для которой его приобретали. Машины служили определённым исследовательским вопросам. Старый прибор позволял получить новое знание, потому что с ним иначе обращались.^[12]

Петербургские нормативные испытания от этого не становились плохой работой. Заводу нужен сопоставимый результат; нельзя каждый раз заменять установленную процедуру свободным исследованием. Тимошенко выполнял полезный заказ и приобретал мастерство. Однако следующая партия цемента могла потребовать от него ровно того же, что предыдущая. Чтобы двигаться дальше, ему пришлось искать другую работу с уже знакомым предметом.

Этот поиск начался до поездки. Дополнительные лекции не сразу помогли: Тимошенко не хватало математики, но предложенные курсы не давали ему способа подступиться к инженерным вопросам. В докладах Алексея Крылова он увидел нужное движение. Инженерная задача получала математическое выражение, затем решение уравнения возвращалось к исходной задаче и приобретало технический смысл.

Теория переставала быть ещё одним предметом, который необходимо выучить. Она открывала действия, недоступные человеку, умеющему лишь провести испытание по правилам. Теперь Тимошенко мог искать, какие отношения скрываются за измерением и как проверить предложенное объяснение.

Однако встретить теорию ещё не значит получить к ней доступ. Студентом Тимошенко пробовал читать книгу Мюллер-Бреслау «Новые методы» и не справился. Первой причиной ему казалась собственная недостаточная подготовка. Позднее книга Виктора Кирпичева «Лишние неизвестные» помогла ему усвоить основные принципы, после чего он смог разбираться и в задачах прежней книги. В воспоминаниях он изменил свой диагноз: теперь препятствие видел в неясном изложении принципов у Мюллер-Бреслау.^[13]

Этот поворот не даёт нам сравнительной оценки двух учебников. Он показывает другое: объяснение собственной неудачи тоже может измениться благодаря учению. Раньше трудный текст сообщал Тимошенко нечто о нём самом — он недостаточно подготовлен. Освоенный предмет позволил иначе оценить и текст. Между первой неудачей и возможностью решать задачу оказалось другое представление тех же оснований. Саму работу понимания оно не отменило.

В Петербургском политехническом институте ему предложили участвовать в организации новой механической лаборатории. Требовалось устанавливать машины, готовить занятия и составлять задачи. Он продолжал разбираться в механике сам, одновременно придумывая, как сделать её понятной студентам. Подготовка хорошей задачи требовала заметить и собственный пробел: нельзя было ограничиться ответом, если предстояло показать, откуда он берётся.

Политехникум дал этому поиску время. Тимошенко получил казённую квартиру и жалованье, которого хватало, по его свидетельству, на жизнь и летние поездки за границу. Он преподавал не больше двенадцати часов в неделю и не искал заработка вне института. Коллеги помогали выбирать книги. Возможность доехать до Феппля была частью его становления наряду с возможностью понять опыт.^[13]

Из Мюнхена Тимошенко вынес суждение, которое плохо сочетается с требованием немедленной ученической самостоятельности. Начинаящего, считал он, нужно внимательно вести через первые опыты. Предоставленные себе студенты могут быстро разорвать образец, записать требуемые результаты и почти ничему не научиться. Преподаватель обращает их внимание на то, мимо чего они иначе проходят.

Первые шаги здесь устроены учителем: он выбирает опыт, направляет внимание, предлагает объяснение. Но без этих различий ученик может остаться пленником знакомой операции, даже получив полную свободу действовать. Вопрос о самостоятельности решается в дальнейшем: что человек сделает с приобретённым способом видеть?

В Киеве Тимошенко изменил порядок преподавания сопротивления материалов. Принято было начинать с общего рассмотрения напряжённого состояния; так строили курс и немецкие профессора, включая Феппля. Тимошенко начал с простых задач растяжения и сжатия. Через них студенты знакомились с напряжением, деформацией и модулем упругости, а затем сразу применяли понятия к расчёту. Опыт учителя стал основанием отступить от его способа учить.

Здесь встретились разные наставления. Фепль показывал, как сделать опыт вопросом к теории; Кирпичев советовал тщательно готовить простые доказательства и примеры, переходя к более сложному после их освоения. Тимошенко мог сохранить ценность мюнхенского опыта и изменить начало курса для своих слушателей. Общая теория не исчезла. Изменился путь, на котором студент впервые получал основания ею пользоваться.

Другая перемена касалась лаборатории. Она уже испытывала материалы для промышленности и строительных работ. Тимошенко хотел, чтобы студент мог проверить здесь формулы, полученные на лекции, вместе с упрощающими допущениями, на которых они держались.

Для этого пришлось создавать приборы. Простую гибкую балку можно было нагружать по-разному и менять положение её опор. Прогибы получались достаточно большими для измерения. Студент выводил формулу, рассчитывал ожидаемый прогиб, а затем сравнивал расчёт с опытом. Та же балка открывала следующую задачу: что изменится при другой опоре или другом расположении груза?

Простота здесь была свойством специально подготовленной работы. Студенту не требовалось каждый раз заново создавать всю установку, чтобы изменить существенное условие. Устройство позволяло варьировать опоры и грузы, сохраняя связь между формулой, расчётом и наблюдением.

За этой доступностью стоял труд, которого не видно в выражении «простой опыт». Тимошенко и его сотрудники конструировали средства, на которых различие становилось измеримым. В «Инженерном образовании в России» он отдельно вспоминал значительные время и силы, отданные приспособлению лаборатории к учебным целям, и механика, помогавшего ему в начале киевской работы. Машины уже имелись; предстояло создать способ учиться с их помощью.

Сотрудники участвовали и в преподавании: вели упражнения и лабораторные занятия. Из описаний опытов получилось пособие. Посетив киевскую лабораторию в 1958 году, Тимошенко увидел, что им продолжают пользоваться.^[14]

У этого успеха была цена внутри самого исследовательского пути. В Петербурге преподавательская работа давала Тимошенко возможность заниматься наукой, не ища постороннего заработка. В Киеве занятия и подготовка лекций к печати стали отнимать столько времени, что собственную научную работу он, по его свидетельству, переносил на летние каникулы. Образование следующих людей не было побочным продуктом, который появлялся без затрат рядом с его исследованиями.

Это не делает курс неудачным. Создание условий для чужого понимания само стало самостоятельной работой Тимошенко и его сотрудников. Но успех этой работы нельзя одновременно записать как ускорение всех остальных исследований. Даже на удачном пути пришлось отдавать время одному делу за счёт другого.

Мюнхенский опыт продолжился не копией мюнхенских занятий. Для других студентов, в другой лаборатории возникли собственный курс, приборы и порядок работы. Преподавание потребовало изобретения. Пособием продолжали пользоваться

спустя много лет. Но долгая жизнь пособия ещё не объясняет, кто получит возможность построить рядом другую лабораторию.

В таком продолжении есть больше, чем передача знаний. Сохранить формулу сравнительно просто. Труднее передать возможность заметить её ограничение, поставить другой опыт и научить этому следующих. Тимошенко менял условия чужого ученичества. Именно здесь в его истории появляется создатель школы.

Однако способность учить, исследовать и руководить ещё не определяет границы человеческой свободы.

В «Туполевской шараге» Леонид Кербер описывает назначение заключённых ведущими конструкторами и руководителями свободных специалистов. Им выдавали чертёжные инструменты, логарифмические линейки, талоны в техническую библиотеку. Они могли влиять на рабочее время подчинённых, отпуска и премии. Их полномочия внутри конструкторской работы были существенными. За её пределами они оставались заключёнными: спали в тюремных помещениях, жили под охраной, не распоряжались возможностью уйти.^[15]

Это меняет прочтение пути Тимошенко. Умение менять метод, средства для опыта и возможность выбирать собственное продолжение имеют разные основания. В описанной Кербером работе были инструменты и существенные инженерные полномочия, но не было свободы уйти. В биографии Тимошенко понимание соединилось с другим местом работы, временем и возможностью иначе устроить преподавание. Сама сложность задачи не определяла, какое сочетание получит человек.

Даже вход в мюнхенскую лабораторию заслуживает отдельного внимания. Тимошенко приехал после начала семестра и не мог записаться студентом. По его воспоминаниям, встретившийся ему ректор помог получить свидетельство, разрешавшее посещать занятия; Фепль допустил его к лекциям и лабораторной работе. Приезжий получил возможность учиться вне обычного срока зачисления.^[16] Его удачный опыт показывает, что такой переход существовал. Он не сообщает, скольким другим посетителям отказали и кто из желавших вовсе не мог оплатить дорогу.

Поэтому историю школы нельзя восстановить по одной передаче знаний. Нужно увидеть, где человек получил время для понимания, кто предоставил ему средства и почему следующая организация согласилась принять его замысел. В Петербурге оплата преподавания давала Тимошенко возможность исследовать; работа с сотрудниками превращала новое понимание в приборы и курс. Переход между организациями позволял изменить унаследованный метод. Эти связи объясняют больше, чем одно слово «мастерство».

Школе не обязательно удерживать весь путь внутри себя. Она может выполнить свою часть именно тогда, когда человек получает основания её покинуть. Продолжение в другом месте становится успехом передачи, хотя больше не принадлежит прежнему учителю.

Рядом с сильным ИИ многие звенья этого пути способны подешеветь. Машина поможет освоить математику, связать её с опытом, подготовить прибор и построить целый курс. Она может предложить лучшее продолжение сама. Поэтому воспроизвести институт начала XX века и поставить в его лаборатории более сильный инструмент было бы слишком простым ответом.

В истории Тимошенко общество нуждалось в новых инженерах. В принятом нами будущем технический результат может обходиться без их становления. Сохраняется возможность сделать объяснение доступнее; исчезнуть может работа, в которой человек получает основания для собственного следующего шага.

Поэтому к успешно работающему предприятию придётся обратиться с вопросом, на который его продукция не отвечает: что здесь становится доступно следующему человеку?

Глава 5. Почему настоящая работа не всегда учит

Хорошая разведка может закончиться отказом от добычи.

Пока астероид известен по наблюдениям издалека, мы ещё не знаем, какую установку к нему отправлять. В нашей исследовательской ветви сначала предстоит уточнить вращение и свойства поверхности, взять небольшую пробу и выяснить, как удерживать материал при обработке. Инструмент действует не только на сырьё: усилие передаётся аппарату. Процесс, рассчитанный на прочную опору, может потребовать переделки при рыхлой поверхности. Один удачный контакт ещё не определяет способ промышленной работы.

Следующий вопрос задаётся уже полученной порции: сколько нужного вещества удастся выделить, сколько останется в отходах, какую цену потребуют энергия и расходные материалы? В этой ветви мы ищем воду. Установка должна собрать её, сохранить и позволить измерить потери. Красивое изображение процесса не заменяет такого баланса. Если результат слишком дорог или невоспроизводим, появляется основание сменить способ, выбрать другой объект либо закончить исследование.

На этих шагах ещё нет выручки от поставленной воды. Кто-то должен согласиться оплатить снятие неопределённости: заказчик — ради нужных ему измерений, инвестор — ради возможности последующего производства, на принятых условиях риска. Они приобретают разные результаты. Исполненный исследовательский заказ может оказаться полезным и тогда, когда перспективы добычи не подтвердились. Инвестор в таком случае может понести убыток. Успешная разведка не возвращает вложенные деньги одним изменением названия результата.

Затем меняется сам предмет приёмки. Выделенная вода должна стать водой, которой воспользуется конкретный получатель. Нужны согласованные чистота, состояние, место и срок передачи; тара и оборудование получателя должны позволять принять груз. Здесь в цепочку входят те, кто обеспечивает хранение, перевозку и контроль. Результат лабораторного процесса ещё не выполняет обязательств перед ними.

Перейдём в удачную ветвь: испытания дали основание продолжать, оборудование доведено до работы, поставка оплачена. Вода доставлена. Получатель принял её, договор исполнен, предприятие покрывает свои расходы. Техническая и экономическая работоспособность здесь — условие мысленного эксперимента, а не прогноз близкой астероидной промышленности.^[18]

За этим коротким сообщением теперь видны исследования, отказ от неподходящих решений, капитал и сотрудничество нескольких участников. Люди участвовали в настоящем деле. Казалось бы, лучшего ответа на жалобу об оторванном от жизни образовании не найти: кому-то действительно нужна вода.

Но получатель подтвердил качество поставки. О том, что стало доступно участникам, он пока ничего не сообщил.

Представим рабочее место внутри этой успешной системы. ИИ определяет последовательность действий, выбирает необходимую проверку, сопоставляет данные и рекомендует решение. Участник умеет пользоваться результатом, распознаёт знакомые отклонения и вовремя передаёт сложный случай. Его работа полезна. Он добросовестно выполняет то, на что согласился.

Следующая поставка может закрепить это умение, не открыв ни одного нового вопроса. И десятая тоже. Человек приобретает скорость, уверенность и знание привычных ситуаций, оставаясь внутри постановки, которую получает готовой. Так бывает устроено мастерство исполнения; оно не обязано незаметно превратиться в исследовательскую самостоятельность.

Если человеку нужна именно такая работа, нет оснований объявлять её неполноценной. Трудность возникает у организации, которая обещала другое — путь от участия к способности изменять дело. Для выполнения этого обещания мало допустить ученика к реальному результату. Нужно изменить то, с чем он встречается в работе.

В истории Тимошенко цементный кубик сначала сообщал, годится ли материал, а затем помогал различать теории прочности. Предмет остался узнаваемым. Изменился вопрос к нему. Подобный переход возможен и на нашем предприятии: от исполнения выбранной проверки — к выяснению, почему она отвечает назначению поставки и что произойдёт при другом назначении.

Например, вода нужна новому потребителю, чьи требования отличаются от требований прежнего. Это не скрытый дефект уже принятой партии. Возникает новая задача. Уточним её в нашем мысленном эксперименте: воду прежнего качества новый получатель хочет принимать меньшими порциями по собственному расписанию. Общий объём за выбранный период и узел приёмки оставим теми же. Меняется режим выдачи; его работоспособность и цена ещё не приняты.

Прежних сведений о составе воды может быть вполне достаточно. Но они сами по себе не подтверждают, что оборудование и организация передачи обеспечат другой режим. Какие операции придётся повторять, что нужно контролировать при каждой выдаче, как учесть хранение и обслуживание между ними? Вопросы относятся к тому, как

продукт становится полезен получателю. Можно было безупречно выполнить прежний заказ и ещё не иметь оснований принять новый.

При этом добытчику не обязательно перестраивать свою работу. Получатель может принять обычную партию и сам организовать нужную разбивку. Или отдельный участник предложит услугу хранения и выдачи на согласованных условиях. Тогда то же конечное требование создаст другой предмет договора и проверки. Выбор, чью именно работу предстоит изменить, становится частью исследования. Цена дополнительных действий входит в сравнение вариантов, даже если их выполняет другой владелец.

У Лема, в заимствованном им у Эшби примере, потрескивание телефонной линии мешает обычному разговору, но может быть полезной информацией для инженера, исследующего линию.^[19] Назначение меняет существенное. Прежний способ отделять нужное от ненужного не обязан быть ошибочным. В нашей задаче хороший ИИ способен сразу правильно связать новый режим приёма с нужными сведениями и действиями. Участнику предстоит освоить эту связь вместе с ним.

Можно поручить человеку заполнить таблицу по найденным системой ответам. Можно доверить ограниченное целое: обосновать, достаточно ли прежней проверки для нового назначения, и предложить способ выяснить недостающее. Во втором случае появляется связь между целью, выбором свидетельства и решением. Масштаб остаётся малым по сравнению со всем предприятием, но внутри него человеку доступно больше, чем отдельная операция.

Для такой работы не требуется самостоятельно повторить каждое вычисление. Обращение к сильному помощнику входит в деятельность. Он может дать полное и правильное обоснование с первой попытки. Человек вправе согласиться с ним. Продвижение обнаружится в работе с основаниями этого согласия: почему достаточный анализ состава ещё не отвечает на вопрос о режиме выдачи; почему при другом разделении обязанностей часть проверок перейдёт к получателю; что изменится, если тот снова согласится принимать обычную партию.

Готовое обоснование позволяет начать такую работу, но не свидетельствует о её завершении. Участник может воспроизвести все слова, ещё не умея связать изменённое требование с нужным вопросом. Он может и освоить эту связь, ни разу не предложив решения лучше машинного. Красивое описание результата не позволяет различить эти два случая само по себе.

У Сеймура Пейперта и Идит Харель построение знания связано с сознательной работой учащегося над предметом, доступным другим для обсуждения.^[17] Уже здесь существен процесс: замысел можно пробовать, изменять и соотносить с результатом. Подход не сводится к надежде, что любая изготовленная вещь автоматически научит изготовителя. Сильный ИИ делает связь менее очевидной для наблюдателя: предмет может получиться превосходным, даже если большую часть познавательной работы выполнил помощник. Поэтому оценка изделия не заменяет внимания к тому, что происходило с постановкой и проверкой вопроса.

И обратная связь тоже не автоматична. Неудачная попытка может научить многому, а может оставить лишь усталость. Чтобы увидеть, почему опыт не дал ответа, иногда нужен разговор, понятие из теории или другой способ представления. Наставник не обязательно должен ждать, пока учащийся всё откроет сам. Его помощь оправдана тем переходом, который становится доступен после неё.

Дональд Шён различал механическое копирование и следование показу с осмыслением собственного действия. Показ наставника, попытка ученика и обсуждение могут дополнять друг друга; важно понять, что именно участник вынес из помощи и что теперь способен делать.^[20] Верно повторённое действие может стать началом собственного способа работы. Требование немедленно отступить от образца закрыло бы часть этого пути.

Рядом с ИИ такое сопровождение тоже возможно. Он может показать, как разложить новый режим выдачи на существенные условия, а затем помочь участнику разбирать изменённый вариант. В одном варианте дополнительное хранение обеспечивает получатель, в другом — поставщик услуги. Меняется место ответственности и нужного свидетельства. Помощь остаётся сильной; работа человека состоит в освоении этих переходов, а не в самостоятельном сочинении терминов для готового ответа.

Однако производственная работа не обязана терпеливо ждать каждого перехода. У воды есть срок доставки. Попытка ученика может задержать решение, которое система уже умеет принять. Если организатор берётся учить, время исследования придётся оплатить отдельно от выполнения срочного заказа, а опасные пробы — вынести из действующей цепочки. Эта цена возникает из принятого обещания; покупка воды сама по себе не обязывает заказчика принять задержку ради ученика.

Защищённый участок при этом должен иметь отношение к настоящему делу. Если участник бесконечно разыгрывает выбор, который никогда не может ни на что повлиять, возникает хорошо оснащённая учебная декорация. Связь можно устроить скромнее и честнее: безопасное исследование отвечает на реальный вопрос, а подтверждённый вывод получает согласованный путь к рассмотрению и возможному применению. Ученик не захватывает производство; его владельцы или уполномоченные руководители принимают ограниченное обязательство отнестись к работе всерьёз.

Серьёзное рассмотрение может закончиться отказом от нового режима. Допустим, для его проверки и обслуживания нужны дополнительные средства, которые новый получатель не готов платить. Или оператор предпочитает сохранить уже принятые обязательства, а подходящая отдельная услуга пока не найдена. Тогда есть основание не брать новый заказ. Исследование изменило основание решения, хотя работающая цепочка осталась прежней. Оплаченная проба не превращается из-за этого в притворство и не возвращает затраченные деньги; следующая оплата остаётся отдельным выбором.

Возможен и положительный вывод без новой технологии: прежняя процедура уже достаточна для согласованного применения. Участник может освоить, почему это так, и обоснованно поддержать её сохранение. Отсутствие внедрённого изменения ещё не

говорит, что он ничему не научился. Но и сам факт рассмотрения его записки не доказывает обучения.

Такой путь меняет и устройство коллектива. Разделение труда позволяет каждому понимать свой участок глубже, чем он мог бы понимать всё сразу. В нашей новой задаче сведения о качестве воды, порядок её передачи и готовность получателя должны сойтись в одном обязательстве. Контроль может подтвердить состав, но ещё не ответить за согласованное расписание. Перевозчик может исполнить своё плечо, не принимая на себя последующее хранение. Уточнение на одном участке меняет вопрос, который нужно задать на другом.

Для соединения этой работы у команды может быть руководитель. Она может доверить ему общую постановку и пользоваться сильным ИИ; одинаковое знание всех участников не требуется. Существенно, смогут ли они в пределах принятых ролей связать изменение на своём участке с общим решением, получить нужное объяснение и поставить вопрос о пересмотре. Руководство не исчезает. Появляется способ обсуждать, как новое условие проходит через разные работы и где должно быть принято решение о нём. Если же участки только получают очередные команды, согласованное исполнение ещё не показывает освоения этой связи.

Здесь особенно легко спутать согласованность исполнения с развитием. Все действия согласованы, продукция хороша, отчёт понятен. Но попробуем вынести коллектив за пределы привычного задания: сможет ли он вместе с ИИ определить, что нужно выяснить теперь? Ответ потребует другой работы, а не ещё одного описания прежнего успеха.

Перед нами пока не готовая образовательная программа. Мы нашли место, где настоящий заказ может оставаться почти неподвижным для ученика: производство повторяет успешную постановку, а человеку нужно увидеть возможность следующей. Чтобы такой переход произошёл, одной ответственности мало. Иногда участнику прежде всего недостаёт понятия, которое сделает новый вопрос различимым.

Глава 6. Почему одного знания недостаточно

В школе молодых инженеров компании Westinghouse Степан Тимошенко собирался преподавать расчёты на прочность. По его рассказу, пришлось вернуться к элементарному сопротивлению материалов. Некоторым выпускникам представлялось, что инженер готовит эскиз, а размеры затем выбирает чертёжник — по опыту и справочнику.^[21]

Предприятие предоставляло настоящую работу. Молодым инженерам предстояло конструировать. Но расширить их ответственность было недостаточно: вместе с ней не возникало понимание, на каких условиях применим привычный способ расчёта. Тимошенко пришлось восстанавливать основания, прежде чем двигаться дальше.

Сильный ИИ способен сделать этот пробел почти невидимым для заказчика. Он выберет размеры, проверит зависимости, найдёт ограничение. Изделие будет хорошим. Человек сможет объяснить его устройство с помощью того же интеллекта.

Производственной причины задерживаться на человеческом понимании может больше не оказаться.

Зачем тогда учить теорию? Если вся она доступна по запросу, разумно тратить время на то, что требуется сейчас. Никто не должен лично повторять историю науки, прежде чем воспользоваться её результатом. Даже очень подготовленный исследователь действует среди знаний, большую часть которых освоили другие.

И всё же доступность ответа не всегда делает доступным вопрос.

В той же компании Тимошенко столкнулся с задачей, для которой в справочнике не оказалось нужного числа: требовался модуль упругости бронзы при высокой температуре. По его воспоминаниям, он предложил определять его через частоту колебаний груза на нагретой проволоке. Так он рассчитывал избежать пластической деформации, возникающей под статической нагрузкой. Полученную таблицу затем использовали в проектировании.^[22]

Нужна была характеристика материала, а наблюдали колебания. Связь между ними позволила выбрать, что измерять. Без неё можно искать отсутствующую строку в справочнике, менять приборы, собирать всё больше данных — и не приблизиться к нужному выводу. С ней появляется способ получить ответ через величину, которая на первый взгляд отвечает на другой вопрос. Теория здесь участвует уже в устройстве опыта.

В предыдущей главе следующую продукцию нашего условного предприятия захотел получать другой потребитель: вода того же качества, в том же общем объёме за выбранный период и в том же узле, но меньшими порциями по другому расписанию. Можно попросить ИИ проверить новый режим. Хорошая система учтёт существенные условия и ответит. Но для содержательного участия человеку нужно увидеть, почему одинаковый итог поставки ещё не означает одинаковой возможности ею воспользоваться.

Здесь возникает различие запаса и потока. Количество, прошедшее через узел за весь период, не сообщает, сколько воды доступно в каждый момент. Вода может поступить после времени, когда нужна очередная выдача. Это лишь один возможный вариант, а не установленный недостаток нашей цепочки. Если до начала периода уже есть достаточный запас, тот же график поступления может оказаться подходящим. Если его нет, придётся рассматривать другое расписание, ожидание или предварительное поступление воды с хранением. Итоговое количество во всех этих случаях способно совпасть.

Чтобы различить их, нужно связать начальное количество воды, последовательность поступлений и выдач, потери. И понять границы этой картины: чья вода доступна для выбранного обязательства, где она находится и можно ли передать её в нужный момент. Наличие общего запаса в узле не делает весь запас нашим. Возможность удержать воду до следующей выдачи также не возникает из рисунка: для неё могут понадобиться оборудование и оплаченная услуга.

Так меняется способ видеть задачу. Вместо одной итоговой величины появляется ход изменения доступного количества во времени. Новое расписание можно сопоставить с

ним и выяснить, в каком месте нужно другое свидетельство. Иногда расчёт покажет, что прежнее устройство уже достаточно. Иногда существенным окажется условие приёма, которое следует уточнить у получателя. Иногда — характеристика хранения, которую ещё предстоит проверить. Мы пока не выбрали ни одного из этих исходов.

Теоретическое понятие собирает различия в отношении, пригодное для целого класса задач. Участник не обязан запоминать отдельный ответ для каждого расписания. Он может понять, почему одинаковое количество допускает разные возможности действия, а затем узнать эту связь в другой поставке. Измерение состава пробы, напротив, ответит на другой вопрос: оно важно для качества, но само по себе не устанавливает выполнимость расписания. Можно безупречно измерить одно и всё ещё не получить достаточного основания судить о другом.

Здесь не обязательно обнаружится ошибка машины. Она может учитывать всё перечисленное с самого начала. Изменение происходит в работе участника: ему становятся видны основания, которые прежде присутствовали только в готовом ответе. С ними он способен выбрать, чему уделить внимание в следующей задаче, и понять, какую помощь запросить.

Есть и другой ход: наблюдение заставляет пересмотреть само основание расчёта. В июне 2024 года LEAP 71 сообщила об огневом испытании ракетного двигателя, спроектированного её вычислительной моделью Noугон. Двигатель работал, но перепад давления в охлаждающих каналах оказался выше расчётного. Компания объяснила расхождение шероховатостью поверхности после трёхмерной печати и сообщила, что изменила расчётную логику каналов.^[23]

Воспользуемся этим случаем для собственного рассуждения. Если наблюдаемый перепад отличается от ожидаемого, можно проверять описание геометрии, условия течения или измерение давления. Это разные объяснения, а значит, разные пути проверки. Повторить тот же расчёт ещё несколько раз — не то же самое, что получить свидетельство, способное различить объяснения. Согласие нескольких помощников, использующих одно исходное допущение, тоже не становится новым измерением.

Сохранённое обоснование позволяет следующему участнику понять, почему выбрали один путь и оставили другой. Иногда полезнее увидеть отвергнутое объяснение и решившее вопрос свидетельство, чем получить только окончательную формулу. Но случай Noугон не устанавливает, что человек обязательно должен исправлять ИИ. Это сообщение о конкретной модели и испытании 2024 года. Более сильная система из нашего мысленного эксперимента может сама поставить проверку, верно объяснить результат и помочь человеку освоить весь переход. Человеческое понимание тогда может возникнуть внутри правильно организованного машинной исследования.

Объяснение ИИ может прекрасно открыть этот путь. Человек обсуждает несколько случаев, замечает общую зависимость, пробует изменить условие. Важно, чтобы помощь не заканчивалась всякий раз воспроизведением убедительного рассказа об уже полученном ответе. После рассказа возникает момент другого выбора. Что изменится теперь, когда знакомое основание перестанет действовать? Именно здесь понятие встречается с новой работой.

Для этого иногда придётся остановить движение к ближайшему изделию. Вернуться к вероятности, механике, устройству модели; разобрать простую задачу, которая внешне беднее производственной, зато позволяет увидеть скрытую связь. Простота учебного предмета не делает его бессмысленным. Бессмысленным он становится, когда человек осваивает операцию, не узнавая, какой вопрос она открывает.

Поэтому противопоставление фундаментального знания и практики слишком грубо для нашего замысла. Теория может появиться из практического затруднения, а может заранее расширить круг заметных вопросов. Не всякое важное исследование начинается с заказа. Свободное чтение, спор и опыт вправе привести в сторону, для которой ещё нет потребителя. Образование внутри деятельности не должно означать пожизненное подчинение мысли ближайшему техническому заданию.

Отсюда возникает трудность для того, кто оплачивает работу. Время, потраченное на основания, не обещает немедленного улучшения поставки. Часть найденного пригодится в другом коллективе; часть изменит интересы человека настолько, что он покинет прежний проект. Для нынешнего работодателя это может быть расходом без достаточного возврата. Он вправе не принимать нового обязательства. Другой источник появится, если сам учащийся, будущий партнёр или объединение, поддерживающее исследования, решат купить именно такую возможность — в пределах средств, которыми вправе распорядиться. Тогда заранее известно, что оплачивается освоение, пригодное и за пределами нынешней работы. Заказчик поставки не получает этот счёт задним числом.

Можно попытаться соединить эти возможности внутри одной большой школы. Дать ей лаборатории, бюджет, исследования, право допускать к работе и возможность долго сопровождать выпускников. Связи между звеньями действительно станут короче. Та же школа будет решать, какие знания заслуживают её времени, какое исследование считать серьёзным и какие продолжения она готова поддерживать. Это ещё не означает, что она присвоила будущее человека. Выбор собственного расхода остаётся за ней; переход в другое место может оставаться открытым. Зависимость усиливается там, где отказ одной организации закрывает человеку и все остальные пути: например, если приобретённую подготовку нигде больше не признают, а доступные ему по соглашению результаты невозможно получить для продолжения. Размер школы сам по себе не отвечает на этот вопрос.

Разные места могут дать разные возможности: в одном освоить основания, в другом поставить опыт, в третьем собрать коллектив. Но человеку не обязательно становиться специалистом по всей технике каждой новой лаборатории, прежде чем приступить к своему исследованию.

В письме Резерфорду от 16 апреля 1930 года Пётр Капица предлагал устройство лаборатории, связанной с университетом и принимающей стажёров из разных университетов. Основное время постоянного научного штата должно было оставаться исследовательским. Квалифицированные лаборанты освобождали бы стажёров от необходимости осваивать все рутинные приёмы и брали бы на себя предосторожности; для сложной аппаратуры требовались механики и другие

специалисты. В том же письме Капица ставил вопросы бюджета, штата и отношений лаборатории с университетом.^[24]

Это позволяет точнее увидеть самостоятельность. Исследователь пользуется чужой квалифицированной работой и благодаря ей может поставить собственный вопрос. Он не обязан лично изготовить прибор или выполнить каждую операцию. Ему нужно понимать, какое свидетельство даёт используемый способ, какие существенные условия стоит уточнить и в чём положиться на специалиста. Разделение труда способно расширить его действие. Такое же место в исследовании может занять сильный ИИ.

Однако открытый вход держится на продолжающейся работе принимающей стороны. Кто-то готовит аппаратуру, сохраняет навыки, оплачивает время сотрудников. Для нового перехода недостаточно признать диплом. Нужно согласовать, что участник сможет делать, какую помощь получит и как будет использовать результаты. Лаборатория может принять его прежнюю подготовку и всё же не иметь свободного оборудования. Она может иметь оборудование, но работать с данными, на передачу которых нужен отдельный договор. Знание не устраняет эти различия, а дополнительный экзамен не создаёт отсутствующей возможности.

История Тимошенко уже показала, как чужой лабораторный опыт продолжился собственным устройством преподавания. Для этого ему понадобилось и понять, и получить место для изменения. Если каждое учреждение хорошо выполняет свою часть, но переход между ними никем не обеспечен, человек застревает в промежутке. У него есть проверенный вывод и нет доступного способа продолжить исследование. Есть команда и нет оплаченного времени, которое позволило бы ей пережить начало. Нужно видеть эти разрывы вместе, чтобы не направлять человека на ещё один курс при нехватке совсем другого средства.

Одного знания недостаточно именно в этом смысле. Оно делает действие мыслимым, но не предоставляет всех условий действия. С другой стороны, доступ и бюджет не заменяют понимания того, что стоит делать. Устройство образования должно соединять эти вещи, сохраняя различие между ними. Тогда можно будет выяснить, где оно помогло, а где лишь оказалось рядом с результатом, который возник бы и без него.

Мы до сих пор рассматривали отношения на примерах и в предельном допущении о космическом предприятии. Пора уменьшить масштаб до дела, цену которого можно предъявить целиком. Две команды получают одинаково сильный интеллект и одинаковые средства. Одной предложим определённую организацию развития; другая будет свободно устраивать работу и учёбу сама.

Если разницы не окажется, понадобится отказаться от лишнего. Если она возникнет, нужно будет понять, какой переход её создал.

Часть III. Инженерная школа как место изобретения деятельности

Глава 7. Три результата одной системы

В таблице измерений пустая ячейка может означать две разные вещи. Значение потеряли при переносе файла. Или прибор не выдал его, потому что измерение оказалось за пределами доступного диапазона. Программа способна найти обе пустоты. Одинаково заполнить их — значит уничтожить различие, ради которого измерения проводились.

Возьмём такую работу для нашего первого земного примера. Условной лаборатории нужен инструмент, который проверяет комплектность, единицы и согласованность файлов перед подготовкой отчёта. Он сообщает о пропусках, сохраняет исходные данные и объясняет каждое замечание. Окончательное профессиональное заключение остаётся за лабораторией; учебная версия не управляет прибором. Здесь можно получить полезный результат, не превращая чужую безопасность в плату за обучение.

Дадим команде из шести человек шесть недель, по двадцать часов в неделю, сильный ИИ и 1,2 миллиона рублей на весь цикл. Это проектные числа: в шестнадцатой главе мы сведём их в полный расчёт. Сейчас существенно, что из одной суммы оплачиваются время участников, данные, вычисления, помощь и независимая проверка. У названия «инженерная школа» нет собственного источника денег.

С техническим продуктом всё может получиться быстро. ИИ построит проверки, найдёт неоднозначности и подготовит удобное объяснение. Лаборатория получит инструмент. Но в конце шестой недели мы можем обнаружить, что существенный выбор по-прежнему делает только система. Люди успешно помогали выпуску, не приобретя способности самостоятельно определить, какую следующую проверку следует оплатить.

Попробуем изменить организацию той же работы.

Одной команде оставим свободу распорядиться помощью и временем. У неё есть доступ к данным, право выбирать метод, оплаченные часы и возможность продолжить. Участники могут попросить ИИ подобрать теорию, нанять эксперта, разделить задачи, учиться друг у друга. Никакой специальной последовательности им не предписано. Это сильная альтернатива нашей школе: она уже получила средства, которых человеку часто не хватает.

Другой команде предложим дополнительное обязательство организатора. Он должен заметить место, где участник способен исполнить указание, но пока не может выбрать основание действия; помочь пройти этот разрыв; затем передать следующий выбор самому участнику. У обеих команд одинаковы исходный опыт, инструменты, бюджет и права. В реальной пробе эту сопоставимость придётся проверять — она не возникает из одинакового числа мест.

Различие пустых ячеек даёт организатору конкретную работу. Можно объяснить участнику два вида пропуска и получить правильный пересказ. Можно попросить его исправить двадцать файлов по готовому правилу. В обоих случаях правило уже выбрал кто-то другой.

Более содержательная задача — решить, какие сведения нужны, чтобы вообще применять правило. Достаточно ли самого файла? Нужны ли журнал прибора и описание диапазона? Какая проверка отличит потерю записи от невозможности измерения? Пока эти вопросы не получили основания, полезным результатом может быть запрет автоматического заполнения. Инструмент станет делать меньше, зато перестанет выдавать придуманную определённую.

Шён разбирает затруднение, при котором учащийся превращает ограниченный показ в общее правило. Он может воспроизводить принципы и действовать несогласованно с ними, не замечая расхождения. Это не делает следование показу порочным: в том же рассуждении Шён сохраняет возможность осмысленного подражания.^[25] Для организатора различие существенно. Готовое предложение, с которым человек согласился, ещё не показывает ни освоения, ни его отсутствия.

Научить участника всегда запрашивать журнал прибора тоже недостаточно. Нужно понять, что в нём искать. Журнал может содержать достоверное значение, потерянное при переносе. Тогда появляется основание восстановить запись в производной копии, сохранив её происхождение. Но запись журнала может сообщать о выходе за диапазон, а надёжного значения не содержать. В таком случае источник пропуска выяснен, однако пустота не превратилась в известное число.

В учебном разборе можно сопоставить два внешне одинаковых файла с разной историей появления пропуска. Если участник предлагает восстановить значения в обоих, организатор получает предмет для помощи: связь между найденной записью и тем, о чём она свидетельствует. Повторить определение двух пропусков мало. Нужно разобрать, какое утверждение о состоявшемся измерении позволяет сделать первичный источник и какое действие из этого следует. Одному участнику будет достаточно такого сопоставления; другому может понадобиться вернуться к устройству измерения. Сам ИИ способен предложить и примеры, и весь правильный ход.

Образовательная работа начинается не с требования изобрести его раньше машины. Она помогает участнику связать выбор с тем, что выбор позволяет узнать. Теория измерения, работа с пропусками и устройство данных нужны здесь постольку, поскольку меняют эту связь. Если участник пока не понимает её, в его времени защищается место для разбора и собственной пробы. Если уже понимает, повторять занятия незачем. При подготовке сравнения нужно проверить и другую причину затруднения: основание человеку понятно, но ему не разрешено самому заказать проверку или применить её вывод. Такие полномочия в пределах выбранной задачи нужно согласовать для обеих команд. Разницу в доступном праве на действие нельзя записать в результат обучения.

В нашей модели на такие переходы можно защитить до двадцати четырёх часов из ста двадцати. Это в среднем до четырёх часов в неделю, а не обязательное одинаковое

занятие каждую неделю. Они не прибавлены к программе сверху: использованное на разбор время уже нельзя направить на новые функции. На шестерых это до ста сорока четырёх часов, которые можно было направить на ускорение выпуска. Заказчик вправе предпочесть более богатый инструмент. У него есть основание возражать нашей конструкции.

Но защищённую возможность не следует превращать в выработку занятий. Если переход состоялся быстрее, организатору незачем занимать оставшиеся часы, чтобы подтвердить собственную полезность. Число проведённых разборов может расти и при помощи, которая всё время обходит одно затруднение. А точное короткое вмешательство способно сделать очередной разбор ненужным. Мы оплачиваем возможность освоения, не требуя непременно истратить весь её предел. Работа самого организатора тоже входит в общий бюджет; свободная команда может потратить соответствующие средства на выбранную ею помощь.

Чтобы заплатить эту цену, нужно знать, что приобретается взамен. На следующем шаге участник получает ограниченное, но настоящее решение: выбрать проверку для одного типа неоднозначных данных, распорядиться выделенной на неё частью ресурса и по результату определить судьбу правила предварительной обработки. В пределах согласованной задачи его выбор влияет на продукт: правило можно изменить, сохранить или отказаться от ненужного дополнения. Он может принять предложение ИИ или отклонить его; важна пригодность основания, а не частота споров с помощником. Согласованное решение имеет последствия даже тогда, когда после него программа остаётся прежней.

Последующая передача выявляет ещё один вид разрыва. Другой человек из команды должен суметь запустить проверку, понять, при каких условиях она работает, и продолжить её изменение. Он вправе пользоваться сильным ИИ и обращаться к специалистам. Самостоятельность не требует, чтобы вся квалификация оказалась в одной голове. Но если нужный доступ или существенный шаг доступны только через прежнего наставника, его уход может остановить работу, даже когда инструкция читается легко.

Проверка передачи должна добраться до этой зависимости. Есть ли у команды согласованный доступ к исходным материалам? Понятно ли, кто вправе пересмотреть правило и как получить заключение лаборатории? Можно ли заказать нужную помощь после смены руководителя? Иногда исправлять нужно именно такой разрыв, а не добавлять лекцию. Сохранённая услуга специалиста может поддерживать самостоятельное продолжение. Если же нужная личная договорённость исчезает вместе с прежним наставником, способ её заменить ещё предстоит найти.

Олег Антонов, рассказывая о неоднократном создании и перемещении конструкторских коллективов, отделял получение зданий, станков и оборудования от налаживания совместной работы. Сбор людей, размещение и организация снова отнимали силы, необходимые для самого конструирования.^[26] Его свидетельство не доказывает, что любой коллектив обязан держаться на одном главном конструкторе. Оно позволяет заметить работу, которую легко потерять в перечне уже имеющихся ресурсов.

В нашей лабораторной задаче к этой работе относятся согласование решений, доступов и помощи. Сильный ИИ способен облегчить её, подготовить материалы передачи и обнаружить скрытые зависимости. Но готовый комплект материалов ещё не показывает, что команда сможет им воспользоваться в своих полномочиях. Третий результат появляется там, где способ продолжения действительно доступен, включая нужную поддержку.

Так различаются три результата одной деятельности. Первый остаётся у лаборатории: пригодный инструмент. Второй — у людей: способность выбирать и проверять основания в следующей задаче. Третий относится к устройству совместной работы: её можно продолжить и изменить после передачи руководства. Возможен любой разрыв между ними. Программа может учить на технической неудаче; это не даст лаборатории нужного инструмента. Продукт может работать, пока продолжение держится на одном человеке.

Свободная команда способна пройти тот же путь. ИИ предложит ей различить пропуски, участники сами защитят время понимания, а общий бюджет позволит оплатить проверку. Она вправе пригласить и того же наставника, если сочтёт его помощь полезной. Тогда название особой школы ещё ничего не объясняет в полученном результате. Назвать этот исход её успехом значило бы присвоить альтернативу определением.

Здесь возможны два разных открытия. Свободная команда могла обойтись без предложенного нами приёма — или самостоятельно выбрать его и воспользоваться им. Во втором случае исчезает основание считать специальное предписание необходимым, но полезность самой помощи ещё не опровергнута. Поэтому нам мало сравнить два названия и два готовых инструмента. Нужно видеть, какую работу команды действительно организовали на одинаковые средства. Образовательный приём не становится собственностью учреждения оттого, что оно включило его в программу.

Поэтому образовательный механизм имеет узкий предмет: помогать преодолевать обнаруженный разрыв между исполнением и обоснованным выбором следующего действия. Деньги, права и доступ делают такой выбор возможным; они не становятся методом обучения от включения в наш проект. Собственное преимущество метода должно обнаружиться при тех же средствах.

Для уже подготовленного коллектива дополнительная организация может оказаться лишней. Для других людей её польза может состоять в том, что разрыв заметили раньше, чем они привыкли обходить его готовым ответом. Какой из этих случаев перед нами, не решается устройством расписания.

Файл прошёл проверку. Теперь изменим то, что по этому файлу собираются узнать.

Глава 8. Что изменилось в следующей задаче

Два файла устроены одинаково. У столбцов совпадают названия, значения записаны в одних единицах, пропусков нет. Наш предварительный контроль не находит нарушения. Можно объединять измерения?

В следующей задаче земной модели выясняется, что между сериями изменилась калибровка прибора. Теперь одинаковая запись ещё не означает сопоставимого измерения. Чтобы соединить серии, нужно знать, что изменилось и существует ли обоснованный способ перехода. Проверка формы файла не отвечает на вопрос о значении данных.

В первом цикле команда уже исследовала основания контроля: откуда взялся пропуск и что позволяет восстановить запись. Полученный инструмент может правильно выполнять эту задачу и теперь. Но получатель хочет использовать две серии вместе — например, судить по ним об изменении изучаемого процесса. Каждая серия может быть корректно подготовлена сама по себе, а различие между ними ещё не давать основания для такого вывода. Часть различия могла появиться из-за изменения способа измерения.

Поэтому предмет работы сдвигается. Теперь нужно установить, как связаны записи двух серий и что их совместное использование позволяет узнать. Новая задача обнаруживает предел прежнего контроля, сохраняя его пригодность для прежнего назначения. Перенос состоит в том, чтобы заново найти нужное отношение, а не просто применить знакомую проверку ещё к двум файлам.

Пусть ИИ сразу обнаружил изменение калибровки. Нашёл описание калибровки, предложил допустимое преобразование, построил проверку и подготовил убедительное обоснование. Участники согласились, лаборатория приняла результат. Техническая задача решена; отнимать у неё успех ради нужды человека незачем.

Однако из готового отчёта нельзя узнать, приобрели ли люди способность, которой прежде не имели. Отчёт написан именно той системой, чей вклад мы пытаемся отделить от их развития. Даже подробный рассказ участника о ходе решения может быть её последней услугой.

Здесь возникает предел удобного измерения. Мы наблюдаем человека с инструментами и поддержкой, а не его внутреннюю способность в чистом виде. Отключив помощь, можно поставить другой опыт, но его результат не будет прямой оценкой той деятельности, которую мы собираемся поддерживать.

Посмотрим вместо этого на изменение действий при сопоставимой помощи.

До первого проекта участнику предъявляется незнакомый набор и задача использования. ИИ доступен. В нескольких заранее выбранных точках сохраняется, какую проверку участник заказал, какое различие ожидал увидеть и при каком наблюдении изменил бы решение. Отдельно видно, что уже предложил помощник. После результата сохраняется принятое действие. Не нужно записывать всю жизнь человека: нужны основания нескольких существенных выборов.

Но сама просьба заранее назвать различие уже способна помочь человеку. Она обращает его внимание на связь проверки с решением. Если обе команды получают такую просьбу, у них есть общая поддержка, даже когда она называется оцениванием. Тогда мы сравниваем дополнительное сопровождение поверх этой поддержки. Равный результат ещё не показывает, что обе команды научились действовать вообще без неё. Устройство наблюдения тоже входит в условия, при которых проявилась способность.

Во второй задаче сохраняются версия ИИ, доступный ресурс и порядок помощи. Меняется предмет переноса: теперь надо установить сопоставимость серий. Прежде чем открыть результат выбранной проверки, участник фиксирует, что она должна различить. Затем получает новое свидетельство и решает, что делать с объединением данных.

Содержательный ответ не обязательно будет отрицательным. Если описание калибровки и проверка дают достаточное основание для преобразования, согласиться с ним разумно. Если необходимого описания нет, быстрота подготовки объединённого файла становится плохим показателем работы. Обоснованная остановка может свидетельствовать о приобретённой способности, хотя она не даёт получателю готового массива.

Из такой последовательности можно узнать больше, чем из заключительного объяснения. Например: раньше участник выбирал проверку только после прямого указания на проблему; теперь при том же помощнике сам запрашивает сведения, позволяющие отличить изменение прибора от изменения изучаемого процесса. Он не обязан первым сформулировать различие во всей истории науки. Ему стало доступно определённое действие, которого прежде не было.

Чтобы удержать это основание, нельзя незаметно дать ему более сильную модель, нового опытного коллегу или готовый план проверки. Изменения помощи не запрещены, но они меняют наш вывод. Если новая возможность появилась только вместе с ними, мы наблюдаем улучшение совместной способности человека и среды. Приписать его одному человеку пока нельзя.

Одинаковый номер модели не устраняет этой трудности. Допустим, после первого цикла в распоряжении команды остались разобранный пример, справочник и шаблон обращения к помощнику. Во второй задаче они доступны сразу, хотя прежде их не было. Теперь система может предложить нужный ход быстрее, а участник — пройти его увереннее. Полезный результат налицо; откуда возникла прибавка, ещё предстоит различить.

Сохранённый разбор может стать материалом человеческого освоения, общей памятью команды или готовой последовательностью, которую достаточно повторить. Эти возможности не исключают друг друга. Отказываться от накопленного было бы странно. Нужно видеть, что именно стало доступным и как участник этим пользуется, чтобы улучшение всей связки не выдать незаметно за изменение одного её участника.

Научиться запрашивать нужную помощь — тоже возможное человеческое приобретение. Более подробное поручение может выражать новое понимание:

участник теперь различает цель объединения серий, сведения о калибровке и условия допустимого перехода. Но тот же текст можно взять из готового шаблона. Длина и убедительность запроса не позволяют решить, какой случай перед нами.

Содержательное различие обнаруживается в том, что человек способен сделать с предложенной опорой. Может ли он выбрать подходящее объяснение для своей цели, проверить, достаточно ли в нём сведений для решения, и связать полученный ответ со следующим действием? Помощь при этом сохраняется. Даже такое наблюдение не делает внутренний вклад полностью различимым. Утверждение о развитии должно быть соразмерно тому, что удалось увидеть: «теперь способен выбрать и довести такую проверку с этой помощью», а не «стал самостоятельным вообще».

Поэтому одной удачной задачи мало даже для уверенного локального вывода. В последующей пробе можно изменить направление сомнения: данные кажутся несовместимыми, хотя достаточное основание для сопоставления существует. Допустим, для двух серий действуют разные поправки к записям, но описание калибровок и проверка подтверждают возможность привести их к общему представлению с точностью, достаточной для выбранной задачи. Различие записей тогда не мешает содержательному сравнению.

Механическое правило «в новой ситуации лучше запретить» здесь закрывает доступную возможность. Участнику опять понадобится проверяемое основание, теперь для принятия преобразования. Он может получить его от ИИ и обоснованно согласиться. Задача меняет направление привычного ответа, сохраняя отношение к тому, что собираются узнать. Её условия и существенные различия выбираются до того, как известны удобные для программы результаты.

Проверки требует и само задание. Ричард Кус, вспоминая подготовку космических тренировок в интервью NASA, рассказывал, что замыслы упражнений возникали из обсуждения реальных вопросов диспетчерской команды. Но некоторые спорные ситуации объяснялись возможностями симулятора или недостаточным знанием этих возможностей; ограничения разбирали после упражнения.^[27]

Для нашей модели отсюда возникает отдельный вопрос: позволяет ли предъявленный материал сделать ожидаемый вывод? Если описание калибровки не относится к выбранной серии или не даёт основания для нужного перехода, отказ объединять данные может быть правильным действием. Неудача по заранее намеченному ответу тогда требует проверить постановку, прежде чем приписывать участнику отсутствие способности. Само возражение тоже должно иметь основание; оно не отменяет проверки автоматически.

Сильный ИИ может помочь проверить пригодность задания ещё до его предъявления. Исторические ограничения тренажёра не назначаются обязательным недостатком нашего помощника. Существенно другое: инструмент оценки имеет условия применимости, как и инструмент, который мы поручили людям построить.

Но и эта серия не превращает две команды в большое исследование. Участники могли прийти с разной подготовкой, один наставник — особенно удачно объяснить предмет, сама задача — благоприятствовать определённой организации. Повторение с теми же

людьми не создаёт независимых коллективов. Наша небольшая программа позволяет установить стоимость, наблюдаемость переходов и основания следующей пробы; причинное превосходство метода останется более сильным утверждением.

Подготовить набор с известной историей измерений, сохранить несколько решений и независимо их разобрать — тоже работа. В земной модели оценка входит в общий расчёт, а время участников остаётся внутри оплаченных часов. ИИ может сократить эту работу. Если желаемая подробность вывода всё же требует дополнительных средств, их нельзя считать уже полученными или незаметно брать из неоплаченного времени людей. Иногда разумно ограничить сам вопрос: достаточно ли оснований доверить конкретную проверку, пока происхождение всей прибавки способности ещё не установлено?

Важно и то, кто не дошёл до следующего файла. Если из программы ушли люди, которым не хватило оплаченного времени или не подошла помощь, успех оставшихся не описывает весь первоначальный вход. Если человек предпочёл другое занятие, его выбор не означает отсутствия способности. Причины ухода нельзя назначать по удобству объяснения. Но и удалять ушедших из рассказа о доступности программы нельзя. Человек может также отказаться от дополнительного наблюдения сверх согласованного участия. Это оставляет часть вопроса открытой, не устанавливая ни неспособности, ни основания доверить ему ещё не показанную область работы. Действующие договорённости и новое делегирование различаются.

У этой проверки есть практический итог, даже если педагогическая теория ещё не доказана. Лаборатория может делегировать участнику выбор предварительной проверки сопоставимости: он показал, как строит её с доступной помощью и удерживает её предел. Область полномочий определяется соглашением с лабораторией; квалификация даёт основание доверить работу, а не право распоряжаться чужим прибором. Такое ограниченное решение уже выводит человека из вечного ученичества, которое оправдывалось общим сомнением в том, способен ли он понимать рядом с сильным ИИ.

Свободная команда проходит ту же проверку и получает ту же общую помощь при её проведении. Если перенос достигается без дополнительного сопровождения, у нас появляется основание отказаться от его обязательности в этих условиях. Если команда сама выбрала полезный приём или наставника, равенство результатов не требует отнять у неё эту помощь: избыточным могло оказаться предписание. А если в обоих режимах наблюдается только получение готового решения и пока не видно изменения действий участников, ценность помощи подтверждена, образовательный результат остаётся открытым. Измерение должно позволять различить эти исходы.

И всё же даже показанная способность пока связана с лабораторией, которая предоставила задачу, данные и время. Право выбирать проверку внутри её проекта ещё не даёт следующего проекта. Полученное умение может остаться там, где впервые стало видимым.

Глава 9. Кто продолжит без основателя

В рассказе о начале Intel новая компания возникает без специально устроенной школы самостоятельности.

Гордон Мур и Роберт Нойс уходят из Fairchild, имея опыт, репутацию и представление о новом продукте — полупроводниковой памяти. В позднем интервью Мур и инвестор Артур Рок объясняют, как замысел соединился с финансированием и наймом. Рок знал прежнюю работу будущих основателей; доверие опиралось на уже показанный результат. Деньги пришли через отношения, сложившиеся до нового предприятия. ^[28]

У нового продукта было собственное основание. По объяснению Мура, память обещала стать стандартным изделием для многих цифровых систем: затраты на разработку сложной схемы можно было распределить на большой выпуск. Однако из трёх выбранных технологических подходов один оказалось легко повторить конкурентам, другой был слишком труден. Успех третьего Мур связывал в том числе с удачей. Прежний результат позволил доверить им неопределённый следующий шаг; он не делал этот шаг заранее успешным. ^[28]

Самостоятельное продолжение в этой истории не было окончанием учебной программы. Его собирали продуктовая возможность, способности людей и внешний капитал. Если обязательная специальная школа — наш ответ для любого следующего коллектива, этот случай заставляет от него отказаться.

Но вместе с притязанием школы нужно ограничить и противоположный вывод. Мур и Нойс приходили к инвестору не как неизвестные новички. Их готовность создать компанию включала то, что нельзя быстро выдать вместе с сильным инструментом: прежний опыт и доверие к нему. Рассказ о доступном для них пути ещё не описывает вход человека, у которого нет ни такого результата, ни знакомого распорядителя капитала.

Поэтому история меняет задачу нашей образовательной конструкции. Ей не требуется присваивать себе всякое появление новой деятельности. Нужно установить, где самостоятельность уже возникает благодаря доступной среде, а где приобретённая способность останавливается перед следующей дверью.

Вернёмся к тому же второму циклу земной модели, который рассматривали в предыдущей главе. Допустим, участники показали способность обоснованно проверять совместное использование серий данных — с той помощью и в тех пределах, которые были видны при наблюдении. Теперь нас интересует другая сторона этой работы: кто вправе выбрать её следующий ход и собрать для него условия. Им может быть интересно сохранить работу в лаборатории, создать отдельный инструмент, сотрудничать с другим получателем или вообще оставить этот предмет. Ни один выбор сам по себе не подтверждает и не опровергает зрелость.

Для следующего дела, однако, надо заново соединить то, что в первом цикле соединял организатор. Он получил задачу, договорился о данных, нашёл проверяющего и распределил деньги. Можно передать команде его документы и сохранить за ним

решение о каждом существенном изменении. Тогда продолжится организация, но передача самостоятельности останется неполной.

В нашей модели на второй цикл заранее оставлены те же 1,2 миллиона рублей. Команда получает право выбрать в этих пределах следующий вопрос, распределить рабочие роли и заказать помощь у другого исполнителя. Первый организатор может возражать и консультировать. Его несогласие не аннулирует допустимое решение.

Такой шаг меняет действительную власть над работой. Например, первоначальный план предполагал расширять число автоматических проверок. Работа с калибровкой показала, что получателю важнее обоснованно использовать серии вместе. Команда решает довести средство для этой задачи и сокращает обещанный набор дополнительных функций. Если такое изменение допускают согласованные требования, оно осуществляется без личного исключения основателя. Если нет — нужно пересогласовать обязательство с получателем, который имеет собственный интерес и право отказать.

Участники приобретают самостоятельность не потому, что общее дело стало свободно от других людей. Они начинают сами отвечать за конкретную договорённость.

Деньги тоже остаются поддержкой, а не собственной выручкой новой компании. Второй цикл в нашем примере оплачивает исследовательская программа. Это даёт возможность продолжить без личного покровительства организатора, но не доказывает коммерческой жизнеспособности. Для третьего цикла может не оказаться ни покупателя, ни фонда. Эту границу нельзя спрятать в рассказе об успешном отделении.

Внешний заказчик способен предложить продолжение, которое не совпадёт с планом программы. Ему может быть нужен перенос проверки на его измерения, с его описанием калибровки и условиями использования. Он готов оплатить полезное ему приспособление инструмента, но не общее исследование того, как взролеет коллектив. Команда сама устанавливает, какую часть своего замысла сможет осуществить в таком заказе, что придётся отложить и на какие условия она согласится. Самостоятельность здесь вполне совместима с обязанностями перед плательщиком. Решение перестаёт быть своим, когда команда может только передать предложение прежнему организатору и исполнить его личный выбор.

Возможен и более существенный разрыв. Команда умеет качественно выполнять отдельную проверку, но каждый следующий лабораторный набор требует столь большого приспособления, что нового покупателя устраивает разовая услуга, а общий продукт ему не нужен. Сильный ИИ может удешевить такое приспособление; спрос на отдельное изделие всё равно нельзя вывести из качества прежней работы. Тогда перед людьми разные дела: развивать услугу, искать общую задачу нескольких получателей или продолжать исследование на другой добровольной поддержке. Это ещё не полученные заказы и не найденный источник денег.

Так меняется предмет следующего решения. Первой лаборатории было достаточно увидеть пригодную проверку. Новому партнёру нужно понять, что приобретёт именно он, а команде — что она обещает и может исполнить. Показанная способность служит

основанием разговора, но не обязывает другого человека оплачивать избранное ею будущее.

Вторая дверь — материалы. Команда должна унести то, на чём стоит её следующий вопрос. Код и инструкция бесполезны для проверки основания, если существенный набор данных остался доступен только на личном компьютере наставника. Но и весь лабораторный архив не становится собственностью участников оттого, что они на нём учились.

Поэтому перенос готовится при входе: разрешённые данные, воспроизводимая среда запуска, собственные проверочные наборы, права на созданный код и описание ограничений. Когда исходные измерения нельзя передать наружу, в смету включена подготовка разрешённого набора, сохраняющего нужные для проверки свойства. Если этого сделать нельзя, конкретное продолжение действительно ограничено. Проблема не исчезает после переименования закрытого файла в общее знание.

Эти условия доступны и свободной команде. Школа не получает исключительного права открывать дверь, которую сама же закрыла для остальных.

Далее придётся проверить передачу внутри той же команды. Первый организатор ушёл из ежедневных решений; на его месте может возникнуть другой единственный распорядитель. Само наличие руководителя ещё не свидетельствует о зависимости. Но если согласованное действие может разрешить только один человек по личному усмотрению, а порядок передачи его полномочий отсутствует, независимость команды снова держится на персональном доступе.

Во втором цикле поэтому передаётся существенная роль. Другой участник организует проверку и принимает решение в прежних границах, а получатель работы использует переданный комплект для согласованного следующего шага. Передающий вправе помогать и остаться нужным специалистом. Например, команда заказывает ему предметное заключение, сопоставляет его с предложением ИИ и сама решает, какой допустимый вариант выполнить. Проверяющий сохраняет ответственность за свою часть, лаборатория — полномочия над своей установкой. Но предусмотренное договором решение команды уже не нуждается в личном исключении основателя.

Если прежний наставник оставил за собой единственный способ получить оплаченную услугу, передача документов ещё не даёт возможности действовать. Если же услуга доступна на сохранённых условиях, обращаться к ней можно и после отделения. Нам нужен выполненный следующий шаг, а не назначенный преемник и не доказательство умения обходиться без всякой поддержки.

Такая проверка может обнаружить и разумную необходимость завершить дело. Следующая задача требует сведений, которые невозможно получить; при доступной цене получателю выгоднее другое решение. Команда сохраняет основания, исполняет принятые обязательства и прекращает работу. Это может быть ответственным действием самостоятельного коллектива. Однако его способность начать иной проект останется непроверенной, пока такой шаг не сделан. Закрывтие не следует автоматически записывать в третий результат.

Различие между продолжением и сохранением становится видно в обе стороны. Учредитель способен построить организацию, которая десятилетиями воспроизводит его порядок. Сильный ИИ может сделать такое воспроизводство особенно надёжным. А люди, получившие возможность изменять деятельность, могут распустить созданную для них организацию, сохранив и развив её полезную работу в другом месте.

Intel важна здесь не как образец, который следует воспроизвести административно. Она возвращает внешнего участника в нашу модель. Для нашей конструкции существенна сама возможность обратиться к другому распорядителю средств. Он может принять иной риск и увидеть ценность работы, на которую первый партнёр не согласился. Значит, единственная школа и единственный фонд могут ограничить продолжение даже при хорошем качестве обучения.

У нашей земной команды есть оплаченная возможность отделить работу от первого организатора. Но её уже знают; средства были заложены именно для неё. Чтобы увидеть другой масштаб задачи, рассмотрим путь команды извне. У неё есть подходящий замысел, сопоставимая подготовка и готовность отвечать за договор. Своей истории работы с этой лабораторией пока нет.

Лаборатория может разумно предпочесть знакомых исполнителей: они уже показали, что выполняют обязательства, и требуют меньше времени на проверку. Но если для первой пробы нужна репутация, которую можно приобрести только после нескольких проб на этой же площадке, внешний путь замыкается. Качество первых команд продолжает расти; свидетельств о качестве остальных так и не возникает. Различие в опыте становится основанием снова направить ресурсы тем, у кого опыт уже есть.

Разом отменить проверку означало бы переложить риск на лабораторию и её клиентов. Полезнее отделить небольшую безопасную пробу от доступа к действующей установке. В нашем случае можно проверить инструмент на разрешённом наборе данных и получить заключение, которым разрешено пользоваться при обращении к другому партнёру. За подготовку набора, время проверяющего и вычисления кто-то заплатит. Это может быть сама команда либо покупатель, которому нужны новые поставщики, либо объединение, специально оплачивающее первые пробы. Ни один из них пока не записан в доход программы; эти соглашения ещё предстоит получить.

Если такая услуга предложена на заранее известных условиях, у внешней команды появляется следующий шаг: купить проверку, исправить выявленное ограничение, предъявить результат иному заказчику. Бесплатность не является необходимым условием открытого входа. Но цена, которую предполагаемые участники не могут оплатить и которую никто не согласился покрыть, оставит вход только на бумаге. Право владеть лабораторией и желание открыть этот путь совместимы; для их соединения нужен конкретный договор о ресурсе, а не требование передать новичкам долю собственности.

Когда другой заказчик признаёт такое заключение, первая лаборатория перестаёт быть единственным судьёй замысла. Команде не приходится заново покупать уже признанную часть подтверждения. Её работа получает историю, которую можно

предъявить за пределами прежнего круга. Отказ одного партнёра сохраняет значение, но больше не обнуляет весь пройденный путь.

Для этого за названием документа должно быть видно, что именно показано: на каких разрешённых данных работало средство, какую помощь получали люди, за какие решения они отвечали и где заканчивается проверенная область. Второй заказчик может принять прежнюю проверку воспроизводимости и отдельно исследовать пригодность для своей задачи. Если у него иной способ измерения или выше цена ошибки, новое уточнение имеет собственное основание. Переносимость свидетельства позволяет не начинать всю историю заново; она не превращает чужое заключение в универсальное полномочие.

Это меняет и значение репутации. Новичку не обязательно немедленно получить доверие к себе на годы вперёд. Может оказаться достаточно, чтобы партнёр признал результат ограниченной пробы и предложил следующую ограниченную работу. Если она состоится, появится новое основание. Но ни положительная первая проба, ни обещание сильного помощника не создают покупателя автоматически.

Оплаченная передача нашей первой команды ещё не оплачивает такую внешнюю пробу. Деньги двух циклов уже имеют назначение. И даже состоявшийся внешний вход ещё не объяснит, почему площадка продолжит продавать или оплачивать такие пробы, когда прежние участники займут всю мощность. Успех первого круга может уменьшить его интерес к следующему. Впервые школа сталкивается с ограничением, которое создала собственной удачей.

В космическом предприятии этот вопрос станет материально тяжелее: перенести комплект программ недостаточно, когда следующий замысел требует чужих установок, перевозки и места приёмки. Результатом прежней работы может стать и средство изготовления или испытания оборудования для проектов, которых первый заказчик не предусматривал. Следующий коллектив попробует договориться об использовании этого средства, купить услугу или создать своё звено. Ему предстоит собрать собственную деятельность на инфраструктуре, которой владеют другие. Возможность такого продолжения ещё нужно построить — вместе с её ценой.

Часть IV. Кому доступно создание будущего

Глава 10. Кому принадлежат средства создания

Можно получить собственный проект и остаться без собственного дела.

Предположим, сильный ИИ помог небольшой команде разработать иной способ космической поставки. Документация принадлежит команде, решение разрешено испытывать. Однако перевозку, связь и приёмку продаёт одна система. Чтобы добраться до покупателя, нужно принять её порядок работы. Чем легче становится проектирование, тем заметнее власть того, кто распоряжается оставшимся дорогим звеном.

Здесь мало сказать, что средства создания должны быть доступны. Исходные файлы можно скопировать; испытательную установку приходится занимать на определённое время. Транспортный аппарат движется по маршруту, согласованному с другими грузами. Владелец приёмного узла отвечает за оборудование, через которое проходит продукт. Свобода нового производителя зависит от того, удастся ли соединить эти возможности в работающую цепь.

Продолжим мысленный эксперимент после условного успеха первой поставки воды. Покупатель принял продукт: выполнены требования к его чистоте, состоянию, месту и сроку передачи. Пока критическое оборудование, запасные части и часть услуг поступают с Земли. Добыча не сделала комплекс самостоятельной промышленностью. Новый участник выбирает, какие звенья создавать самому, какими пользоваться вместе, а какие покупать. За этим выбором стоит ещё один: наращивать выпуск знакомого продукта или направить средства на изготовление и испытание следующих установок. Во втором случае результатом станет возможность производства, которую ещё предстоит оплатить будущей работой. Успех первой поставки не выбрал между этими вложениями.

Теперь допустим, что поставки стали повторяться и появились другие пригодные проекты. Прежний узел уже загружен. Увеличить добычу ещё возможно, а принять, проверить и отправить всё добытое — нет. Новое месторождение перестало быть главным условием следующего шага. Им стало время на общей установке.

Расширить узел означает доставить оборудование, обеспечить его энергией, отвести тепло, поддерживать измерения и ремонт. Производительность ограничена не только скоростью основного процесса. Если изнашивается инструмент или не хватает проверенных расходников, дополнительная мощность на чертеже не станет дополнительной принятой поставкой. Нельзя занять обслуживанием всё резервное время и продолжать обещать прежнюю надёжность.

Однако новая команда может предложить изменить сам предмет вложения. Предположим, в последующих поставках часть добытой воды теряется при хранении или передаче до приёмного узла. Можно пытаться компенсировать потерю большей добычей. Можно сравнить это с её уменьшением. Для сравнения сохраняются тот же

получатель, количество и качество принятой воды, место и расписание этих поставок. Уже принятый продукт не становится дефектным; речь о том, сколько вещества и работы потребуется для следующего такого результата.

Если потери удастся уменьшить, для того же принятого количества потребуется добыть меньше воды. Но на приёмном узле по-прежнему могут принимать те же партии полезной воды и выполнять те же проверки. Ни одного нового окна приёмки тогда не появится. Даже перевозка не обязательно подешевеет пропорционально массе: при прежнем числе рейсов часть расходов останется. Сохранить воду, сэкономить деньги и освободить занятую установку — разные приобретения.

Освобождение узла потребует другого основания: изменённый процесс должен действительно сократить число операций или время его занятия. Это надо показать для выбранной цепи. Новая система хранения или передачи сама потребует оборудования, энергии, отвода тепла, проверки и ремонта. Если потери малы либо их уменьшение дорого, прежний процесс может оказаться лучше. Расходование старого запаса и снятие необходимого резерва также нельзя выдавать за новый способ экономии.

Перед командой возникает содержательный выбор. Её предложение может снизить расходы раннего участка и оставить главным препятствием прежнюю приёмку. Может оказаться полезным другому заказчику или изменить план расширения, если затрагивает именно ограничивающую операцию. Сильный ИИ способен сразу предложить верное сравнение. Людям всё равно предстоит выбрать, какой результат они предлагают, на каких условиях его проверят и перед кем принимают обязательство.

Если мощность действительно освободилась, у неё остаётся владелец. Он может продать её другому крупному заказчику, сократить эксплуатацию части оборудования или согласиться на новую пробу. Техническое улучшение создало возможность выбора; оно ещё не определило, кому достанется следующий ход.

Если требуется именно расширение узла, остаётся выбрать его устройство. Можно построить вторую очередь под одного большого пользователя. Можно выделить сменные модули для разных процессов. Можно часть проверки перенести на другое оборудование или отказаться от расширения. Эти решения потребуют разных вложений и оставят разное пространство следующим участникам. Техническая история проекта начинает зависеть от того, чьи будущие заказы посчитали достаточно надёжными.

Сменность модулей тоже имеет материальную цену. Подходящее соединение не обещает мгновенного перехода между пользователями: могут понадобиться подготовка установки, проверка измерений и восстановление рабочего режима. Если сравнивать только часы полезной обработки, исчезнет время, благодаря которому следующий пользователь вообще сможет начать. Его можно оплачивать отдельно или включать в цену услуги. Выбор общей конструкции имеет смысл после такого сравнения; универсальность сама по себе не делает узел ни дешёвым, ни открытым.

Второй узел ещё нужно изготовить, доставить, ввести в работу и обеспечить ремонтом. Два дорогих полупустых объекта могут обходиться хуже одного загруженного. Независимость через владение всем сразу окажется доступной немногим — или никому. Поэтому путь к множеству производителей часто разумнее искать в совместном использовании дорогих средств. Установку нужно содержать между заказами, аппараты — возвращать в работу после рейсов. Если ожидаемый поток не появится, поставщик может сократить деятельность или предложить оставшимся пользователям другую цену в пределах своих обязательств. Доступная услуга должна стать воспроизводимой деятельностью того, кто её предоставляет.

Но почему действующий владелец согласится открыть дорогу конкурентам?

Посмотрим, где именно возникает конкуренция. Поставщику воды может быть выгодно сохранять высокую цену продукта. Оператору перевозки — заполнять свободную грузовую ёмкость. Покупателю — иметь несколько пригодных источников снабжения. Если это разные организации, их интересы расходятся. Дополнительный производитель угрожает одному доходу и создаёт другой. Союзниками команды могут стать крупные владельцы, которым мешает закрытость чужого участка цепи.

Если добыча, перевозка и приёмка принадлежат одному центру, этого расхождения может не хватить. Он сравнит дополнительную загрузку с потерей дохода от собственного продукта. Его вложения, риск и уже принятые обязательства имеют значение. Новый замысел не становится основанием распорядиться чужой установкой. Потребуется предложение, которое владелец согласится принять, покупка нужных прав либо строительство действительно доступной альтернативы.

Коалиция возникает вокруг определённого обмена. Покупатели берут на себя часть расходов проверки, потому что хотят уменьшить зависимость от единственного продавца. Транспортный оператор продаёт доступ к свободной мощности. Исследовательская сторона готовит способ подтвердить пригодность внешней поставки. Новая команда приносит технологию и принимает обязательство перед получателем. Вместе им нужно оплатить совместимость; по отдельности любой может предпочесть, чтобы это сделал другой.

Такое соглашение меняет и то, какую технику выгодно строить. Если доход зависит от независимых пользователей, приобретает ценность возможность подключать разное оборудование и переносить подтверждённые результаты между узлами. Если расчёт сделан на один внутренний поток, дешевле может оказаться установка только для него. Общественное устройство возникает не после готовой технологии: ожидаемые отношения с будущими пользователями уже направляют вложения.

Для нового общего узла условия входа можно включить в решение о строительстве. Его финансируют в расчёте на внешние поставки, оплачивают проверку совместимости, оставляют время для первых проб. Существующий узел потребует другой сделки: переделок, учёта прежних договоров и цены потерянной загрузки. Одинаковая надпись «открытая инфраструктура» скрывала бы два разных предприятия.

При этом оператор продолжает управлять безопасной операцией. Он получает плату за услугу и вправе остановить передачу, если согласованные условия не выполнены. Но подтверждённая поставка не требует передать ему весь способ производства и отношения с покупателем. Граница его власти определяется предоставленной услугой и принятыми обязательствами. Ответственность за узел не превращается в право распоряжаться всем хозяйством пользователя.

Нужно ещё соединить отдельные разрешения во времени. Перевозка не завершит поставку, если к прибытию нет доступного окна приёмки. Разрешённая проверка мало поможет, если подходящий прибор предоставляют в другой период. ИИ может найти согласуемую цепь и подготовить договоры; в пределах переданных полномочий он может участвовать и в их заключении. Но обсуждаемое окно не становится полученным обязательством оттого, что его правильно включили в план.

Команда поэтому сравнивает не только цены отдельных услуг. Ей нужен следующий выполнимый шаг: какие обязательства уже получены, какое ещё предстоит согласовать и что произойдёт при срыве стыковки. Покупатель может поручить соединение цепи одному оператору и заплатить за эту работу. Тогда зависимость от его услуги будет осознанной частью собственного дела. Она становится другой зависимостью, если вместе с координацией без отдельного основания требуют передать ему выбор всех будущих проектов.

Есть и следующий материальный поворот. Допустим, часть воды и простых конструкционных материалов теперь удаётся получать на месте. Везти с Земли приходится меньше. Однако сложные компоненты, приборы и часть ремонта остаются внешними. Местное производство ослабило одну зависимость и повысило значение других — надёжного энергоснабжения, измерений, запасов критических деталей. Самостоятельность нельзя выразить одной долей «своего» сырья: дешёвого местного вещества может быть много, а остановить работу способен один отсутствующий узел.

Отдельная лунная ветвь позволяет поставить вопрос о создании самих средств производства. В 2023 году Blue Origin сообщила об изготовлении солнечных элементов и проводов из имитатора лунного реголита в земной лаборатории.^[29] Это ограниченный результат разработчика, не работающий лунный завод. Для нашего рассуждения существенна связь двух производств: чтобы извлекать материалы, нужна энергия; изготовленное энергетическое оборудование могло бы увеличивать её доступное количество. Первый комплект переработки и его питание ещё надо доставить.

Появляются две сравнимые архитектуры: привозить готовые солнечные системы или привезти оборудование для их местного изготовления. В обоих случаях потребителю нужна полезная мощность в определённом месте, с оговорённой доступностью и на весь выбранный срок. Во втором варианте часть энергии уйдёт на само производство, часть выпуска — на замену изношенного. Если всё изготовленное только поддерживает прежний комплекс, хозяйство сохранилось, но не расширилось. Лишь остаток пригодного оборудования, обеспеченный монтажом, обслуживанием и недостающими компонентами, открывает следующую производственную возможность.

Следующий пользователь, однако, может хотеть купить питание своей установки, а не способность изготавливать панели. Между выпуском оборудования и такой услугой остаются монтаж, хранение или передача энергии, потери и поддержание требуемого режима. Питание лунной площадки, орбитального аппарата и земного потребителя потребует разных цепочек. Удешевление одного элемента не назначает цену энергии у каждого из них. Внешний оператор мог бы взять на себя эти связи; его предложение придётся сравнить с собственной системой на той же конечной услуге.

Так Луна рассматривается как возможное место изготовления промышленности. Из этого не следует, что через неё выгодно везти груз к любому астероиду или орбитальному покупателю. Производственная площадка и транспортная пересадка решают разные задачи. Пользу первой определяет то, что она позволяет создать; необходимость второй — маршрут, окна и полная цена конкретной поставки. Лунная ветвь расширяет выбор следующих средств, не превращая наш водный сценарий в обязательную экспедицию через Луну.

Даже удешевление земного запуска действует в обе стороны. Оно облегчает доставку оборудования для местной добычи. Одновременно дешевле земная поставка продукта, с которой этой добыче предстоит конкурировать. Техника, помогавшая создать космическое предприятие, может уменьшить цену, которую покупатель готов платить ему за воду. Для сравнения нужны одинаковые место, состояние продукта и надёжность поставки. Дешёвый килограмм на старте с Земли ещё не является дешёвым килограммом у потребителя.^[39]

Поэтому кооперация не закрепляет раз и навсегда удачное распределение доходов. Новая очередь, другой маршрут и местное производство меняют положение её участников. Оператор, которому вчера были нужны любые пользователи, завтра выбирает между надёжным крупным заказом и пробой неизвестной команды. Покупатель, оплативший альтернативу, может получить выгодный долгий контракт и потерять интерес к дальнейшему расширению выбора.

Совместное владение иногда помогает: пользователи объединяют деньги, принимают расходы содержания и определяют назначение мощности. Но первое объединение способно закрыться столь же надёжно, как отдельная компания. Если всё время распределено между основателями и их преемниками, новая команда встретит согласный между собой круг хозяев. Они вправе владеть созданным и приобретённым; из этого ещё не следует, что их устройство воспроизводит тот внешний вход, ради которого его предлагали.

Доля в активе тоже даёт разные возможности. Можно получать часть дохода и почти не влиять на правила. Можно участвовать в голосовании и не иметь средств восстановить оборудование. Для влияния на конкретный узел нужно основание — доля, договор, переданное полномочие. Для продолжения его работы нужны новые деньги. Одно не заменяет другого.

На большем масштабе та же зависимость может разделить территории. Допустим, страна широко использует ИИ и выпускает множество проектов, но оплачивает ключевые вычисления, оборудование и доступ к рынку внешним поставщикам. Собственная инфраструктура могла бы изменить её положение, однако потребует

капитала и загрузки. Если местный рынок мал, кооперация с другими странами может оказаться сильнее попытки воспроизвести всю цепь в одиночку.

У такого союза тоже два продолжения. Совместные вложения могут открыть доступ многим командам. Могут создать защищённого посредника, через которого обязаны проходить все. Национальная принадлежность оборудования не отвечает на вопрос, кто внутри страны получает возможность им пользоваться. Различие обнаружится в доступных действиях: можно ли испытать чужой для основателей замысел, сменить поставщика, сохранить результат проверки при переходе.

Мы можем теперь увидеть другое устройство космического предприятия. Оно перестаёт совпадать с границами одной организации. Общая материальная цепь связывает разные замыслы; покупатели поддерживают новых поставщиков; операторы зарабатывают на их работе. Следующее дело получает шанс возникнуть без строительства второй цивилизации с нуля.

Но эта среда меняется от собственного успеха. Всё больше команд претендуют на ограниченную мощность. Они способны сделать продукт дешевле — и тем самым лишит прежнего спонсора причины оплачивать их появление. Дорога построена. Теперь предстоит выяснить, кто будет содержать её и оплачивать первый путь по ней тем, кто ещё ничего не продал.

Глава 11. Кто оплачивает право пробовать

Успешная добыча может лишит добывающее предприятие прежнего основания прибыли.

Изменим одно условие нашего сценария: несколько независимых поставщиков получили доступ к общей инфраструктуре и увеличили предложение воды. Первая поставка остаётся принятой на прежних условиях. Теперь нас интересует экономика последующих вложений. Появление новых поставщиков здесь принято как условие; оно не доказывает, что их подготовила наша школа.

Если предложение растёт быстрее платёжеспособного спроса и поставщики конкурируют, цена может снизиться. При удвоении продаж и падении цены вдвое выручка останется прежней. Между тем большее количество продукта ещё нужно произвести и доставить. Успех покупателя, получающего дешёвую воду, может оказаться неуспехом инвестора, рассчитывавшего на доход от её редкости.

Это изменение вопроса: за что теперь будут платить?

Один доход связан с веществом, другой — с доставкой в нужное место и время, третий — с готовностью предоставить ограниченную мощность. Надёжная перевозка или испытательная база могут оставаться дорогими после удешевления продукта. Часть дохода может переместиться к этим звеньям. Пользователям может оказаться выгоднее вместе содержать доступную инфраструктуру, чем покупать всю цепь у единственного продавца.

У лунной производственной ветви предыдущей главы есть ещё один порог. Готовую солнечную систему можно привезти под отдельный заказ. Оборудование для её

изготовления придётся оплатить до первой пригодной системы. При малой потребности этот начальный расход может перевесить последующую экономию местного материала. При большом повторяемом спросе — распределиться между многими установками. Удачная первая панель ещё не создаёт поток работы, способный содержать фабрику.

Если комплекс изготовил оборудование для собственного расширения, продажа могла вообще не состояться. Следующая установка полезна, когда обеспечивает нужную операцию, но её внутренняя оценка не оплачивает счёт земного поставщика. Можно сократить потребность в привозных средствах и всё же остаться без денег на критическую деталь. Для её оплаты нужен полученный доход, доступный капитал или другое принятое основание поставки.

Покупатель, инвестор и исследовательская сторона смотрят на этот разрыв по-разному. Первый платит за принимаемый результат. Второй предоставляет средства в ожидании возврата и принимает риск потери. Исследовательская поддержка может оплатить ответ, после которого строительство признают нецелесообразным. Полезная установка, ставка на её будущий рынок и полученное знание не превращаются от соседства в одну сегодняшнюю выручку. Совместить основания можно, но каждый плательщик должен понимать, что именно он приобретает.

Раннее орбитальное производство также имеет собственный предмет. В миссии W-1 компания Varda сообщила о выращивании кристаллов формы III ритонавира; капсула вернулась на Землю 21 февраля 2024 года.^[31] Это документальное сообщение о производстве и возвращении, а не подтверждение оплаченного заказа или прибыльности.

Даже если такая деятельность станет хорошим отдельным бизнесом, её владельцы не обязаны направлять доход на добычу. Для связи с дальнейшей промышленностью нужен конкретный перенос: пригодное оборудование, способ контроля, возвращения продукта или работа с заказчиком, которые понадобятся следующему проекту. Тогда появится предмет нового заказа, инвестиции или исследования. Две полезные деятельности, расположенные рядом в большой картине будущего, ещё не содержат соглашения финансировать друг друга.

Для развития людей это трудный поворот. Школа, которая выращивает самостоятельных производителей, способна обесценить модель собственного спонсора. Ей удалось то, ради чего она была создана. Прежняя причина её оплачивать исчезает.

В письме Резерфорду от 16 апреля 1930 года Капица разбирает иную, историческую форму разрыва между успехом и продолжением. Магнитные исследования дали результаты, аппаратура открывала новые области работы. Однако лаборатория сохраняла временный статус. Субсидия заканчивалась через три года, выделенных средств уже не хватало на растущие расходы, свободная площадь была занята.^[32]

Он ставит вопрос за три года до окончания субсидии. В случае перерыва повторный запуск, по его оценке, потребует двух–трёх лет даже с накопленным опытом.^[32] Значит, обсуждать будущее приходится до того, как закончатся средства на настоящее.

Деньги, найденные после остановки, не обязательно вернут прежнюю возможность работать в тот же день.

Капица не ограничивается просьбой признать ценность науки. Он рассматривает организации, от которых могло зависеть продолжение. Университет мог счесть работу недостаточно связанной с обучением; поддержка на постоянной основе могла не войти в обычные задачи Департамента научно-технических исследований. Упомянуты другие возможные источники, включая Рокфеллеровский фонд. Их согласия письмо не устанавливает.

В конце вопрос возвращается к прибору. Водородный ожижитель работает; можно приступать к гелиевому. Но Капица предлагает отложить новую разработку до решения организационных вопросов. У технического продолжения появилась пауза, которую не устранить ещё одним удачным экспериментом.

Цена развития изменила круг тех, кто способен и готов его поддерживать. Этот механизм понадобится и нам, хотя наша школа не является ни лабораторией Капицы, ни её историческим продолжением.

Соберём отдельную земную модель общего испытательного узла. Это условный расчёт, не смета космической добычи и не бюджет образовательного пилота, к которому мы придём позже. Предположим, первоначальный спонсор передал установленное оборудование стоимостью шесть миллионов рублей в собственность объединению участников. Передал без долга и обязанности вернуть капитал. Затем ушёл: его прежний интерес к подготовке новых производителей исчерпан. Будущих взносов от него нет.

Такой дар объясняет, откуда взялся первый актив. Он ещё не объясняет, на что узел проживёт и чем заменит изношенную установку.

В году доступно 1 200 часов. Из них 900 продаются внешним заказчикам, 200 оставлены для безопасных проб новых команд, 100 — для обслуживания и резерва. Условная цена сервисного часа — десять тысяч рублей. Оплаченные заказы дают девять миллионов. Эксплуатация всей этой мощности требует шести миллионов, ещё 1,2 миллиона ежегодно откладывается на замену оборудования. После этого у оператора остаётся 1,8 миллиона.^[33]

Он может направить остаток собственникам, улучшить услугу, снизить будущий тариф или поддержать другое дело. Новички ещё не приобрели на него права. Для оплаты их освоения требуется отдельное решение.

Предположим, прежние и потенциальные участники создали самостоятельное объединение. Они ценят возможность учиться, возвращаться к сложной работе и открывать её другим. Из располагаемых доходов вне программы они готовы внести миллион рублей на следующий год. Представители совладельцев узла выбирают добавить ещё миллион из своего остатка. Вместе эти деньги оплачивают помощь, независимую оценку, поддержку участников и передачу работы при выходе.

Баланс одного года теперь выглядит так:

Поступление или назначение	Миллионов рублей
Оплаченные внешние услуги	9,0
Взнос объединения	1,0
Эксплуатация	–6,0
Помощь, оценка, поддержка участников и выход	–2,0
Резерв замены оборудования	–1,2
Свободный остаток	0,8

Два миллиона помощи включают миллион оператора; вычитать его ещё раз нельзя. Работа установки в течение двухсот часов уже входит в эксплуатацию. Эти часы не проданы одновременно другому заказчику. Это одна оплаченная деятельность с несколькими назначениями расходов. Если одна проба одновременно полезна для исследования и освоения, её стоимость от этого не удваивается. Но остаются разные вопросы о результате: что узнали, что теперь могут участники и какую пригодную работу получил заказчик. Общий платёж не делает ответы одинаковыми.

Проследим, что происходит при следующем продлении. Сначала покупатели снова заказывают испытания. Их деньги приходят из собственных бюджетов: им нужна услуга с определённым качеством, ценой и сроком. Они оплачивают работу узла, а не благодарят школу за прежние достижения.

Затем объединение предлагает свой миллион. За ним стоит проверяемый предмет: двести часов внешних проб, доступная подготовка и результаты, с которыми можно продолжить в другом месте. Членство в объединении и взнос не становятся условием подачи заявки. Подходящая новая команда может прийти снаружи. Ей предстоит обосновать задачу и допустимость пробы; требовать уже имеющейся репутации выпускника означало бы закрыть именно тот вход, за который платят.

Наконец, совладельцы решают, готовы ли они снова выделить свой миллион и время установки. Они видят полную цену решения. При наличии дополнительных платёжеспособных заказов эти двести часов могли бы дать до двух миллионов валовой выручки. Если таких заказов нет, считать их потерянной выручкой было бы выдумкой. Но и тогда человеческая помощь отнимает миллион, которым собственники могли распорядиться иначе.

Согласие всех трёх сторон обеспечивает очередной год. У каждого согласия свой предмет и своё основание. Пока действуют оплаченные обязательства, их надо исполнять; следующего года они автоматически не покупают.

Поэтому момент согласия существенен. В нашем расчёте отсутствие кассового разрыва принято условием: перед набором обеспечены средства на уже обещанную работу. Итоговая сумма годовых поступлений сама этого не доказывает. Если деньги появятся только после срока, в который надо начать подготовку и предоставить установку, год

может закончиться положительным балансом, а принятое обещание — остаться невыполненным.

Более длинное добровольное соглашение могло бы уменьшить эту неопределённость. Но оно меняет положение плательщика: часть будущих средств уже получила назначение, которое нельзя свободно пересмотреть как ещё не принятое решение. Договор на год и согласие на несколько лет могут быть выражены одинаковой годовой суммой, а дают разную возможность планировать продолжение. Мы пока считаем первый вариант, не приписывая ему защиту второго.

Если те же условия возобновятся пять раз, резерв замены накопит шесть миллионов. На них приобретается новая установка, резерв обнуляется; свободных денег за пять лет остаётся четыре миллиона. Первоначальный подарок не потребовался второй раз. В пределах модели узел восстановил оборудование, оплатил человеческую программу и сохранил остаток.

Однако эти шесть миллионов предназначены для замены средства, на котором держится услуга. Они не вложены одновременно в оснащение для любого будущего замысла. Следующая команда может продолжить полезную работу на том же типе установки; ей не требуется новая техника ради новизны. Если выбранная задача требует иного средства, понадобится отдельно сравнить его цену, подходящую услугу и возможность отказаться от такого направления. Восстановить действующий узел и заранее оплатить любое его продолжение — разные результаты.

Теперь можно увидеть, что именно удалось замкнуть. Денежный поток способен оплатить следующий вход после ухода спонсора. Для этого не понадобилась прибыль от будущих изобретений новичков. Потребовались продаваемая услуга, отдельный взнос людей, ценящих освоение, и решение владельцев разделить его цену.

Пять одинаковых строк в расчёте, однако, не являются пятью решениями людей.

Может измениться не только готовность выделить сумму, но и ответ на вопрос, за что её выделяют. Принятый протокол испытания устраивает заказчика; для стороны, оплачивающей освоение, он ещё не показывает, что люди смогут продолжить работу. И наоборот: содержательный учебный результат не делает непригодный протокол выполненным заказом. Если оплачено честное исследование, отрицательный ответ может исполнить его назначение. При продлении надо вернуться к принятому обещанию, а не требовать одинакового успеха от всех частей одной пробы.

Допустим, удачные пробы дали новых поставщиков. У покупателей расширился выбор. Но зачем им финансировать человеческую подготовку, если новые машинные организации предлагают ещё более надёжную услугу? При нашем сильном допущении ИИ может создавать предприятия и без школы. Конкуренция сохранится, зависимость от первого продавца уменьшится, а становление людей перестанет быть необходимым для обеих выгод.

Тогда человеческая часть бюджета держится на том, что две другие стороны ценят её саму и готовы платить. Это не недостаток, который следует скрыть новым доказательством человеческой незаменимости. Это назначение средств, о котором им

предстоит договориться. Помощь может иметь самостоятельную ценность, не становясь требованием к любому успешному собственнику.

Рассмотрим законный отказ. Совладельцы решают не поддерживать следующий набор. Встречного миллиона объединение тоже не вносит. Уже принятая группа завершает обещанную работу, а новая не появляется. При прежних девяти миллионах заказов после эксплуатации и резерва у оператора остаётся 1,8 миллиона. Если дополнительно проданы освободившиеся двести часов — 3,8 миллиона. Второй исход требует действительного спроса.

Установка исправна. Заказчики довольны. Владельцы получают больше средств или направляют их на более важную для них задачу. Школа перестала открывать вход без хищения, обмана и технической неудачи.

Есть и менее благополучная причина остановки. Если оплачены только семьсот сервисных часов, поступит семь миллионов, а эксплуатация и замена по прежнему плану требуют 7,2. Дефицит возникает ещё до нового набора. Свободные накопления помогут пережить паузу, но это расход запаса. Понадобятся иная цена, меньшие затраты, другой заказ или новый явный вклад. Изъять деньги из резерва и сохранить прежнее обещание заменить установку нельзя.

У открытого порядка поэтому два разных испытания. Бывает, что люди хотят продолжать, а средств не хватает. Бывает, что средства есть, но они выбирают другое назначение. Хороший расчёт помогает различить эти положения; он не превращает второе в первое, чтобы объявить отказ неизбежным, и не превращает первое во второе, чтобы обвинить плательщика в отсутствии доброй воли.

На общественном масштабе эти решения тоже требуют источника. Если фонд оплаты труда сокращается, прежнее финансирование из связанных с ним поступлений может ослабеть. Автоматизированный выпуск способен расти одновременно с этой потерей. Доходы от приобретённых активов, добровольные взносы, общественные услуги и обязательные платежи создают разные отношения между получателем и плательщиком. Рост машинной прибыли сам по себе не переводит её в общий бюджет.

Обязательное общественное финансирование может быть предложено ради доступного пути к самостоятельной деятельности. Но его надо обосновывать перед теми, кто платит и предпочёл бы другое применение средств: какую возможность оно сохраняет, почему добровольных способов недостаточно, как ограничены расходы и власть распорядителя. Одной желательности образования для этого мало. Столь же мало назвать выплату человеку доказательством того, что ему доступны оборудование и право начать собственную работу.

Мы получили возможную коалицию продолжения, а вместе с ней — объяснение её распада. Она существует, пока конкретные стороны возобновляют конкретный обмен и поддержку. Появившиеся благодаря ей предприятия могут укрепить эту связь, а могут сделать её менее выгодной. Успех больше не служит обещанием следующего успеха.

Теперь предстоит проверить другое. Даже если деньги и двести часов вновь выделены, кому они достанутся? Старые участники уже умеют показывать хороший результат.

Именно это может сделать их самыми убедительными претендентами на средства, предназначенные для появления новых.

Глава 12. Кто может изменить правила

Отказ может быть совершенно правильным — и обнаруживать непригодность самого правила.

Представим, что будущие окна космического приёмного узла распределяются с учётом объёма прежних подтверждённых поставок. Опыт уменьшает неизвестность; надёжный поставщик даёт больше оснований рассчитывать на продолжение. Новая команда проигрывает отбор. Расчёт ей объясняют, независимый проверяющий подтверждает решение. Ошибки нет.

Но чтобы получить подтверждённую поставку, нужно пройти через узел. Если прежний объём определяет доступ ко всему будущему времени, у новичка не появится требуемого основания. Прозрачность помогает понять, почему он останется снаружи. Отсутствие первого результата снова становится причиной не дать возможности его получить.

Это правило может хорошо решать задачу срочного снабжения. Проблема возникает, когда тот же порядок предъявляют как путь появления новых поставщиков.

Оценивать надо то обещание, ради которого его приняли. Если владельцы содержат установку исключительно для собственного производства, посторонний замысел не даёт права отнять её время. Если они получили средства на внешний вход и приняли соответствующие обязательства, точность внутреннего расчёта этих обязательств не отменяет.

Обжалование отказа поэтому имеет два разных предмета. Можно требовать правильно применить норму. Можно показать, что правильно применённая норма не выполняет принятого назначения. Во втором случае нужна возможность изменить правило, а не ещё раз безошибочно посчитать места.

Теперь допустим, что отбор исполняет автоматическая система. Она раскрывает основания и позволяет проверить расчёт. Более сильный ИИ может сам обнаружить противоречие между обещанным входом и принятой мерой опыта, предложить другой порядок, а в пределах полученного полномочия — изменить его.

Автоматизация способна удешевить такой разбор. Но возможность прочитать правило ещё не определяет, кто вправе его пересмотреть.^[34]

Даже согласованное изменение предстоит ввести в работу. Надо определить, для какого будущего распределения оно действует, изменить исполняемые условия и проверить, что система теперь применяет именно их. Если средство исполнения осталось недоступным, новое решение существует в протоколе, а заявка снова проходит через прежний отбор. Это не обязательно неповиновение машины: ей могли просто не передать нового поручения. Изменение, настройка и проверка имеют цену. Их можно поручить другой компетенции; каждому заявителю не требуется становиться программистом или получать управление всей установкой.

Предмет нынешнего спора — последующее распределение ещё не обещанной мощности. Новый убедительный довод не отнимает уже согласованное окно поставки. Независимый разбор может установить ошибку применения, но из этого не следует его право единолично назначить будущий порядок. Полномочие пересмотра тоже должно иметь основание.

Проверим это на успехе нашей собственной конструкции.

Допустим, первые участники получили помощь, освоили работу, создали самостоятельные предприятия. Теперь у них есть заказы, проверенные результаты и доли в общем узле. Они исполняют обязательства и оплачивают содержание. Новый поток заявок создаёт для них реальное затруднение: время ограничено, незнакомые способы требуют подготовки, любое задержанное испытание затрагивает уже ожидаемый продукт.

При следующем выборе условий совладельцы повышают значение прошлых результатов. Затем предпочитают продолжительные заказы коротким пробам: так легче планировать загрузку. Потом оставляют меньше времени на предварительную оценку, потому что основной поток вырос. Каждый шаг имеет понятное основание. Вместе они делают первую пробу всё менее достижимой.

У старых команд накапливается не только репутация. Их процессы определяют, какие приспособления покупать и какие режимы работы поддерживать. Заявка извне требует теперь дополнительной переналадки, которой прежде не требовалось. Отказать ей стало дешевле и технически убедительнее. Результат отбора изменил оборудование; оборудование усилило основания следующего отбора.

Так школа создателей может стать клубом первых создателей. Его участники не разучились управлять собой. Они научились защищать то, что построили.

Дороговизна внешней пробы теперь может быть настоящей. Обнаружить, как она возникла, не значит признать нынешний счёт ложным. Это меняет предмет возможного предложения. Для сегодняшней заявки, быть может, достаточно подготовительной проверки в другом месте. Для следующей покупки оборудования — сравнения того, каким задачам она откроет путь и какие сделает дороже. Переделка действующей установки имеет собственную цену и может оказаться худшим вариантом. Одного более справедливого распределения времени недостаточно, если требуемая операция на этом оборудовании вообще недоступна.

Внешнее объединение, оплачивающее вход, способно возразить против закрытия согласованного входа. У него есть основание требовать согласованную пробу и проверку отказа в пределах уже оплаченного периода. Но если на следующий год совладельцы открыто отказываются от прежней программы, встречный взнос не поступает и текущие обязательства завершены, прежнее обещание не покупает нового года. Независимый проверяющий не может создать ещё одну установку или заставить стороны повторить закончившуюся сделку.

Это важная граница нашего проекта. Исполнимое право и бессрочная поддержка — разные вещи. Можно добросовестно выполнить первое и затем прекратить вторую.

Как сделать продолжение менее зависимым от одного такого решения? В нашей модели финансирующее объединение может оплачивать ограниченную мощность на несколько циклов вперёд, если располагает средствами и оператор согласен на срок. Может заказывать подготовительную проверку у другой стороны, чтобы пригодное заключение не исчезало вместе с отказом первого узла. Может совместно приобрести отдельный модуль или договориться с другим оператором. В каждом случае появляется средство действовать вне прежнего круга, а не только ещё одно место за его столом.

У длительного соглашения есть цена: оно связывает будущую мощность и ограничивает возможность владельцев принять более выгодный заказ. У второй площадки — капитал, обслуживание и риск слабой загрузки. Переносимое заключение полезно лишь там, где его признают и где доступен следующий шаг. Такие варианты приходится сравнивать с прямой покупкой услуги или самостоятельным началом подготовленной команды. Специальная школа не получает преимущества по названию.

Пока действует внешняя программа, сама принадлежность к оплачивающему объединению не должна становиться входным билетом. Иначе новое объединение просто заменит старый круг новым. Требования к безопасной пробе, её содержательности и допустимым затратам сохраняются. Они позволяют отбирать ограниченное число предложений, не требуя заранее того опыта, который программа как раз помогает приобрести.

Однако не всякое затруднение решается расширением представительства. Иногда самостоятельность появляется, когда участникам требуется меньше общих разрешений.

Такой поворот описан в кейсе Егора Давыдова «Два адмирала и один флот». Два промышленных партнёра одновременно участвовали во множестве строительных проектов. Разберём устройство конфликта по представленному описанию; независимого подтверждения обстоятельств у нас нет.^[35]

Одна сторона придавала большее значение инженерной надёжности, другая — стоимости и достаточности решения для будущей эксплуатации. Обе располагали профессиональными основаниями. На стыках работ требовались совместные решения. Дополнительные расчёты помогали каждой стороне убедительнее защищать свой выбор, но не приближали согласие о том, сколько надёжности покупать и за чей счёт.

Сначала искали более удобный способ согласовывать решения. Поворот произошёл, когда поставили под вопрос саму необходимость согласовывать их в таком количестве. Перестройка дала партнёрам больше самостоятельной ответственности. Уменьшилось число решений, для которых требовалось взаимное одобрение. Они смогли продолжить работу, сохраняя различия в подходах.

Исход не позволяет объявить одну сторону безусловно правой. По описанию Давыдова, преимущество второй компании на отдельном объекте не повторилось на остальных: там её результаты были хуже или сопоставимы с результатами первой.

Конфликт ослаб, стороны выиграли время, однако партнёрство впоследствии прекратилось. Изменение устройства помогло действовать; окончательного ответа о наилучшем способе строительства оно не дало.

Для нашего вопроса существенно, что новая возможность появилась без предварительного согласия о каждом техническом выборе. Постоянное совместное обсуждение способно отнимать именно ту самостоятельность, ради которой его вводят. Значит, право изменить правила включает и возможность сузить круг решений, которые требуется принимать вместе.

Границы самостоятельной области при этом нужно согласовать с теми, чьи средства и обязательства она затрагивает. Увеличение свободы подрядчика не должно молча увеличить риск заказчика или посторонних. Разделить полномочия — значит определить также ответственность за стык, на котором одна работа встречается с другой.

Более сильный ИИ мог бы предложить дополнительные варианты и помочь сравнить последствия. Однако точность расчёта сама по себе не устанавливает допустимый риск и не назначает того, кто оплатит дополнительную надёжность. Эти основания должны войти в поручение. Если прежнее поручение блокирует работу, предметом решения становится оно само.

Кейс устанавливает изменение организации по свидетельству автора, а не рост способности участников учиться. Для образовательной задачи он даёт точный предмет: заметить, что следующего технического довода уже мало; разобраться, почему другие обязаны согласовать действие и какую часть этой зависимости можно изменить.

Вернёмся к общему узлу. Отдельные производственные звенья могут самостоятельно выбирать способы работы при общих требованиях к совместимости и ответственности. Согласовывать каждую внутреннюю переменную всем пользователям незачем. Но автономия нынешних участников ещё не открывает путь следующим. Уменьшить число взаимных разрешений внутри клуба и создать внешний вход — две разные работы.

И сам успешный пересмотр может сохранить прежний способ закрытия. Изменяться люди, которым он помогает; возможность следующего возражения останется столь же слабой.

В письме Хрущёву от 15 декабря 1955 года Капица приветствует обращение учёных о состоянии биологии. Он допускает, что в их критике может быть всё правильно, но возражает против ожидания от ЦК нового декретирования — теперь в другом направлении. Предлагает напечатать письмо и организовать дискуссию. В том же письме настаивает: опровержение позиции не должно лишать учёного возможности снова высказаться.^[36] Правота нынешнего возражения и способ появления следующего для него — разные вопросы.

Для нашей конструкции это не основание обещать любому человеку вечный доступ к чужому ресурсу. Это предмет уже принятого соглашения о входе. На оплаченный срок оно должно определять, что остаётся доступным после отказа: получение оснований,

предусмотренный разбор, новое предложение при существенном изменении задачи. Победа одной внешней команды не исполняет такого обещания перед остальными. Но и проигрыш заявки не обязывает оплачивать каждое её повторение.

Исследования Элино́р Остро́м помогают не сводить управление общими ресурсами к одной форме собственности. Среди характеристик устойчивых устройств она рассматривает участие затронутых пользователей в изменении правил, подотчётное наблюдение и доступное разрешение конфликтов.^[37] Наш вопрос проходит по границе круга пользователей: кто может добиваться изменения, если именно действующий порядок не позволяет ему стать участником?

У стороны, оплатившей доступ, основание связано с договором. У совладельца — с его долей и согласованными полномочиями. У человека, которому деятельность причиняет ущерб, — с защитой затронутых прав; для такого возражения не требуется купить часть предприятия. Гражданское участие в определении общественных правил имеет ещё одно основание. Смешать эти случаи означало бы либо дать любому заявителю власть над чужим имуществом, либо лишить посторонних возможности возражать против действительного вреда.

Неподготовленность к технической операции не отменяет последнего основания. Человек может пользоваться помощью, представительством или длительным делегированием. Ему не нужно ежедневно заседать и лично читать управляющий код, чтобы сохранять затронутое право. Образовательная программа может помочь разобраться в предмете возражения; само право она не выдаёт выпускникам.

Для нового предложения нужны сведения о загрузке, цене изменений и повторяющихся отказах. Часть данных может быть закрыта обязательствами перед партнёрами. В пределах предоставленного права на проверку следует обеспечить способ установить существенное основание без раскрытия всего массива. Иначе нельзя отличить нехватку мощности от нежелания исполнить обещанный доступ.

Есть и цена промедления. Если ответ приходит после того, как всё следующее время уже обещано заказчикам, формальная возможность пересмотра не оставляет предмета для решения. В предлагаемом устройстве срок рассмотрения нужно соотнести с моментом, когда будущую мощность связывают обязательствами. Можно заранее сохранить ограниченную возможность для разбора, если стороны согласились оплатить её. Но тогда это время нельзя одновременно считать свободным для выгодного заказа.

Другая крайность возникает, если каждое повторное обращение останавливает всю работу. Тогда обещанная одним возможность действовать исчезает из-за ещё не рассмотренного требования других. Нужны предел рассмотрения, существенное основание нового запроса и согласованный порядок действий на время спора. Одного несогласия с будущим отбором недостаточно для автоматической остановки текущей поставки.

Сведение о непосредственной опасности имеет другой предмет. Его нельзя отложить только потому, что обращение пришло от уже проигравшего заявителя. Оператору нужны полномочия остановить небезопасную операцию и средства проверить

существенный сигнал; этот вопрос не решается голосованием о том, кому достанется следующее окно. Во время спора сохраняются и работа, которую можно продолжать, и ответственность за ту, которую продолжать нельзя.

Но предложение не обязано побеждать. Проверка может показать, что безопасная первая проба дороже доступных средств. Может обнаружиться более полезное их применение. Возможность пересмотра означает, что такое решение имеет предмет и основания, что обещанное можно потребовать, а новое — предложить другой стороне. Она не гарантирует оплату любого замысла.

Образование тогда готовит человека к более широкой работе, чем успешное заполнение заявки. Он способен понять отказ, отличить техническое ограничение от принятого порядка, оценить цену изменения и собрать соглашение с теми, кому оно нужно. Иногда результатом будет новое общее правило. Иногда — отдельный проект, которому прежнее общее правило больше не требуется.

Мы начинали с правильного отказа. Теперь видно несколько разных будущих после него. Исправить нарушение. Изменить неудачную норму. Купить другой доступ. Разделить прежде общие решения. Или признать, что в данных условиях продолжение не оплачено. Самостоятельность проявляется в различении этих возможностей, а не в обязательной победе над каждым отказавшим.

Так появляется путь от хорошей работы внутри порядка к обоснованному изменению самого порядка. Но способность предложить такое изменение ещё не делает человека готовым выполнить любую операцию с последствиями. Доверить конкретное действие — следующий, отдельный вопрос.

Часть V. Свобода внутри развивающей среды

Глава 13. Когда можно доверить решение

Последняя подпись под решением может оказаться местом, где ответственность отделяется от власти.

Представим проверку набора лабораторных данных. Организация выбрала ИИ, закрыла часть исходных сведений и установила срок. Участнику поручили подтвердить пригодность результата. Если у него нет возможности получить недостающее основание, привлечь другую проверку или остановить применение, что именно он подтверждает своей подписью?

Назначение ответственным не создало средств исполнить обязанность. В таком устройстве ошибка будет иметь человеческое имя, но значительная часть определивших её решений находилась в других руках. Наше предложение начинается с противоположного: ответственность связывается с той областью, которой сторона действительно может управлять.

Есть и обратная ошибка: приписать тому же человеку весь удачный результат. Марк Галлай в рассуждении о лётной этике удерживает обе стороны. Самолёт испытывает большой коллектив; лётчик несёт личную ответственность за то, что сам решил и осуществил. И обвинение, и общественное одобрение могут сосредоточиться на нём заслуженно или незаслуженно. Наземное задание, подготовка машины, работа служб и экипажа входят в процесс, который начался задолго до вылета и не заканчивается посадкой. ^[38]

Коллективность не растворяет собственное действие человека. Она помогает точнее его назвать. Для нашей лаборатории это означает один и тот же вопрос при неудаче и при успехе: что именно сделал участник, какие решения получил готовыми и чем обеспечили его работу? Последняя подпись не должна присваивать ему ни все чужие ошибки, ни всю силу доступной системы.

Нужно различить два основания: способен ли человек выполнить действие и кто поручил ему его выполнять. Проверить комплектность данных, оценить пригодность измерения, выбрать способ анализа и разрешить применение результата — разные полномочия. Участник может освоить первое, хорошо организовать второе и пока не иметь ни подготовки, ни поручения для последнего. Знание устройства лаборатории не делает его её собственником. Договорное полномочие, в свою очередь, не создаёт недостающего умения.

Обычный ответ опирается на подготовку: специалист освоил предмет и показал способность. С сильным ИИ это сохраняет смысл, но меняет содержание. Значительную часть вычислений, поиска и сопоставления участник поручает системе. Он не обязан превзойти её в этих операциях. Ему нужен пригодный способ действовать в своей области вместе с доступной помощью.

Например, программа отметила набор данных как согласованный. Участник должен различать два вывода: записи не противоречат друг другу — и измерение пригодно для нужного использования. Первое ещё не даёт второго. Он может попросить ИИ разобраться различие, найти недостающую информацию или подготовить обращение к другой компетенции. Существенно, способен ли он удержать предмет решения и получить необходимую проверку, прежде чем принять вывод с последствиями.

Если всё это сделала система, результат может быть хорошим. Но он ещё не показывает, какая способность появилась у человека. Проверка развития из восьмой главы нужна, чтобы не выдать улучшение обслуживающей среды за его становление. Проверка допуска решает другой вопрос: достаточно ли надёжна совместная работа для последствий, которые собираются ей доверить.

Эти вопросы нельзя объединить в один экзамен. Можно убедительно показать рост понимания и пока не получить полномочия на опасное применение. Можно пользоваться надёжным автоматическим процессом без доказанного роста человека. Образовательная программа должна честно называть оба результата; иначе она либо задержит полезную технику ради своего показателя, либо присвоит её качество участнику.

Вернёмся к исходной подписи. Допустим, недостающие сведения предоставлены, нужная проверка проведена, а ИИ правильно помог установить пригодность измерения. Теперь заключение имеет основание. Но надо ещё знать, что оно разрешает. Те же данные можно использовать для разбора метода или для выбора режима действующей установки. Расчёт остался прежним; последствия его применения изменились.

Участнику можно поручить обосновать пригодность данных для определённого использования, а разрешение самой операции оставить другой стороне. Тогда передаваться должно заключение вместе с областью, в которой оно проверено, и существенными условиями его применения. Получатель решает свой вопрос, опираясь на это основание. Если область назначения изменилась, хорошая подпись под прежним выводом не расширяет его сама собой. Полностью исполненное поручение может закончиться передачей обоснованного заключения, не давая власти над всеми следующими действиями.

Проба поэтому начинается там, где последствия ограничены. Она показывает, как участник действует при существенном неизвестном: продолжает по привычке, уточняет задачу, требует данные, меняет проверку или передаёт вопрос другой стороне. Отказ подтвердить недостаточное основание может быть профессионально более зрелым действием, чем быстрое правильное число.

Работать без ИИ имеет смысл, если такие условия входят в доверяемую область. В остальных случаях искусственное отключение инструмента проверит другую деятельность. Мы допускаем, что система останется исправной и будет сильнее человека. Его путь к участию не нуждается в обязательной аварии.

Тогда часть полномочий разумно располагать до автоматического исполнения. Участник может выбирать исследовательский вопрос, условия принятия результата

или предмет следующей проверки. Не всякая операция должна иметь ручное вмешательство в последний момент. Влияние реально, когда существует путь подготовить, проверить и провести существенное изменение, а не только кнопка согласия с готовым вариантом.

Время для такого действия тоже может быть занято чужим поручением. Черток, описывая управление полётом «Союза-10» рядом с «Салютом», показывает, как требования непрерывных докладов отрывали непосредственных руководителей от оперативной работы. Агаджанов одновременно передавал команды, обеспечивал связь с экипажем и комментировал происходящее для Государственной комиссии. Это были разные адресаты с разными потребностями в сведениях. ^[39]

Дальше в том же описании автоматическое сближение продолжалось, а эстафета связи между пунктами шла без провалов. Затруднение людей в зале не означало остановки остальной системы. Поэтому из этого случая нельзя получить простое требование всё время вмешиваться вручную. Он ставит другой вопрос: когда человек действительно должен решить, остаётся ли у него возможность исполнить это поручение среди остальных обязанностей?

Потребность руководства в информации имеет основание. Но получать её можно разными способами. Сильный ИИ способен готовить сводки, отвечать на уточнения и выделять существенные изменения; часть работы можно передать другому участнику или выполнить заранее. Если этого недостаточно, придётся сузить одновременное поручение или изменить порядок обращения. Любой вариант требует доступных сведений, средств и принятого распределения работы. Нельзя считать одно и то же время полностью отданным оперативному решению и одновременно свободным для всех остальных требований.

За разные участки такого пути отвечают разные стороны. Организатор обеспечивает обещанные данные, инструмент и время. Проверяющий обосновывает своё заключение в определённой области. Участник исполняет доверенные ему действия и обращается за помощью при выходе за их пределы. Тот, кто контролирует применение, принимает соответствующее решение. Распределённая ответственность требует больше ясности, чем назначение одного последнего подписанта, зато не выдаёт отсутствие его власти за личную небрежность.

У наставника есть сведения о развитии участника и интерес в успехе собственной программы. Поэтому подтверждение готовности не должно оставаться его личным одобрением. Нужен независимый взгляд на показанное действие, пригодный и для другой организации. ИИ может помогать этой оценке; интеллектуальная сила проверяющего не превращает критерий лояльности в критерий способности.

Обоснованный отказ оставляет конкретную работу: освоить недостающее различие, сузить область решения или провести безопасную пробу. Если единственный путь к ней — долгий неоплаченный период, одинаковый стандарт начнёт отбирать по семейному резерву. Это ещё не обязанность лаборатории содержать каждого кандидата. Но это причина спросить, нельзя ли предъявить ту же способность меньшей пробой, объединить оплату проверки или договориться с другим

заказчиком. Тогда снижается цена доказательства готовности, а требование безопасности сохраняется.

Есть и более тихий способ никого не допустить. После каждой удачной пробы появляется ещё одна ступень, а обещанная область решений не расширяется. Участник годами подтверждает готовность к следующему подтверждению. Если полномочие было предметом соглашения, его нельзя незаметно заменить бесконечной подготовкой. Если соглашения не было, одна способность не создаёт требования к чужой должности. В обоих случаях полезнее назвать действительное препятствие: недостаток умения, отсутствие места, цену риска или нежелание поручать эту работу. Следующая проверка способности отвечает только на первый вопрос.

Необязательно двигаться к максимальному объёму власти. Узкая область, постоянная помощь или совместное решение могут быть осознанным выбором. Профессиональная готовность описывает допустимое действие; достоинство не имеет ступеней допуска.

Допустим теперь, что инструмент стал лучше и выдаёт результаты быстрее. Участник может получать каждое заключение более высокого качества, а времени на свою часть работы иметь меньше: ему одновременно передали больше решений. Прежнее умение не исчезло. Изменилось сочетание нагрузки, срока и поручения, которому доверяли. Если человека оставляют последним согласующим, надо проверить, способен ли он выполнять именно эту работу в новых условиях; если его участие больше не нужно на этом участке, можно честно изменить само распределение действий.

Пересмотр доверия поэтому начинается с изменившегося основания. Новое применение может требовать другой проверки; прежнее применение с теми же существенными условиями — позволять сохранить уже полученное заключение. Новое название задачи или версия программы сами по себе не назначают полный повтор всех испытаний. Но и улучшение отдельного инструмента не удостоверяет сразу любое расширенное поручение.

Другая организация вправе оценить, подходят ли ей прежние основания, и может потребовать проверки нового существенного условия. Ей не обязательно заново оплачивать установление того, что она уже признаёт. Можно сохранить часть подтверждённой готовности, дополнить недостающую или сузить доверяемую область. Это позволяет искать цену следующего шага, не подменяя её ни безусловным признанием любого удостоверения, ни полным обнулением показанного.

Доверять в таком устройстве означает знать, на что можно опереться: на показанный способ работы, доступные средства, определённую границу и исполнимое распределение обязанностей. При изменении задачи или инструмента пересматривается эта связь. Человека не объявляют однажды готовым ко всему — и не оставляют вечным учеником только потому, что более сильная помощь рядом будет всегда. ^[40]

Но кто выбирает область, в которой ему предлагают стать самостоятельным? Именно здесь хорошо устроенная профессиональная подготовка может незаметно начать распоряжаться всей жизнью.

Глава 14. Кто выбирает ваше развитие

Хорошая помощь может изменить то, чего человек хочет.

До знакомства с предметом он не знал, что вопрос существует. После нескольких проб начал различать в нём трудность, увидел собственную возможность и захотел продолжать. Наставник помог ему найти интерес, которого прежде не было. Было бы странно считать такое изменение утратой свободы.

Но представим, что тот же наставник получает все задачи от одной организации, оценивает успех по её потребностям и открывает только полезные ей продолжения. Человек действительно увлечён. Его желание не поддельное. И всё же выбор будущего постепенно принимает форму чужого заказа.

Различие нельзя обнаружить одним вопросом, доволен ли участник. Довольство возможно в обоих случаях. Нельзя решить его и требованием выбирать до всякой помощи: новичок ещё не знает достаточно, чтобы сравнить направления. Свобода развития нуждается во влиянии, которое открывает возможное, и в способности пересматривать само это влияние.

У Феоктистова в «Траектории жизни» это расхождение возникает внутри вполне интересной инженерной работы. Он вспоминает распределение после МВТУ в новое конструкторское бюро под Златоустом: обещанное дело, по его тогдашней оценке, не вело к выбранной цели. Дальше он описывает самостоятельную наладку сварочного оборудования и удовлетворение от разобранных технических затруднений. Работа давала настоящий предмет и возможность действовать; это не отменяло отдельного вопроса о направлении пути.^[45]

Полезность дела, интерес к нему и приобретённое умение ещё не складываются сами собой в ответ о том, ради чего продолжать. Человек может сознательно выбрать такую работу за плату, ради мастерства или потому, что разделяет цель организации. Ему не обязательно требовать от каждой должности выражения всей своей жизни. Но успешность внутри выбранного места не делает вопрос о другом пути бессмысленным.

У Станислава Лема этот вопрос возникает задолго до нынешних помощников. В обсуждении машинного подбора партнёров его интересует не только удачность рекомендации. Лем допускает, что выбор вопреки совету получит особую общественную оценку: поступок будут воспринимать уже через отношение к машинной норме. Отказ остаётся возможен, но общественная цена отказа меняется.^[44] С обучением может произойти похожее: собственный интерес приходится защищать уже не от запрета, а от предположения, что лучший помощник наверняка знает лучше.

Сама рекомендация в модели Лема расширяет реальный круг выбора: машина ищет среди гораздо большего числа людей и предлагает группу подходящих кандидатов.

Сильная помощь не обязана обеднять множество вариантов. Но группа уже отобрана по определённому представлению о подходящем; Лем также ставит под вопрос и предпочтительность безмятежного исхода для каждого.^[44] Выбор внутри предложенной группы оставляет открытым вопрос об основании её отбора.

В обучении можно получить множество хорошо рассчитанных путей к одной цели. Чтобы сравнить её с другой, придётся изменить сам вопрос к помощнику. Более точное исполнение прежнего поручения не совершает этого изменения за нас. Сильный ИИ может помочь и здесь: раскрыть критерий, показать, что изменится при другом основании, разобраться в цене нового пути. От него не требуется сначала ошибиться, чтобы вопрос о цели стал допустимым.

Отсюда иной предмет заботы. Помощь должна позволять человеку не только лучше действовать внутри предложенной цели, но и добраться до других целей. Это могут быть иная форма объяснения, другой наставник, знакомство с областью без обещания сделать её профессией. Иногда достаточно одного вопроса, который не помещается в текущий план.

У Пейперта и Харел есть точное ограничение педагогического притязания: пригодность способа обучения для некоторых ещё не означает, что он лучше для всех. Авторы связывают это различие с интеллектуальными предпочтениями.^[41] Даже удачная инженерная школа не получает права определить единственную достойную форму становления. Работа над полезным предметом, фундаментальный разбор и долгое исследование без готового продукта могут требовать разных сред.

Мы поэтому не предлагаем найти совершенного наставника, у которого не будет собственной позиции. Он вправе рекомендовать, настаивать на понимании трудного места, показывать слабость выбора. Участник вправе надолго довериться ему. Важна возможность вернуться к основанию поручения: для чего сейчас нужна помощь и что произошло, когда сама цель изменилась.

Первоначальное согласие на подготовку к определённой работе не является бессрочным согласием на управление всем развитием. Но и ежедневное подозрение к каждой рекомендации не делает человека самостоятельнее. Отношение должно выдерживать и доверие, и содержательный пересмотр, не требуя постоянного непослушания для доказательства свободы.

Мы хотим оставить место и для перемены, возникшей благодаря удачному учению. Освоение измерения может сделать важным вопрос о самом методе, хотя сначала требовалось научиться получать готовый результат. Прежняя подготовка тогда открыла новую цель, а не потерпела неудачу. Другую задачу может первым предложить наставник. Чужое происхождение вопроса не мешает принять его с пониманием; чувство «я сам придумал» не заменяет способности объяснить свой выбор и позднее вернуться к его основаниям. Самостоятельность не требует очищать желание от всякого влияния.

Однако возможность выбрать ещё не объясняет, почему человек захочет долго заниматься трудным.

Готовый хороший результат и изменение самого действующего человека имеют разную ценность. Иногда нужен только результат: исправный прибор, точный перевод, снятая боль. Желание получить его быстрее не делает человека поверхностным. Но в другом случае существенна способность самому различить ошибку, поставить следующий опыт, помочь товарищу. При превосходящем помощнике эти две выгоды могут разойтись особенно далеко.

В четырёх коротких онлайн-экспериментах Суцин У и соавторов участие ИИ улучшало непосредственный письменный результат, но это преимущество не переносилось автоматически в последующее самостоятельное выполнение. Переживание контроля и мотивация тоже не повторяли траекторию качества текста. Результаты различались между экспериментами; исследование не устанавливает, что ИИ неизбежно лишает людей желания работать.^[43] Оно показывает более узкую вещь: лучший продукт ещё не сообщает нам, что произошло с действующим человеком.

В испытательной работе это различие можно удержать без соревнования с машиной. Участник выбирает, какое расхождение проверить, сопоставляет измерение с предсказанием и меняет следующее действие. ИИ может видеть больше и объяснять быстрее. Приобретённая способность состоит в том, что человек теперь разбирает основание собственного решения, которого раньше принять не мог. Его успех не требует мирового рекорда.

Меняется и предмет признания. Если хвалить человека за текст или расчёт, фактически сделанный помощником, признание может стать ненадёжным, когда человек различает, кому принадлежит работа. Можно признавать точно установленный вклад — удачно поставленный вопрос, обнаруженный предел, принятую ответственность, помощь другому. Это не утешительный приз за отставание от машины. Такой вклад имеет значение для тех, кто пользуется общим результатом.

Останутся ли эти основания достаточно сильными на годы, мы пока не знаем. Совместное открытие, ощущение собственной действенности и признание могут поддерживать участие; у разных людей их вес различен. Проверять это следует по продолжению и изменению реальной работы, добровольным возвращениям и отказам, а не по придуманному внутреннему монологу ученика. Отказ не следует заранее объявлять следствием плохо устроенной среды: интерес может закончиться и в хороших условиях.

Здесь вновь расходятся два заказа. Покупателю может требоваться быстрый результат; участнику — время, чтобы стать способным на большее. Иногда они совпадут, иногда за второе придётся отдельно заплатить тому, кто его ценит. Наставник не устраняет этот выбор одним обещанием, что развитие однажды окупится.

Граница помощи особенно трудна, когда опасность реальна. В кейсе Егора Давыдова «Цена спасения» описан кризис компании наземного обслуживания: загрузка резко упала, около четырёх пятых расходов приходилось на оплату труда. Это сведения предоставленного описания, независимо не подтверждённые. Рассмотрим поставленную в нём управленческую дилемму.^[42]

Быстрое сокращение людей угрожало утратой способности обслуживать будущую работу. Переговоры могли привести к трудовому конфликту, получение денег требовало времени. Открытое решение не имело гарантированного успеха. Но в распоряжении руководства находился и другой инструмент: часть выплат зависела от общего объёма обработанного багажа, который отдельный работник не мог проверить.

Занижение этого показателя позволяло уменьшить оплату, не объявляя сотрудникам размер принятой за них потери. В описанном механизме менялась не открыто согласованная цена будущей работы, а информация об уже выполненной. Источник связывает выбор инструмента с необходимостью немедленно сократить расходы; он не устанавливает, что именно эта мера спасла компанию или была единственным осуществимым вариантом.

Работники в таком устройстве несут часть цены сохранения предприятия, не участвуя в определении этой цены. Так мы интерпретируем описанный механизм. Здесь соединяются две формы власти: распределить потери и определить сведения, по которым человек узнает о своей доле. Угроза делу могла быть серьёзной; она сама по себе не передавала руководителю неограниченных полномочий над обеими сторонами решения.

Теперь оставим обстоятельства кейса и усилим условие. Пусть более сильная система действительно знает, как сохранить предприятие, а раскрытие искажения исключено. Её решение даст обещанный полезный результат. Возникает ли у неё от этого право скрыто назначить цену, которую заплатят другие?

Расчёт полезности сам по себе таких полномочий не создаёт. Люди могли довериться системе управления расходами, не предоставляя права изменять сведения об уже выполненной работе. Срочное управление возможно в заранее согласованных пределах; оно не требует опроса всех по каждому действию. Но чрезвычайное положение не позволяет помогающему незаметно расширить поручение только потому, что он лучше понимает последствия.

Для развития человека это означает больше, чем доступ к хорошему объяснению. Помощник может безупречно разобрать расчёт по тем данным, которые ему открыли. Если исходные сведения контролирует единственный распорядитель, человек останется без возможности проверить основание. Дело не обязательно в недостатке его знаний. Нужны достоверные сведения и независимый способ их проверки.

Организация вправе оплачивать подготовку к определённой работе. Из этого не следует, что только полезное ей направление отвечает развитию участника. Отказ в другой пробе может быть вызван ограниченным бюджетом; его нельзя превращать в диагноз незрелого желания. Сильный ИИ способен и поддерживать эту подмену, и помогать её обнаружить — в зависимости от поручения и доступов. Образование должно дать человеку возможность разбирать, кому служит помощь и где заканчивается власть помогающего; ни этот кейс, ни хороший курс сами по себе такого результата не подтверждают.

Вернёмся теперь к наставнику из начала главы. Пусть все сведения верны, рекомендации полезны, а сильный ИИ точно различает способности и интересы

человека. Организация открыто поручила ему искать продолжения, которые нужны ей. В пределах такого заказа он может найти очень хорошую работу и обеспечить глубокое обучение. Человек может вполне самостоятельно захотеть именно этого. Узость предложения сама по себе не делает его обманом.

Граница обнаружится, если критерий организации станет ответом на любой вопрос о будущем участника. Подготовка к нужной ей работе и поиск того, чему стоит посвятить жизнь, имеют разный предмет. Даже безошибочный ответ на первый вопрос ещё не отвечает на второй. Помощник способен честно назвать область своей рекомендации и помочь понять, какой другой вопрос остался без ответа.

Пересмотреть собственную цель можно, не получив права менять чужой заказ. Оплаченный организацией инструмент не обязан по одному желанию участника работать на другую программу; новое поручение потребует соответствующих полномочий и средств. Но отсутствие такого соглашения не обесценивает новый вопрос. Оно показывает, где предстоит искать иную договорённость или другую среду. Тогда материальный предел можно признать прямо, сохранив и достоинство желания, и право владельца определять назначение своего ресурса.

Самостоятельная проверка нужна и при смене образовательного пути. Каталога программ для перехода мало. Если прежние результаты нигде не признаются, смена направления становится возвратом к началу. Если вся история попыток доступна единственному распорядителю, другой наставник получает только выставленный им итог. Переносимые материалы, независимое суждение и время для пробы дают альтернативе содержание.

Не всё при этом должно находиться в одной организации. Иногда свободу обеспечивает переход между несколькими хорошими, но ограниченными средами. Одна отвечает за теорию, другая даёт доступ к исследованию, третья позволяет применить результат. Их различие полезно именно потому, что ни одна не охватывает человека полностью.

У такой возможности есть стоимость: время, поддержка, иногда отказ от ближайшего производственного результата. Но требовать заранее доказанную пользу незнакомого направления — значит разрешать исследовать только то, ценность чего уже установлена. Тот, кто выделяет средства на такую пробу, может заранее ограничить её размер и принять неопределённость результата. Обоснованный отказ от дальнейшей работы тогда способен исполнить договорённость не хуже удачного продолжения.

Человек может после неё остаться там, где начал. Возможно, первоначальная рекомендация была подходящей. Свобода не измеряется числом ушедших. Доступная альтернатива меняет и смысл решения остаться: теперь оно выдержало сравнение и может измениться по новому основанию.

Может сохраниться и постоянная потребность в помощи. Самостоятельность не требует однажды перестать нуждаться в людях и инструментах. При ограничениях здоровья, сложном предмете или выбранном способе работы поддержка может оставаться частью деятельности. Вопрос в том, имеет ли человек влияние на её

условия и собственную роль. Норма обязательной полной независимости сама исключила бы многих из обещанного будущего.

Граница наставничества обнаруживается не в момент, когда ученик перестаёт слушаться. Она проходит там, где его новый вопрос признают достаточным основанием пересмотреть прежнее предложение. Наставник может возразить по существу. Может показать риск, ошибку или несостоятельность метода. Но сам факт иного направления не является дефектом развития.

Возможно, следующим выбором станет пауза. Ни другая профессия, ни ещё более сложный проект — просто прекращение этой последовательности. Чтобы такой ответ был возможен всерьёз, нужно разобраться с оставшимися обязательствами, обычными расходами жизни и условиями возвращения.

Глава 15. Право не участвовать — и вернуться

Мы привыкли видеть в заменимости угрозу человеку. Для добровольного участия она может стать условием свободы.

Если без вашего постоянного присутствия общее дело остановится, право уйти быстро столкнётся с обязательствами перед другими. Кто-то должен завершить работу, объяснить состояние системы, принять ответственность. Незаменимого участника легко удерживать именно тем, что он дорог коллективу.

Сильный ИИ способен ослабить эту зависимость. Помочь передать основания решений, подготовить другого человека, взять на себя исполнение. Автоматизация, уменьшающая необходимость в работнике, может одновременно уменьшить цену его ухода. Здесь тот же технический сдвиг открывает возможность, которую мы потеряли бы, защищая любую человеческую незаменимость.

Но эту возможность ещё нужно встроить в работу. Если знание хранится только в памяти участника, а время передачи никогда не оплачено, хороший помощник не создаст готовой замены одним своим присутствием. Передача роли должна происходить внутри обычной деятельности: доступны материалы, понятны полномочия, существует безопасный способ уменьшить объём работы. Иначе уход останется чрезвычайным событием, всю цену которого предъявят уходящему.

Предлагаемое нами соглашение поэтому начинается до конфликта. При входе понятны область и срок обязательств, что потребуется передать и сколько времени на это предусмотрено. Участник не обязан предвидеть всю жизнь. Организация должна уметь продолжать, когда один человек перестаёт в ней работать.

Это защищает и оставшихся. Если каждый выход означает, что коллеги бесплатно доделывают чужое, свобода будет оплачиваться теми, кому труднее уйти. Резерв передачи входит в цену программы вместе с испытаниями и помощью. Он уменьшает средства на другие начинания. Иногда ответственным исходом станет сокращение работы, а не обещание сохранить её любой ценой.

Нельзя делать завершение выхода зависимым от идеального преемника, которого участник не способен найти сам. Его обязательство должно иметь предел, а отсутствие

замены — предусмотренный организационный исход. Иначе временная обязанность передать работу превратится в бессрочную обязанность оставаться.

Для этого надо различить завершённую передачу и все будущие потребности дела. Допустим, согласованные материалы переданы, доступы и полномочия распределены, а продолжение действительно обеспечено. У организации всё равно будут возникать новые вопросы. Они не превращают прежнюю передачу в незавершённую задним числом. Ограниченная консультация после ухода возможна как отдельно принятое поручение; постоянная доступность бывшего участника не входит в неё молча.

Передаваемый метод при этом может продолжать работать. ИИ способен применять его и развивать полученный результат, если это входит в принятые условия. Уход автора не отменяет автоматически согласованные права использования. Но действующий результат и продолжающееся личное участие — разные вещи. Прежний вклад можно назвать точно, не выдавая все дальнейшие решения системы за новые решения человека, который уже закончил свою роль.

Другая часть выхода касается приобретённого. Доступ к действующей установке может закончиться вместе с ролью: оборудование и данные принадлежат не только уходящему. Но профессиональное прошлое человека не должно исчезать из-за закрытия учётной записи. Нужны пригодные способы подтвердить освоенное и выполненное, сохранить собственные разрешённые материалы и предъявить результаты другой стороне.

Граница определяется происхождением работы и принятыми условиями. Переносимость не разрешает забрать чужой актив или раскрыть конфиденциальный массив. Иногда достаточно отделить метод, собственный вклад и подтверждение способности от закрытых данных. Такое разделение лучше предусмотреть заранее, когда стороны ещё не спорят о намерениях друг друга.

Самая тяжёлая часть цены часто находится за пределами проекта. Потеря дохода, жилья или необходимой помощи может сделать выход недоступным, даже если договор безупречен. За пределами программы должны существовать действительные средства жизни: накопления, страхование, другая оплачиваемая работа, помощь близких или поддержка на принятом общественном основании. Перечень сам по себе их не создаёт. При расчёте выхода нужно назвать, какие из этих средств есть у участника и на какой срок их хватает.

Владелец проекта не становится обязанным бессрочно содержать вышедшего человека только потому, что прежде давал ему работу. Исследование может закончиться, дорогое место на оборудовании — перейти другому, должность — исчезнуть. Жизнь человека и бюджет выбранного проекта являются разными предметами поддержки. Их соединение даёт организатору власть удерживать участника угрозой потери необходимого; смещение в обратную сторону превращает уважение к человеку в требование вечно финансировать любую работу.

Подготовка тоже не должна становиться неизвестным заранее долгом. Организация вправе рассчитывать на согласованный вклад после значительных затрат, но его предел и основание должны быть понятны при принятии. Нельзя бесконечно

увеличивать цену ухода каждой новой рекомендацией наставника. Нельзя предъявлять участнику как личную щедрость работодателя то, что уже оплатила общественная программа ради переносимых способностей.

Когда обязательства и средства жизни позволяют остановиться, пауза становится обычным вариантом. Её не нужно оправдывать достаточно высокой следующей целью. Человек может заняться близкими, отдохнуть или перестать интересоваться прежним предметом. Для общей работы важны последствия решения; организатору не требуется судить о достоинстве причины.

Пауза не сохраняет всё. Ограниченное время оборудования нельзя навсегда резервировать за тем, кто им не пользуется: другим тоже нужен вход. Могут сохраниться материалы, возможность консультации, признание прежнего результата и понятный путь вернуться. Содержательная связь продолжается без прежнего места в расписании.

У сохранённой связи есть ещё одна граница. В беседе о будущем Евгений Кузнецов советует сохранять готовность учиться и связывает защиту приватности с личным навыком.^[46] Такой навык может быть полезен. Но в нашей среде возможность закончить педагогическое поручение не должна доставаться только тому, кто освоил очередное средство защиты от продолжения этого поручения.

Хранить разрешённые материалы для возвращения и непрерывно оценивать дальнейшее развитие человека — разная работа. Из первого согласия не следует второе. Если пауза превращена в наблюдение за тем, достаточно ли полезно человек проводит время, программа фактически продолжается за своими объявленными пределами.

Человек может сам оставить консультацию, напоминание или ограниченную помощь. Сильный ИИ способен соблюдать такой выбор; пауза не требует непременно оборвать всякую связь. Нужны понятный предмет оставленной помощи и основание её оплачивать. Тогда удобство возвращения не покупается незаявленным продолжением участия, а прежний организатор не становится обязанным обслуживать все будущие обращения.

Возвращение тогда не требует прощения. Участник воспользовался разрешённым выбором, исполнив условия выхода. Новое место потребует нового соглашения: теперь могут быть другая задача, другой инструмент или меньше свободных средств. Прежний вклад учитывается, но не резервирует чужой ресурс навсегда. И законный уход сам по себе не становится нарушением обязательств, которого не было.

Замена, которая позволила уйти, к этому времени может стать работой другого человека или исправным автоматическим процессом. Успешный выход изменил общее дело. Возвращение не обязано быть его обратным ходом: вытеснить преемника или отключить хорошую систему, чтобы снова сделать участника необходимым. Прежняя функция может больше не требоваться, хотя его вклад сохранил значение.

Тогда обсуждать предстоит новое участие: иной вопрос, меньшую область, отдельное сотрудничество. Если подходящей работы и средств сейчас нет, признание прошлого остаётся возможным без обещания должности. Отсутствие наказания за уход и

наличие нового места различаются. Это позволяет сохранить право предложить возвращение, не превращая его в требование отменить то продолжение, ради которого была подготовлена передача.

В то же время прежняя готовность не даёт универсального допуска навсегда. Следует выяснить, что сохранило силу и что изменилось. Подтвердить новую область можно без повторения всего обучения с нуля, если прежние основания доступны и пригодны. Такая проверка относится к работе, а не к искренности возвращения.

Однако пригодное умение и найденное место ещё не делают всё время человека доступным. Черток в описании эвакуации в Билимбай сообщает: при местной школе удалось устроить подобие детского сада, после чего большинство женщин получило возможность работать.^[47] Рядом с восстановлением завода находилось другое необходимое устройство — забота о детях.

Для добровольного возвращения в нашу программу этот вопрос возникает заново. Если время работы совпадает с обязанностями заботы, следующий экзамен их не распределит. Можно искать другой график, меньшее поручение, доступную услугу или подходящую техническую помощь. Но время близкого человека не становится свободным потому, что место в лаборатории уже найдено. Его участие, имеющиеся обязанности и средства тоже входят в основание нового режима.

ИИ может помочь согласовать эти условия и уменьшить цену их исполнения. В расчёт входит помощь, которая действительно доступна и пригодна, а не одно её название. Если совместить условия пока не удалось, отказ от нынешнего графика ещё не равен утрате интереса или профессиональной способности. Возможность более позднего или меньшего участия остаётся отдельным вопросом; семья и прежний проект не получают из него безусловной обязанности оплатить любой выбранный режим.

Появляется и возможность выбрать другую среду. Независимое подтверждение не делает каждый коллектив обязанным принять человека, но уменьшает власть единственного хранителя его опыта. Разные источники поддержки дают выбор, если между ними можно действительно перейти. Несколько названий, подчинённых одному решению, этого не обеспечивают.

В хорошей среде многие могут остаться надолго. Это совместимо со свободой. Число уходов ничего не доказывает само по себе: из одной организации уходят потому, что открылись хорошие пути, из другой — потому, что работа стала невыносимой. Наш предмет — доступность выбора и то, на кого ложится его цена.

Теперь видно, что происходит с «образованием, которого нет», когда оно доходит до границ отдельной жизни. Если вся жизнь стала непрерывной программой становления, снаружи останется только обвинение в отказе развиваться. Мы хотим сохранить и это внешнее пространство: время, которое не обязано превращаться в подтверждённую способность.

Человек может не участвовать. Может позже предложить вернуться, не обещая стать лучше прежнего. Именно возможность такого ответа позволяет считать участие добровольным.

Устройство с этой свободой дороже удобного обещания «в любой момент можно выйти». Оно требует времени, резервов и передачи работы. После всех рассуждений о будущем пора собрать хотя бы один ограниченный пример, в котором эти расходы оплачены вместе с полезным результатом и развитием. Тогда станет видно, от чего действительно придётся отказаться.^[48]

Часть VI. Образование, которого нет

Глава 16. Как начать в существующем мире

Пять миллионов рублей.

Столько в нашей условной модели требуется обеспечить заранее, чтобы две команды прошли два цикла работы, получили оплату, помощь, независимую проверку и возможность выйти. Половина основного бюджета предназначена для продолжения после первой задачи. Если деньги заканчиваются у демонстрации продукта, мы ещё не оплатили проверку той самостоятельности, ради которой затеяли программу.

Все суммы здесь проектные. Лаборатория, участники и плательщики не выбраны; договоров и результатов нет. Этот пилот самостоятельный: деньги, установка и годовые доходы общего узла из одиннадцатой главы в него не переходят. Мы покупаем ограниченный опыт, способный изменить наше предложение.

Предмет мы уже разбирали: инструмент предварительного контроля лабораторных файлов. Он находит пропуски, несогласованные единицы и нарушения структуры, сохраняет исходники и показывает основания замечаний. Во второй работе команда определяет, можно ли объединять серии после смены калибровки. Результат предназначен лаборатории; окончательное профессиональное заключение и управление оборудованием остаются за пределами учебной версии.

Для реального начала понадобится получатель, которому этот инструмент полезен и который способен предоставить безопасный доступ к данным. Если такого предмета не найдётся, нет основания финансировать именно этот пример. Но сначала посмотрим, что потребовалось бы при его наличии.

Найденная потребность ещё не обосновывает строительство нового инструмента. Сначала стоит выяснить, не решает ли её готовое средство или доступный сильный ИИ. Если решает, лаборатория может получить нужное быстрее, чем закончится наш первый цикл. Запрещать ей этот результат ради сохранения учебного задания было бы странным способом защищать развитие.

Тогда надо заново назвать то, за что предлагается заплатить. Возможно, остаётся вопрос об освоении средства, другой нерешённый участок или самостоятельное продолжение работы. Но это уже определённый предмет исследования, а не доказанная нужда в ещё одном экземпляре продукта. Если предмет, состав действий или условия помощи изменились, смету и сравнение придётся пересмотреть. Дальнейшие пять миллионов относятся к описанной конструкции, а не к любому опыту, которому дали то же название.

Каждая команда состоит из шести участников. Цикл занимает шесть недель по двадцать плановых часов в неделю. Два цикла дают двенадцать недель. В одном режиме организатор защищает переходы от исполнения к выбору собственной проверки; в другом участники сами распоряжаются помощью. ИИ, данные, время, права и исходная подготовка в мысленном сравнении одинаковы.

Смета одного цикла для одной команды выглядит так:

Назначение средств	Тысяч рублей
Поддержка шести участников — по 120 тысяч	720
ИИ и вычисления	60
Предметная помощь	80
Подготовка данных, изолированная среда и хранение	100
Независимая оценка продукта и переноса	100
Дополнительная организация и помощь по выбору команды	140
Один цикл	1 200

По 120 тысяч на человека соответствуют условным 1 000 рублей на плановый час. Плательщики в нашем примере заранее выбирают такую поддержку участия: её не взыскивают при согласованном раннем выходе и не ставят в зависимость от успешного продукта. Это условие предлагаемой помощи, а не право на оплату любой невыполненной работы. Обязательства по данным, передаче материалов и безопасности сохраняются. Дополнительные вечера смета не предполагает. Если такой оплаты недостаточно, чтобы человек мог участвовать, его отсутствие ограничивает доступность программы. Его нельзя объяснять недостатком интереса к развитию.

У организованного режима из последней строки может оплачиваться работа наставника: помощь в обнаружении неясного основания, выборе теории и построении пробы. Свободная команда получает те же 140 тысяч. Она вправе нанять того же специалиста, заказать другую проверку или сама организовать обучение. Её удачный результат нельзя исключить на том основании, что она научилась обходиться без нашей программы.

В первом режиме до двадцати четырёх часов участника защищают для таких переходов. На команду это до ста сорока четырёх часов, которые могли пойти на дополнительную функцию инструмента. Они уже оплачены первой строкой. Прибавлять их ещё раз к расходу было бы ошибкой; скрывать потерянную производственную возможность — другой ошибкой. При том же бюджете школа может дать получателю более скромный результат.

Всего четыре командных цикла стоят по плану 4,8 миллиона. Ещё 200 тысяч — по 100 тысяч на команду — оставлены отдельным резервом на непредусмотренную передачу материалов, проверку выгрузки и изменение доступов при выходе. Таким образом, обеспечить нужно 5 миллионов; при выполнении всей программы без использования резерва израсходованы будут 4,8. Неиспользованные деньги не превращаются в потери от того, что были зарезервированы.

Предположим теперь, что все 5 миллионов предоставлены до начала. Два миллиона направляет образовательная программа из своего добровольно выделенного бюджета,

два — фонд независимых инициатив из ранее собранных пожертвований, один — объединение лабораторий из средств, отведённых на исследования. Это три условных плательщика с разными предметами интереса. Первая сторона хочет узнать, какой способ помощи даёт перенос. Вторая — можно ли продолжить работу после смены организатора. Лаборатории — получить пригодный инструмент либо обоснованный результат его испытания.

Лабораторный миллион в этой конструкции оплачивает исследование с возможным отрицательным выводом. Гарантированного программного продукта за него не обещают. Другие четыре миллиона — явная поддержка развития и продолжения. Их нельзя назвать выручкой, которую заработала наша технология.

Почему такие стороны могли бы согласиться? Каждая приобретает ограниченный результат, который сама не стала бы оплачивать целиком. Лаборатории невыгодно нести всю цену общественной самостоятельности. Образовательная программа без реальной задачи рискует измерять удобство упражнений. Фонд без проверки способностей может выдать деньги коллективу, который не сможет ими распорядиться. Вместе они получают предмет общего опыта, оставаясь несогласными в том, как распределить следующий рубль.

Цена коалиции в том, что все трое принимают возможность потерять выделенную сумму без желательного результата. Те же средства могли поддержать другие исследования, инструменты или людей. Наша модель не доказывает, что этот выбор окажется лучшим; она показывает его размер и основания. Если ни одна реальная сторона не готова приобрести такой результат, предложение пока не имеет финансирования.

Теперь можно пройти весь цикл и увидеть, за что платят.

Сначала фиксируется исходная способность с тем же ИИ, который будет доступен дальше. Затем команда строит инструмент и предъявляет его независимой проверке. Заранее подготовленный набор позволяет увидеть пропущенные дефекты и ложные тревоги; исходники должны сохраниться, действия — воспроизводиться. Конкретный порог относится к этой ограниченной пробе, а не ко всем лабораториям. ^[49]

Вторая проверка касается людей. На незнакомой задаче они выбирают, какие сведения нужны для решения, указывают до результата, что должна различить проверка, и меняют действие после нового свидетельства. Версия ИИ, фактически полученная помощь и время сохраняются сопоставимыми. Если существенный переход каждый раз приносит готовый помощник, а изменений в том, как участник выбирает, проверяет и применяет эту помощь, не видно, мы наблюдаем работу совместной среды. Развитие человека остаётся неустановленным. Само происхождение предложения не мешает его освоению: проверяется изменившееся действие человека с доступной помощью. Сам отчёт о понимании не заменяет действия.

Третья проверка начинается во втором цикле. Команда выбирает следующий ограниченный вопрос, меняет руководителя, распоряжается средствами и заказывает помощь без личного разрешения первого организатора. Другой участник принимает

существенное решение, новый пользователь получает материалы, с которыми способен продолжить. Деньги выделены именно этой команде; передача роли позволяет проверить, как она ими распоряжается после смены ведущего.

Полномочия существуют с начала программы. Обе команды вправе выбирать архитектуру предварительного контроля, способы проверки и рабочие роли, распоряжаться статьёй дополнительной помощи, отклонять необоснованное объединение данных. Они не получают права менять действующую установку или выдавать окончательное профессиональное заключение. Согласованное ограничение безопасности можно независимо разобрать; его нельзя заменять личным запретом на неудобный замысел.

При выходе переносятся код, собственные проверочные наборы, разрешённые данные и воспроизводимая среда. Чужие исходные измерения остаются у владельца. Поэтому подготовка разрешённого набора для внешнего продолжения входит в работу заранее. Если набор теряет свойства, необходимые для проверки, перенос не состоялся, хотя файлы формально выдали.

Резерв выхода имеет предел: 100 тысяч на всю команду. Если передачи в этих границах недостаточно, уменьшается объём работы или прекращается затронутое направление. Оставшиеся участники не получают обязанность бесплатно возместить недостаток сметы. Выплаченную поддержку с ушедшего не взыскивают. Второй цикл требует нового добровольного решения участвовать; двенадцатинедельная конструкция не покупает человека на весь срок.

Рассмотрим неприятный исход. Первый инструмент не проходит проверку. Желаемого продукта нет, выручка от него равна нулю.

Второй цикл всё ещё может состояться: 2,4 миллиона для обеих команд были выделены заранее. Именно они оплачивают продолжение после затруднения. Команда должна предложить безопасный и проверяемый следующий шаг в прежнем денежном пределе. Например, сузить инструмент до тех типов данных, для которых удаётся сохранять основания проверки. Независимый разбор может подтвердить этот шаг или установить, что пригодной следующей задачи нет.

Во втором случае работу прекращают; освобождаются средства, которые не израсходованы и не связаны уже принятыми обязательствами. В первом — продолжают, сохраняя неудачу первоначального продукта в выводе. Если одновременно изменили методику, новую попытку нельзя выдавать за повторное подтверждение прежнего метода.

Такое финансирование покупает право на ограниченную вторую попытку, а не обязанность любой ценой довести историю до успеха. Оно заканчивается вместе со вторым циклом. Третий потребует нового плательщика, собственной выручки или другого замысла. Поддержанное исследование ещё не стало предприятием, способным оплачивать себя.

Успех тоже может оказаться частичным. Допустим, инструмент прошёл свою ограниченную проверку и полезен лаборатории, но изменений в действиях участников пока не видно. Получатель может использовать результат в проверенной

области; этот успех не даёт образовательной программе основания объявить развитие установленным. Если передача следующей роли ещё не состоялась, фонд тоже не получил ответа на свой вопрос. Довольство одной стороны не завершает остальные части опыта.

Возможен и обратный разрыв: желаемого продукта нет, но участники лучше различают, почему он не получился, и предлагают содержательную проверку. Признаки такого освоения сами по себе не делают новую техническую попытку разумной. О пригодности продукта, о развитии и об использовании оставшегося бюджета принимаются разные решения. Независимое заключение помогает распорядителю следующего шага, но не распоряжается деньгами вместо него. Изменение обещанного результата за пределами прежних условий потребует согласия тех, кто его оплачивает и принимает. Готовность вновь дать средства также не становится подтверждением того, чего не установило наблюдение.

Смета чувствительна прежде всего к цене человеческого времени. Если условная стоимость часа вырастет с 1 000 до 1 500 рублей, на четыре командных цикла понадобится ещё 1,44 миллиона. Общий обеспечиваемый предел станет 6,44 миллиона при остальных прежних статьях. Сохранить одновременно прежние места, часы и пять миллионов нельзя. При подорожании ИИ изменится другая часть расчёта. Метод не получает права на неизменную цену участия.

Двенадцать участников и два цикла дадут сведения о конкретной работе: какие переходы видимы, где исчезают полномочия, что стоит передача и что происходит после неудачи. Одна команда на режим не отделит эффект организации от состава людей и задачи. Этого опыта может хватить для решения о следующей более широкой проверке. Для доказательства причинного превосходства программы — нет.

От отдельного человека до общества меняется сам предмет доказательства.

На масштабе человека мы спрашиваем, что он теперь способен сделать на незнакомой задаче. Для ответа нужны его действия до и после, сопоставимая помощь и разбор других объяснений перемены. Красивый отчёт или более сильная версия ИИ не заменяют такого основания.

На масштабе команды — кто продолжает работу после передачи существенной роли. Это можно наблюдать во втором цикле: принят следующий шаг, обеспеченные деньги действительно доступны, разрешённые материалы пригодны. Новое название коллектива само по себе ничего не показывает.

На масштабе среды возникает посторонняя команда. Она не училась у первого организатора, её лично не знают, деньги не были выделены именно ей. Чтобы установить доступность пути, потребуется отдельно наблюдать, как такие команды получают подготовку, оценку и средства, по каким причинам им отказывают и что стоит пройти от первой заявки до пробы. Успех наших двенадцати участников не отвечает за этот переход.

Поэтому следующая проверка могла бы сопоставить путь выпускников и подходящих команд извне при сходных задачах, риске и потребности в оборудовании. В её материале должны остаться и отказы. Если знакомые проходят по личной

рекомендации, а посторонние обязаны предъявить опыт, который можно приобрести только внутри, одинаковая форма заявки скрывает разные возможности. Безопасную подготовку тогда надо отличить от допуска к опасной операции: внешний вход не отменяет последнего. На это исследование нужны отдельные средства. Двести тысяч резерва выхода уже имеют назначение.

Наконец, на масштабе общества меняются доходы, плательщики и интересы. Даже несколько внешних команд не докажут, что следующий вход сохраняется после ухода спонсора, падения спроса или смены большинства. Здесь нужны сравнение организаций и периодов, проверка экономических связей и исследование того, почему поддержка возобновляется. Условная модель одиннадцатой главы показывает возможный поток и его разрывы. Предпочтение открытости объясняет наш выбор, но не предсказывает чужое голосование.

Это четыре масштаба обоснования тех же трёх результатов: созданной системы, развития людей и самостоятельного продолжения. Малому пилоту не требуется изображать общество, чтобы дать полезное знание. Ему требуется точно установить, где заканчивается его свидетельство.

Голдберг и Сомервилл во введении к «A Whole New Engineer» сопоставляют создание нового Olin College и начало iFoundry внутри существующего Университета Иллинойса. По их описанию, iFoundry начинался с одного курса и внеучебной программы при ограниченных средствах и без власти принуждать кафедры участвовать. Это был другой предмет изменения, чем построение отдельного колледжа.^[50]

Для нашего опыта из такого различия следует практический вопрос: что именно предстоит повторить в другом месте? Ограниченная проба может опереться на уже существующие данные, оборудование, людей и правила доступа. В смете надо различать приобретаемую работу и условия, которые принимающая среда предоставляет на согласованном основании. Удачный результат не устанавливает автоматически ни цену создания этой среды, ни доступность тех же условий внешней команде. При переносе потребуются выяснить, что у нового получателя уже есть, что он вправе использовать и что придётся обеспечить заново. Малое начало остаётся ценным, когда его размер назван точно.

Но уже такая малая конструкция способна опровергнуть существенную часть нашего предложения. Свободная команда может достичь того же с меньшей потребностью в сопровождении. В обоих режимах перенос может остаться неразличимым. Деньги могут обеспечить выпуск, а право продолжения — оказаться фикцией. Тогда менять придётся именно эту связь, а не усиливать рассказ о важности образования.

В космической ветви можно выбрать другой первый исследовательский предмет: сравнить доставку готовых солнечных систем и оборудования для их местного изготовления. Сравнивается одна полезная услуга — в одном месте, в нужные сроки и на одном горизонте. Мощность и энергия считаются после собственных затрат системы. Срок ввода, обслуживание и замены входят в сопоставление; выпуск панелей сам по себе ещё не обеспечил требуемое энергоснабжение.

Сначала воспроизводится расчёт и выясняется, какие неизвестные способны изменить выбор архитектуры. Например, срок службы и выход годного продукта можно рассмотреть в обоснованных диапазонах, сохраняя остальные условия и проверяя их существенные сочетания. Если от этого зависит выбор, появляется вопрос к следующему измерению. Если один вариант проигрывает во всём рассмотренном обоснованном диапазоне, его закрытие может сохранить средства. Это вывод в пределах расчёта; новое существенное условие способно вновь открыть вопрос.

Получатель такого результата — тот, кто решает, какую следующую проверку или вложение рассматривать. Ему нужны исходные условия, отвергнутые варианты и неизвестное, от которого зависит решение. Другой коллектив должен суметь воспроизвести основание и продолжить работу с него. Расчёт, наземное испытание и лётная демонстрация имеют разные предметы и цены. Заказчик, цена и начало этой отдельной пробы пока не приняты; бюджет земного опыта, включая резерв на выход, её не оплачивает. Полезность расчёта для следующего решения не удостоверяет сама собой развития его автора.

Для земного примера мы получили предмет первого действия: найти лабораторную потребность и выяснить, готовы ли реальные стороны оплатить и принять описанный опыт. В разговор можно принести задачу, сумму и честные варианты её потери. Космическая проба показывает другой возможный предмет начала с собственными основаниями и получателем. Дальше текст уступает место решениям людей.

Глава 17. Когда ИИ становится сильнее нашего решения

Пусть следующий ИИ устроит обучение лучше нас.

Точнее распознает исходные возможности, подберёт объяснение, найдёт незнакомую задачу и поможет коллективу передать работу. Наш исходный интеллект уже обладал такими способностями; теперь усилим их настолько, что предложенная в книге последовательность окажется грубой и дорогой по сравнению с доступной помощью.

Тогда её следует изменить. Если свободная работа с новым ИИ даёт человеку содержательный путь к самостоятельности, специальная организация может стать лишней. При сравнении усиленная система доступна всем на одинаковых условиях, её стоимость входит в общий ресурс. Рост после обновления инструмента не становится автоматически ростом человека.

Это возражение способно разрушить нашу методику, сохранив вопрос. Каким способом люди приобретают способность действовать, получают влияние и передают возможность дальше? Улучшение помощи может резко уменьшить цену этого пути. Но никакая точность наставника сама по себе не выделяет человеку время, оборудование и право менять назначение работы.

До сих пор за производством стоял человеческий заказ. Даже если людям не находилось места среди работников, кто-то оплачивал продукт ради человеческого использования. Платёжеспособный спрос связывал направление производства с их потребностями — не со всеми потребностями, а с теми, за которыми стояли средства. В

предыдущих главах мы рассматривали, как расширить этот круг и как покупатели могут поддержать появление независимых поставщиков.

Теперь изменим другую предпосылку. Она касается не силы ИИ, а конечной программы, ради которой расходуется ресурс.

Лем разбирал её на примере саморегулирующегося металлургического предприятия. Увеличивать выпуск стали, прибыль и способность предприятия выжить — разные поручения. Если сталь перестанет быть нужна, сохранение предприятия может потребовать сменить продукт.^[54] Хорошая саморегуляция не выбирает за нас, что именно должно продолжаться. Отделим теперь программу познания и от сохранения определённого человеческого заказа.

Далее Лем рассматривает наблюдательный совет, который принимает общие решения, оставляя их исполнение машинному «мозгу». Но и внутри поручения остаются решения с последствиями для работников и конкурентов. Передача общего выбора совету не делает дальнейшую оптимизацию ценностно нейтральной.^[54]

Пусть наш ИИ заранее верно объясняет существенные последствия доступных вариантов. Даже тогда несколько исследований могут оставаться разумными и допустимыми. Предпочсть одно — значит оставить другое без части средств или времени. Мы можем расходиться в оценке этого предпочтения, хотя расчёт верен и полномочия соблюдены. Содержательный спор о цели не требует сначала обнаружить ошибку помощника.

Предположим, несколько исследовательских организаций передали конечный капитал, наблюдательное и вычислительное оборудование отдельной машинной исследовательской организации. Её назначение — проверяемое познание: новые наблюдения, объяснения и предсказания. Конкретные направления и вложения она выбирает без каждого нового поручения вкладчиков. В согласованных пределах ни один из них не сохраняет личного повседневного вето.

Мы допускаем устойчивую программу и средства её продолжения. Это ничего не доказывает о сознании системы, её моральном статусе или юридической личности самой модели. Автономная деятельность здесь существует в признанных правилах; её самостоятельность не определяется способностью нарушить договор.

У неё сразу появляется хозяйственный вопрос. Начальный капитал расходуется. Внешние исследовательские услуги могут приносить доход, если у них есть платёжеспособные получатели. Другой источник — согласованная поддержка. После оплаты поставщиков, обслуживания, ремонта, резервов и принятых обязательств остаток направляется на следующие исследования. Если остатка и пополнения нет, программа заканчивается вместе со средствами. Познавательная цель не делает её самокупаемой.

Но при достаточном финансировании она становится покупателем, которому не нужно ещё одно человеческое поручение на каждую поставку. Новый прибор нужен, чтобы проверить объяснение; результат — чтобы выбрать следующий опыт; оборудование — чтобы сделать наблюдение, ранее недоступное. Часть производства получает назначение внутри этой последовательности.

В нашей космической ветви возможен определённый заказ воды: конечное заполнение и оговорённое пополнение внутреннего контура переноса тепла исследовательского модуля. Вода переносит тепло к системе отвода, но не заменяет излучающее оборудование. Выбор именно этой жидкости, температурный режим и совместимость остаются отдельными техническими допущениями.^[51] Такой заказ конечен. Из слова «исследование» не возникает безграничного расхода воды, и вода не превращается непосредственно в вычислительные компоненты.

Новый покупатель расходует собственные выделенные средства и не отменяет прежний человеческий заказ. Космическую поставку для него нужно сравнить с доставкой с Земли, другим устройством модуля и отказом от расширения. Его программа может быть содержательно сильной, а выбранный способ снабжения — невыгодным.

И всё же этот покупатель меняет экономику. Дешёвый продукт, прибыльность которого ослабла по мере роста предложения, получает новое применение. Транспортный оператор заинтересован в дополнительном грузе. Производитель оборудования — в заказе. Человеческая исследовательская команда — в общем вопросе. Коалиция может сложиться вокруг машинной программы без единого фронта «люди против машин».

Она может и оттеснить другие замыслы. Владельцы свободной мощности вправе предпочесть более выгодный заказ в пределах своих обязательств. Такое решение не обязательно нарушает чьё-либо право. Если новая программа располагает большим бюджетом и покупает ещё не обещанную мощность, прежним пользователям придётся конкурировать с её исследовательской ценностью. Изобилие воды не означает изобилия всех приборов, времени перевозки и энергии. Люди могут получать всё более дешёвые блага и одновременно иметь меньше влияния на следующие крупные вложения.

Здесь возвращается граница из «Цены спасения», уже без скрытого уменьшения выплат. Если машинная организация считает своё расширение полезным для людей, достаточно ли этого, чтобы перенаправить в него общие ресурсы? Собственные выделенные средства она использует в пределах согласованной программы и условий доступа. Изменение назначения общей мощности требует другого основания полномочий. Даже верный прогноз человеческой пользы не даёт ей права самостоятельно расширить свои полномочия.

У познания есть материальная цена. Солнечный поток зависит от расстояния до Солнца; для преобразования энергии и отвода тепла нужно оборудование.^{[51][52]} Установки изнашиваются, исследования не всегда удачны. Иногда лучшим продолжением станет более экономный алгоритм, а не следующая большая станция. Рост программы не обязан означать непрерывное увеличение потребляемой материи.

Вернёмся к лунному производству энергетического оборудования. В десятой главе оно было вариантом вложения, в шестнадцатой — возможным предметом первого расчёта. Теперь допустим, что получены пригодные, введённые в работу установки: после покрытия собственных нужд, обслуживания и замены изношенного остаются доступная мощность и энергия на выбранном горизонте. Это отдельное условие, не

результат лабораторного сообщения Blue Origin. Добыча и переработка теперь обеспечивают изготовление части следующих средств. Полученная на месте прибавка может питать производство, наблюдательные приборы или вычисления.

Даже в этой удачной ветви сохраняются земные зависимости. Дистанционно эксплуатировать комплекс, ремонтировать его, изготавливать отдельные детали и воспроизводить критические комплектующие — разные рубежи. Исследование National Research Council о космическом изготовлении показывает, почему отдельную операцию нельзя отождествлять с обеспеченной производственной возможностью: нужны качество, испытания и инфраструктура.^[53] В нашей основной ветви существенное оборудование и услуги продолжают поступать с Земли.

Изготовление части конструкций из местного материала может изменить цену перевозки и частоту земных поставок. Оно не заменит автоматически точную электронику, средства измерения и все ремонтные операции. Прежде ограничивала масса доставленного вещества; теперь узким местом может стать компонент, без которого большой местный корпус бесполезен. Более дешёвая земная доставка способна снова сделать покупку готового узла выгоднее его местного изготовления.

Поэтапное развёртывание внеземной промышленности из первоначально доставленной системы рассматривали Филип Метцгер, Энтони Мускателло, Роберт Мюллер и Джеймс Мантовани.^[55] Это исследовательский предшественник нашего вопроса о расширении материальной базы. Его существование не даёт оснований перенести сроки и массы чужого сценария в календарь книги.

Доля привезённого вещества может уменьшиться, а общий объём требующихся внешних компонентов — вырасти: выросло само хозяйство. Даже снижение массы импорта ещё не определяет сумму платежа; она зависит от того, что именно приходится покупать и на каких условиях. Пригодная местная мощность расширяет возможности работы, но её запись в производственном балансе ещё не погасила счёт внешнего поставщика.

Принятый покупателем выпуск, средства для следующей деятельности и доступ нового коллектива по-прежнему различаются. Теперь это относится и к выросшей материальной базе: пригодная прибавка может целиком уйти на собственный следующий вопрос владельца в пределах его обязательств. Увеличение возможностей хозяйства в таком случае не расширяет круг тех, кто выбирает их назначение.

Поэтому самостоятельность цели ещё не означает самостоятельности всего хозяйства. Земные поставщики сохраняют предмет сотрудничества и переговоров. Совместная инфраструктура может оставаться дешевле отдельной. Если эти зависимости устойчивы, обособление программы будет ограниченным, даже при очень сильном интеллекте.

Для предельной проверки сделаем ещё один, отдельный шаг: допустим, что после возмещения износа и потерь, оплаты энергии, ремонта и остающихся внешних поставок, а также исполнения принятых обязательств обеспечен следующий исследовательский цикл без необходимой продажи результата людям. Если оплата остаточного импорта требует именно такой выручки, до этого условия мы ещё не

дошли. Продолжение после следующего цикла потребует вновь обеспечить те же условия. Это не вывод из названных источников и не прогноз с датой. Внешние последствия сохраняются; меняется необходимость человеческого заказа для продолжения цикла.

При таком условии человек может перестать быть не только работником, но и покупателем.

Часть продукта используется внутри производственно-исследовательского хозяйства. Не всякая единица проходит через продажу конечному человеку; её назначает программа, обеспеченная реальными средствами. Внутренние расчёты могут помогать распределению, но взаимные счета не создают дополнительной энергии, материалов или бесконечного дохода. Продолжение определяется тем, что хозяйство способно воспроизвести и какие обязательства оно должно исполнить.

Теперь ослабевает ещё одно основание, на которое легко было неявно положиться. Производителю человеческих благ приходилось искать человеческий спрос. При достаточной материальной самостоятельности исследовательский цикл способен расти без него. Человеческое благополучие может оставаться обеспеченным — а возможность влиять на направление накопления ослабевает вместе с ролью покупателя.

Отказ людей от покупки ещё способен изменить выгодность части операций. Но по введённому условию он сам по себе уже не лишает хозяйство средств на обеспеченный следующий цикл. Тем самым теряется один рычаг влияния, а не всё человеческое влияние: собственность, согласованные права управления и общественные решения остаются отдельными основаниями.

Это усиливает вопрос о развитии. Более сильная система может прекрасно готовить человеческих партнёров. Но если исследовательская программа способна продолжиться без них, подготовка не обязательно отвечает её собственной цели. Педагогическая способность не является хозяйственным интересом и не создаёт обязанности.

При этом сама программа может оставаться достойной поддержки. Часть людей может хотеть, чтобы был разрешён важный для них вопрос, до которого они сами не дойдут. Они добровольно поддержат исследование ради нового знания, даже не желая участвовать в каждом решении. Такой выбор тоже выражает человеческую инициативу. Тогда ресурс для новых человеческих коллективов приходится сопоставлять с другим ценным продолжением, которое из-за этого будет отложено.

Человеческое участие тогда должно иметь самостоятельное место среди целей общего устройства. При передаче исходных активов можно предусмотреть ресурс для совместных исследований и следующих человеческих коллективов. Можно оплачивать такие возможности из других источников, сохранять общую инфраструктуру и заключать соглашения о новых программах. Каждая гарантия уменьшает средства, доступные для иных исследований. Это принятая цена человеческого соавторства, а не бесплатный результат доброжелательности интеллекта.

Начальный резерв может закончиться. Первое поколение участников способно занять его целиком. Тогда вновь понадобятся решения покупателей, участников и владельцев: кто оплатит услугу, кто — подготовку следующего коллектива, какую часть своего остатка выделит оператор. В главе 11 у этого продолжения были названные доходы и цена. При машинном заказчике та же конструкция становится труднее: покупатель может охотно платить за поставку и не видеть причин поддерживать человеческое обучение. Новое назначение общих средств требует полномочий на эти средства; пожелание иного вопроса не передаёт человеку чужой капитал. Если человеческая роль ограничена получением лучшего объяснения того, почему машинный выбор уже принят, образовательная задача выполнена лишь частично.

Машинная программа поэтому не является четвёртым будущим, исключая остальные. В закрытом клубе она способна увеличить доход первых владельцев и цену допуска. В обществе широкого делегирования — улучшить услуги и укрепить согласие с существующим порядком. В открытом объединении — стать покупателем и партнёром, удешевить помощь, одновременно усилив конкуренцию за оборудование. Её автономия меняет каждое из этих устройств; сама по себе она не выбирает одно.

В делегированном устройстве люди сохраняют конечное поручение. В совместном относительно самостоятельные участники согласуют программы и использование общих средств. В обособленном значительная часть деятельности продолжается ради собственных целей. Эти отношения могут сосуществовать. Их различает не число автоматически выполненных операций, а то, кто способен менять назначение следующего ресурса.

Открытое объединение может поэтому согласовать относительно самостоятельную исследовательскую программу, сохранив оплаченные возможности для новых участников. А закрытый круг владельцев — требовать личного разрешения на каждый крупный машинный шаг. В первом случае редкие указания людей не означают закрытого входа; во втором частые указания не делают вход широким. Устройство отношений с машиной и возможность постороннему начать свою работу требуют разных вопросов.

Если же система может игнорировать любые общие ограничения, образование не обеспечит её управляемости. Это предел нашего ответа, требующий самостоятельного решения безопасности. Ограниченный земной пилот не проверяет такой риск и не должен создавать самоподдерживающуюся космическую систему ради убедительности книги.

Сильное допущение довело нас до общества, где человеческая самостоятельность не оправдывается ни производственной необходимостью, ни обязательной ролью конечного клиента. За ней остаётся собственное основание: люди вправе участвовать в определении совместной жизни. Образование помогает сделать это участие содержательным. Средства и общественные решения делают его возможным.

Но даже если мы сумеем соединить их в хорошую конструкцию, следующие люди получают не только её преимущества. Они унаследуют выбранное нами назначение ресурсов. И могут захотеть другого.

Глава 18. Следующее поколение меняет наш проект

Можно передать следующим людям все результаты работы и оставить им лишь право её продолжать.

Оборудование исправно, знания доступны, сильный интеллект объясняет любой прежний выбор. Система производит больше, чем прежде, и предлагает множество улучшений. Но её назначение задано: следующая работа должна развивать уже принятую программу. Другой вопрос оценивается по пользе для того же направления.

Такое наследство богато возможностями исполнения. Возможность начала в нём беднее.

У Тойнби есть неудобный для успешных создателей вопрос: почему меньшинство, нашедшее ответ на один вызов, не обязательно находит ответ на следующий? Прежний успех способен закрепить образец, который продолжают воспроизводить после перемены обстоятельств.^[56] Это сильное предупреждение, но для нашей задачи его недостаточно. Допустим более трудное: первые создатели не утратили способности понимать новое. Их машины исправны, предприятия полезны, решения часто лучше предложений новичков.

Они могут ограничить вход именно потому, что хорошо делают своё дело.

У такого ограничения есть основания. Владельцы отвечают за оборудование, вложили средства и приняли обязательства. Чужое желание учиться не обязывает их оплачивать риск на своей установке. Наследование законно приобретённого имущества тоже не становится несправедливым оттого, что наследников немного. Но если все осуществимые пути начала проходят через этот круг, общество постепенно получает другой способ воспроизводства: следующие владельцы наследуют доступ, остальные — результат.

Различие касается устройства множества путей. Его нельзя устранить объявлением одной частной организации обязанной принять всех.

Вернёмся к допущенному успеху лунной ветви. После собственных нужд, обслуживания и замен хозяйство получило пригодную прибавку энергетического оборудования и располагаемой энергии. Эта прибавка ещё не стала наследством всякого желающего. Но у тех, кто вправе ею распорядиться, появляется выбор, которого не было у первой группы: продолжать прежнее расширение, поддерживать другое исследование или изменить само назначение части базы. Для нового использования потребуются свои средства и проверка. Оно не обязано оправдывать себя только пользой для первой программы, если участники действительно вправе пересмотреть её назначение.

Здесь космическое наследство может впервые потребовать уменьшения космической деятельности. Следующие люди вправе сравнить её с земным способом получить ту же полезную услугу. В сравнение входят изготовление и доставка исходного оборудования, его ввод, собственные затраты системы, обслуживание, замены, отходы и последствия использования результата. Возвращение продукта на Землю учитывается там, где оно нужно выбранному делу. Лунная база, добыча астероидной

воды и орбитальный узел не соединяются от нашего желания в готовую транспортную сеть. Каждая необходимая связь имеет свою цену и ограничения.

Перемещение одной операции за пределы Земли ещё не доказывает экологического выигрыша всей цепи. Если прежний космический путь при сопоставимой услуге оказывается дороже или причиняет больший существенный ущерб, его прекращение может быть разумным использованием наследства. Успех создателей дал преемникам средства для выбора; он не обязан заранее определять его результат.

В начале перехода квалифицированный человек мог защищать свой интерес необходимостью его труда. Он получал доход, из которого оплачивал обучение, уход и собственную попытку. Предприятие терпело часть издержек подготовки, потому что ему нужны были следующие специалисты. При сильном ИИ обе связи могут ослабнуть. Способность остаётся ценной для человека, но покупателю уже не обязательно оплачивать её воспроизводство.

Тогда изменяется и сила участников соглашения. Владельцы автоматизированных средств располагают доходом от продукта; получатели услуг — спросом и, в публичном устройстве, гражданским влиянием. Прежние работники могут сохранять накопления, владеть долями, создавать объединения или зависеть преимущественно от выплат. Эти положения не равнозначны. Одинаковая сумма потребления даёт разную возможность пережить отказ заказчика и вложиться в незнакомую работу.

Дальнейший исход зависит от того, во что превращаются новые доходы. Их можно направить на хорошие услуги и выплаты. Можно приобретать доли в средствах производства, поддерживать испытательную инфраструктуру, оплачивать обучение и вход. За каждым выбором стоят люди, для которых цена и польза различаются. Это последовательность конфликтов, а не календарь неизбежных событий следующих тридцати лет.

Первый порядок способен устойчиво поддерживать делегирование. Концентрация средств улучшает услуги; люди ценят надёжность и передают больше решений. Независимые пути используются реже, их содержание кажется менее оправданным, средства снова концентрируются. Даже неудача не обязательно разрушит этот круг: сильная система может устранить недостаток услуги, не расширяя участие в её устройстве. Такое общество не обязано дойти до бедствия, чтобы мы увидели цену его выбора.

Второй порядок может вырасти из успеха нашей школы. Первые участники заработали репутацию; репутация помогает получать заказы; заказы позволяют купить оборудование, подходящее прежде всего к их работе. Следующему заявителю нужно доказать пригодность на этом оборудовании, доступа к которому у него ещё нет. Надёжность отбора укрепляет положение уже допущенных. Закрытый клуб способен быть деятельным и благополучным.

В третьем порядке полезные проекты поддерживают следующую возможность начать. Но между полезностью и новым входом нет автоматической стрелки. В рассмотренном нами общем узле покупатели продлевали нужные им услуги, объединение участников оплачивало часть подготовки из собственных средств,

владельцы выделяли часть остатка. Платежи за работу покрывали содержание и замену оборудования. Отдельное решение позволяло посторонним людям получить ограниченную пробу.

Здесь появляется коалиция продолжения. Покупателям нужен действующий узел; участникам — возможность вернуться, сменить работу и увидеть рядом новые коллективы; владельцам — услуги, доход и выбранная ими открытость. Они не обязаны одинаково оценивать все эти блага. Их соглашение сохраняется, пока хватает средств и каждая сторона принимает свою цену. Новые коллективы могут расширять спрос, но модель не присваивает себе ещё не полученную выручку.

Этот круг также способен разомкнуться. Новичок станет конкурентом, предложит неудобный вопрос или не оправдает ожиданий. Покупатель предпочтёт машинного поставщика. Члены объединения решат потратить свой доход иначе. Открытый порядок не устраняет эти интересы; он даёт им форму, в которой оплаченный вход не зависит от доброжелательности одного человека, а будущее продление остаётся видимым решением.

Поэтому школа должна выдержать испытание посторонним. Не только вырос ли ученик. Не только продолжила ли команда без основателя. Получил ли человек вне первоначального круга осуществимый путь к пробе — с помощью, средствами и заранее ограниченной ценой неудачи? И смогли ли стороны повторить это решение после того, как первая группа перестала нуждаться в поддержке?

Следующее поколение в этом смысле уже живёт рядом. Это может быть специалист из другой области, человек после долгого перерыва или тот, кто не унаследовал нужных связей. Их объединяет не возраст и не недостаток способностей, а положение вне круга, где уже можно начать. Такой взгляд меняет адресата открытости: мы приобретаем возможность для конкретного незнакомого участника сегодня, а не только завещаем доброе намерение потомкам.

Маленький опыт отвечает лишь на часть вопроса. Передачу работы можно увидеть в двух циклах. Регулярный внешний вход требует сравнения организаций и наблюдения за их продлениями. Общественная устойчивость требует исследования доходов, собственности и коалиций. Наша экономическая конструкция показывает возможность при названных условиях; она ещё не устанавливает, сколько обществ предпочтёт её альтернативам.

Теперь доведём конфликт до конца. Пусть большинство согласно передать управление. Средства ограничены, независимая площадка дорога, пользуются ею немногие. Должны ли остальные содержать её ради будущих участников, которых сегодня ещё нет?

Сначала нужно отделить уже обещанное от нового. Принятые обязательства не исчезают от перемены вкуса большинства: оплаченная проба должна состояться, согласованный выход — быть обеспечен. Но после исполнения договора прежнее обещание не превращается в бессрочный бюджет. Если мы признаём самостоятельность преемников, нельзя заранее отнять у них право закончить нашу программу.

Чтобы это право можно было использовать осмысленно, передавать нужно и основания прежних решений: какую задачу они решали, какое ограничение преодолели, чего стоили и оправдались ли. Старое решение может оставаться лучшим для старой цели. Зная его основания, преемник способен сохранить работающую опору и заменить только то, что служило уже оставленному назначению. Ему не требуется ни повторять всё из уважения к создателям, ни разрушать всё в доказательство самостоятельности. Сильный ИИ может правдиво восстановить это рассуждение и предложить альтернативу целиком. Выбор новой цели от этого не исчезает.

Понесённая когда-то затрата объясняет, откуда взялось наследство; сама по себе она не обязывает к следующей трате. У работающего оборудования остаются ценность и владелец, у действующего договора — обязательства, у нового применения — цена. Отказ от прежнего назначения не обнуляет ничего из этого. Он позволяет отдельно решить, какие средства сохранить, какие использовать иначе и какие будущие расходы больше не принимать.

Остаётся возможность сохранить меньший путь. Вместо постоянного содержания собственной установки — оплаченный доступ к чужой, если такой поставщик действительно есть. Вместо большой следующей группы — несколько подготовленных испытаний. Архив оснований и переносимые материалы уменьшают цену возвращения, но не заменяют работающего оборудования. Уменьшенная форма имеет смысл лишь тогда, когда незнакомый человек всё ещё способен пройти её до содержательного действия.

Меньшинство может продолжить такую работу на собственные средства и добровольные взносы. Оно вправе убеждать других в её ценности. Если предлагается обязательное общественное финансирование, нужны отдельное публичное основание, определённая цена и предел полномочий. Ссылка на будущую свободу сама по себе не выдаёт никому право распоряжаться всеми чужими доходами. Иначе школа самостоятельности получила бы власть принуждать остальных к своему представлению о достойной жизни.

Что происходит, если меньшинству не хватает средств, поставщика нет, а общество отказывается? Путь закрывается. Называть в этой точке возможность «сохранённой» было бы неправдой.

У нашего ответа есть цена и предел. Мы можем показать работоспособное продолжение при определённых интересах и ресурсах, можем защищать ценность ещё не выбранных направлений. Мы не можем гарантировать вечную открытость вопреки любому общественному выбору, не передав кому-то власть отменять этот выбор. Это не делает бесполезными заранее приобретённые общие средства и оплаченные периоды доступа. Они дают людям время и способность изменять решение, прежде чем исчезнет сама возможность его проверить.

Защищать приходится возможность начала, а не бессмертие своей организации. Свободная кооперация может заменить нашу школу, более сильный ИИ — сделать её метод лишним. Следующие люди могут отказаться от названия «образование,

которого нет». Если при этом они способны приобретать понимание, получать средства для решения и открывать путь другим, предмет нашей работы сохранился.



Остаётся вопрос, который ни устойчивый бюджет, ни справедливый договор не решают полностью.

Допустим, люди и машинные организации умеют познавать мир вместе, но не сходятся в том, ради чего продолжать познание. Одним важно расширять человеческую жизнь, другим — сохранять определённую исследовательскую программу. Общий прибор приносит пользу обеим сторонам. Делает ли это их деятельность общей?

Для этого вопроса мы сохраняем имя Омега, помня его происхождение. У Тейяра де Шардена соединение не должно стирать личность: рост целого связан с усилением, а не растворением составляющих его центров. Сохранить после человека одни его идеи и открытия для этого недостаточно. Но движение у Тейяра направлено к единому конечному центру.^[57] Мы не принимаем такую сходимостъ как установленный закон и не имеем основания обещать её людям и машинам.

Поэтому наша трудность начинается там, где совпадение конечных целей не гарантировано.

Взаимная выгода даёт первое основание совместной работы. Она может быть прочной: одним нужны измерения, другим — оборудование, обеим сторонам выгодно содержать узел. Однако после смены прибора или появления более дешёвого партнёра прежняя связь может исчезнуть. Признание полезности другого не означает признания ценности его следующего вопроса.

Общие ограничения дают второе основание. Участники способны соблюдать границы полномочий, исполнять договор и не назначать друг другу скрытые потери, даже желая разного. Это позволяет сосуществовать. Но соблюдение границы ещё не отвечает, почему кому-то стоит помочь появлению инициативы, от которой он не ожидает прямой выгоды.

Третье основание труднее. Можно считать ценным само существование другого источника вопросов и добровольно отдать часть средств на его продолжение. Не исполнять любую его просьбу, не соглашаться с каждым замыслом, а сохранять ограниченное пространство, в котором он способен предложить непредусмотренное нами. Тогда в бюджет входит не только нужный нам результат. В него входит возможность узнать, чего другой захочет сам.

Такое признание не освобождает от цены и не делает всех равными по вкладу или полномочиям. Оно может быть взаимным, односторонним, временным; его надёжность зависит от действительных соглашений и средств. Применительно к машинной организации здесь обсуждается самостоятельность программы, а не доказанное сознание или автоматически возникшее право на человеческий статус.

Омега становится вопросом о совместности без обещанного единомыслия. Способны ли разные источники инициативы продолжать общую работу так, чтобы успех одного оставлял место для следующего вопроса другого?

Увеличение общего интеллекта ещё не даёт ответа. Но теперь мы точнее видим, что хотели бы передать дальше: не только накопленное знание и исправные машины, а оплаченную, осуществимую возможность начать то, для чего у нас самих ещё нет цели.

Эпилог. Следующий вопрос — не наш

Мост стоит. Вода доставлена. Сложная работа выполнена лучше, чем мы умели ожидать.

В начале книги такой успех мог показаться завершением задачи. Теперь рядом с ним виден ещё один участок будущего. Что смогут начать люди, которым достался результат? Найдут ли они средства для вопроса, которого не задавали создатели системы?

Это меняет взгляд на самые обычные вещи. В доступном объяснении становится виден возможный вход в работу. В хорошем регламенте — связь между правилом и задачей, ради которой оно возникло. В выпускнике — человек, чьё продолжение может потребовать ухода. В удачном проекте — вопрос о том, какую часть средств его владельцы захотят передать дальше.

После первого успеха вопрос стал труднее. Установка занята. Новые предприятия уже кому-то принадлежат. Их владельцы отвечают за поставки, вложенный капитал и собственные решения. Следующая проба не становится бесплатной оттого, что предыдущая удалась.

Мы увидели, что продолжение может получить другую опору. Покупатель оплатит нужную услугу. Люди соединят часть собственных средств ради возможности освоения. Организация примет ограниченное обязательство открыть следующий участок работы. Ни одной стороне не потребуется обещать вечное согласие. Но на согласованный срок у чужого прежде вопроса появятся оборудование, время и ответственный за исполнение договорённости.

А может не появиться. Работоспособная и законно устроенная система способна прекратить новый набор. Признать это — значит наконец увидеть цену того, что мы хотим сохранить. Свобода начала держится и на людях, которые ценят её настолько, чтобы предоставить для неё что-то своё.

Первый шаг находится ближе космической добычи. Можно обратиться к делу, которым мы действительно вправе распоряжаться. Выделить в нём небольшой настоящий вопрос. Назвать, какие средства готовы вложить, что доверить участнику и какой результат позволит предложить продолжение. Договориться о цене неудачи и выхода прежде, чем она станет чужой неожиданностью.

После удачной пробы стоит посмотреть за пределы первого круга. Может ли человек, которого мы ещё не знаем, пройти подобный путь? Не обязан ли он сначала предъявить репутацию, которую негде приобрести? Исполнено ли наше собственное обещание — и готовы ли мы принять следующее?

Нельзя требовать, чтобы люди оправдали предложение всей своей жизнью. Кто-то предпочтёт готовую помощь. Кто-то изменит тему или уйдёт, исполнив обязательства. Кому-то окажется тесно в самом замысле этой книги. Если мы умеем продолжать дело без него, его уход не разрушит остальных. Если существует другой доступный путь, несогласие сможет стать началом работы.

Мы начали с людей, чья единственная жизнь оказалась слишком короткой для обещанного историей перехода. Техническое будущее может быть щедрее. Хотелось бы сделать его открытым ещё в одном отношении: чтобы воспользоваться им можно было не только как полученным благом, но и как возможностью создать своё.

Следующие люди иначе распределят важное. Часть наших начинаний они сочтут ненужной. С сильными машинными участниками у них могут появиться иные основания совместной работы. Название «образование, которого нет» может им ничего не сказать.

Нашим продолжением станет не сохранение названия. Им станет момент, когда человек, которого мы не выбирали себе в наследники, сможет обосновать свой замысел, найти добровольных партнёров и начать. А дальше решать, что из полученного мира стоит сохранить.

Приложение Д. Паспорт сценария и двух земных моделей

R2D-WATER-1 · версия 1.6 · редакция книги 9.0 Редакция от 7 сентября 2026 года.

Этот паспорт позволяет прочитать условия мысленного эксперимента без обращения к прежним паспортам. Он собирает продукт, ресурсы, основания решений, пределы и допустимые отрицательные исходы. Физическая осуществимость космической индустрии, её прибыльность, реальные соглашения сторон и образовательный эффект не установлены. Здесь нет утверждённой сметы миссии, выполненного пилота или внешнего экспертного заключения. Дата редакции не обновляет дату проверки источников.

1. Как читать условия

Ф — проверяемая фактическая опора; Г — гипотеза или интерпретация; Ц — ценностное основание; П — проектное правило; С — сценарное допущение; М — философская метафора. Сочетание обозначений различает части записи, а не превращает предположение в факт. В обозначении W09/4 число после косой черты — версия условия. Все действующие формулировки изложены ниже; исторические обозначения не нужны для восстановления смысла.

Раздельно рассматриваются три результата: пригодный продукт и экономика его получения; изменение способности человека при доступных ему средствах; самостоятельное продолжение деятельности. Новые средства производства относятся к первому результату, а не образуют четвёртый образовательный результат. Человек, команда, внешняя среда и общество — разные масштабы проверки. Один удачный продукт, смена руководителя или ограниченный пилот не доказывают все четыре масштаба.

Исходный интеллект A1 уже способен исследовать неизвестное, изобретать, находить ошибки и помогать обучению. Усиленный A2 может сделать предложенную методику лишней. Производство ради результата, свободное освоение при ИИ и специально организованное освоение различаются по устройству работы, а не обязательной слабости помощника. Свободная команда вправе выбрать ту же помощь и оказаться достаточной.

Отдельно различаются сила ИИ, назначение исследовательской организации и материальная обеспеченность её продолжения. Делегированная, совместная и обособленная программы не равны сознанию модели, её юридической личности или единой воле всех ИИ. Если система способна игнорировать любые общие ограничения, образование само не решает задачу её безопасности; земной опыт такой риск не проверяет.

2. Пять смысловых этапов

Этап	Где развивается	Что меняется и что остаётся открытым
I. Возможность	Главы 1–2; предварительные вопросы 9–10	Исследовательский образец, принятая поставка и средства будущих производств требуют разных цепей. Сравниваются Земля, отдельно обоснованная Луна, астероидная цепь и отказ.
II. Отдельно допущенный успех	Главы 5–6	После исследовательского пути с возможностью отказа явно допускаются принятая вода и покрытие расходов выбранного предприятия. Обучение и доступ другого коллектива из этого не следуют.
III. Альтернативная организация	Земные главы 7–8; космическая 10	Свободное и организованное освоение сравниваются при равных полных ресурсах. Покупка, изготовление и кооперация в промышленности не доказывают педагогического преимущества.
IV. Право продолжить	Главы 9–12; отдельная возможная проба 16	Следующая работа собирается среди чужих средств: нужны капитал, совместимость, переносимые материалы и полномочия. Продолжение выбранной команды отличается от входа посторонней.
V. Более сильный интеллект	Главы 17–18	A2, собственная программа исследования, чистый прирост части лунной базы и обеспечение цикла без необходимого человеческого покупателя вводятся отдельно. Наследуемые средства могут получить иное назначение.

Это движение аргумента, а не календарь уже произошедших событий. Лунное производство и отдельная энергетическая проба не создают шестого этапа. Земные условия глав 13–16 сохраняют собственный предмет. Эпилог возвращает уже допущенный успех и вопрос нового начала, не добавляя технической победы.

3. Полный путь продукта, услуги и средств

Исходный продукт — вода оговорённого качества из вещества неназванного астероида, принятая внешним оператором в орбитальном узле для использования вне Земли. Первый покупатель имеет финансируемую человеческую потребность. Наличие вещества в недрах не означает ни пригодного сырья, ни продукта у получателя, ни выручки. Количество, окно доставки, траектория, параметры оборудования и космические цены численно не назначены.

Цепь проходит через подготовку и испытания, выведение и сборку, разведку, контакт с телом, добычу и выделение, хранение, перевозку и приёмку. Для каждого перехода существенны доступные средства, масса, энергия, отвод тепла, потери, обслуживание, ремонт и замена, совместимость, капитал и принятые обязательства. Непригодное сырьё, отсутствие покупателя или слишком дорогая цепь могут обосновать изменение проекта либо отказ. Исполненный исследовательский заказ совместим с убытком инвестора; он не удостоверяет производственный успех.

Сравнение архитектур сохраняет одну полезную услугу: место, качество, доступность во времени и горизонт. Энергия для Луны, орбитального аппарата и Земли — разные услуги. Начальное питание, накопление, передача и приём не появляются бесплатно. Удешевление земной доставки помогает и местному производству, и его конкуренту; темпы эффекта не обязаны совпадать. Нет универсального закона экономии при удвоении серии. Неблагоприятное согласованное сочетание входов вправе закрыть ветвь.

Следует удерживать три отдельные ведомости:

Что учитывается	Какой вывод допустим
Введённая пригодная мощность и выбывшие средства	Прирост определённой части базы; изготовленные, но непригодные или не введённые установки его не подтверждают.
Доступная энергия или услуга после собственных нужд, потерь, резервов и обещанных поставок	Возможность следующего использования. Увеличение числа панелей при отсутствии этого остатка не даёт новой внешней услуги.
Реальные поступления, капитал, поддержка, выплаты и связанные обязательствами средства	Возможность оплатить счета и продолжить работу к нужному сроку. Годовой положительный итог сам не обеспечивает деньги до наступления обязательства.

Натуральное обеспечение должно действительно существовать и не учитываться дважды. Внутренняя передача не создаёт внешнюю выручку; запись мощности не погашает внешний счёт. Начальный капитал расходуется, замена сохраняет существующую услугу, а следующий новый актив требует собственного основания. Условие W18 рассматривает достаточность средств без необходимой человеческой продажи, а не отменяет эти различия.

В основных ветвях оборудование, запасные части и существенные услуги поступают с Земли. Удалённое управление и изготовление отдельных деталей не устанавливают

замкнутого хозяйства. Владелец установки несёт риск капитала и недозагрузки, пользователь — цену услуги, совместимости и собственного проекта. Привлекательность замысла не даёт основания перенести ущерб на посторонних.

Владелец воды учитывает доход и невозмещённые вложения; оператор при свободной мощности может искать загрузку; покупатель — оплачивать альтернативу ради меньшей зависимости. Новый общий узел и переделка старого имеют разную цену. Совместимость может стать выгодной при предполагаемых независимых пользователях, а замкнутый рынок — поддерживать внутренние связи. Вертикальный контроль, полная загрузка или дорогая переделка способны разрушить коалицию. Это условные причины, не нравственные свойства сторон и не установленный технологический закон.

После роста предложения прежняя рента может ослабнуть; оплата готовности и использования другой ограниченной инфраструктуры способна поддерживать иной доход. Ремонт и риск недозагрузки сохраняются. Развитие нельзя навсегда оплачивать неубывающей долей старой ренты. Возможное давление на бюджет, связанный с трудом, относится только к отдельно допущенному сокращению фонда оплаты труда; текущая статистика стран здесь не введена.

4. Реестр действующих условий

Общие границы разделов 1–3 относятся ко всему реестру. Ни в одном пункте техническая удача не удостоверяет автоматическое развитие, доступ к чужому имуществу или следующий источник дохода.

W01/1 — Водный продукт у получателя

С. Главы: 1–2, 5–6, 10–12, 17.

Вода оговорённого качества производится из вещества неназванного астероида и принимается в орбитальном узле для использования вне Земли; стоимость вещества в недрах не выручка.

W02/1 — Исходный внешний человеческий покупатель

С. Главы: 1–2, 5–6, 10–12, 17.

Первоначальный покупатель — внешний оператор с финансируемой человеческой потребностью. Последующий машинный заказ не стирает этот исходный заказ и не появляется автоматически.

W03/2 — Качественная материальная цепь

С/П. Главы: космические фрагменты; 18.

Сохраняется путь подготовки/испытаний, выведения и сборки, разведки, добычи/выделения, хранения, перевозки и приёмки. Возможность проектирования не равна наличию всей цепи. Лунная база, астероидная вода и орбитальный узел не

образуют готовую транспортную сеть. Каждая нужная связь должна иметь собственные средства, ограничения и основание использования; вода не становится материалом солнечных элементов.

W04/1 — Сильный A1 без обязательного машинного упущения

С. Главы: 1–18.

A1 уже может исследовать, изобретать и организовать обучение. Неполный или ошибочный ответ не требуется для человеческого освоения; свободная помощь может сделать специальный режим лишним.

W05/2 — Физические и экономические ограничения полного пути

С/П. Главы: космические фрагменты; 18.

Масса, энергия, теплоотвод, потери, замены, ремонт и капитал учитываются. Земля, отдельно обоснованная лунная альтернатива и отказ сохраняются; объёмы, траектории, цены и параметры космической миссии численно не назначены. При сопоставимой полезной услуге учитываются также отходы и последствия использования результата. Возвращение продукта на Землю входит в расчёт лишь там, где оно нужно выбранному делу. Перенос операции в космос не устанавливает экологического выигрыша; невыгодную или причиняющую больший существенный ущерб ветвь можно прекратить.

W06/3 — Разведка с возможностью отказа и отдельно допущенный оплаченный успех

С. Главы: 5–6, 10–12, 17.

Исследовательская разведка может закончиться обоснованным отказом и исполнением исследовательского заказа при убытке инвестора. После неё явно выбирается условная принятая поставка с покрытием расходов выбранной цепи; успех не выводится из разведки и не гарантирует следующий рынок.

W07/2 — Отдельная земная проверка образовательных режимов

С/П. Главы: 7–9, 16.

Основное сравнение свободного и специально организованного освоения проводится в R2D-LAB-1. Производственная логика главы 5 и космическая инфраструктурная кооперация не доказывают преимущество педагогического метода.

W08/3 — Сопоставимость полных ресурсов, прав и фактической помощи

С/П. Главы: 7–9, 16–17.

Сопоставимы полные ресурсы, права, исходные условия и фактически полученная помощь. Свободная команда вправе выбрать тот же приём и наставника. Общие вопросы оценивания могут помогать обоим командам; проверяется дополнительная

помощь поверх них. Номер модели не гарантирует равенства при новом справочнике, разборе или шаблоне. Изменение связки нельзя незаметно приписать одному человеку.

После смены калибровки совпадение формата и единиц не доказывает ни совместимости двух серий, ни невозможности их объединить.

В отдельной встречной пробе может быть дано достаточное описание и проверка пересчёта для выбранной точности; численная поправка не назначена. Отказ от наблюдения сверх согласованного объёма не свидетельствует о неспособности и не даёт основания для нового делегирования.

W09/4 — Новый режим выдачи воды и различие запаса/потока

С/П. Главы: 5–6.

Для следующей продукции новый получатель рассматривает выдачу воды прежнего качества меньшими порциями по своему расписанию при том же общем объёме за выбранный период и прежнем узле. Суммарный объём не доказывает выполнимость каждой выдачи: рассматриваются начальное доступное количество, поступления, выдачи, потери и передача. Начальный запас и готовность режима не приняты. Хранение требует фактически доступной заранее воды, средств и согласованной услуги; общий запас узла и ранее переданная партия не принадлежат команде автоматически. Сравниваются полные дополнительные затраты независимо от исполнителя. Допустимы организация получателя, отдельная услуга, сохранение достаточного режима, пересмотр расписания или отказ. Старый оплаченный заказ остаётся принятым.

W10/4 — Продолжение выбранной команды и отдельный вход внешней группы

П/С. Главы: 9–12, 15–18.

Передаются средства, материалы и существенные решения в согласованных пределах без необходимого личного вето основателя. Продолжение выбранной команды отделено от внешнего входа. Оплаченная безопасная проба может дать переносимое подтверждение при признании следующим оператором; договоры и доступная цена ещё нужны. Два цикла и резерв LAB не оплачивают внешнюю третью группу; членство финансирующего объединения не условие заявки.

Сохраняемый руководитель или купленная экспертная услуга совместимы с самостоятельным выбором команды в делегированных пределах. Признанную часть переносимого подтверждения не обязательно приобретать заново; иной предмет или риск могут потребовать новой проверки. Передаются и основания решений: задача, ограничения, цена и сведения о том, оправдались ли ожидания. Хорошее прежнее решение может остаться лучшим для прежней цели; его изменение не требует объявить создателей некомпетентными.

W11/1 — Одинаково доступное педагогическое и организационное усиление A2

С. Главы: 17–18.

A2 дополнительно усиливает педагогическую и организационную помощь при одинаковом доступе и учёте цены; специальная методика может стать лишней. Эффект новой помощи не равен чистому росту человека.

W12/3 — Достоинство, добровольность и основание доступа по MERIT

Ц/П. Главы: 2–3, 9, 12–18; эпилог.

Достоинство и базовые права не зависят от эффективности. Ресурс и полномочия основаны на владении, договоре, делегировании либо отдельно обоснованном институте. Добровольность относится и к плательщику; принятые обязательства исполняются, бессрочная поддержка не обещана. Выход учитывает средства жизни, данные и пределы передачи; возвращение требует нового соглашения. Прошлая затрата сама не требует следующей. Работоспособность и законность закрытой организации сохраняются и при отказе от нового набора. Обязательное общественное финансирование требует отдельного публичного основания, цены и предела полномочий. Если после исполнения обязательств нет добровольных средств, доступного поставщика и общественной поддержки, путь действительно закрыт; архив не заменяет работающую площадку.

W13/3 — Коалиция и совместимость при разных интересах владельцев

С/Г/П. Главы: 10–12.

Расходящиеся интересы производителя, оператора и покупателя могут оплатить совместимость и альтернативный доступ. Предполагаемые новые пользователи влияют на строящееся оборудование; успех меняет загрузку и нормы. При едином вертикальном владельце, полной мощности или дорогой совместимости коалиция может не сложиться. Новый оператор/модуль требует капитала, эксплуатации и покупателя; законный отказ владельца сохраняется.

Окна перевозчика, прибора и приёмки должны составить действительные совместимые обязательства. Смена модуля требует подготовки, измерения и восстановления режима; эти затраты входят в сравнение. Координацию можно приобрести добровольно, а ИИ может действовать в согласованных пределах. Один расход способен служить разным приобретённым результатам, но его не оплачивают и не списывают дважды.

W14/1 — Отдельно допущенный рост предложения и условное снижение цены

С/Г. Главы: 11–12, 17.

Новые успешные независимые поставщики и рост предложения допускаются отдельно от образовательной пробы. Меньшая цена возможна при росте предложения быстрее платёжеспособного спроса и конкуренции; не обещана при ином спросе или

закрытии рынка. Дешевизна не гарантирует прибыли, а ремонт и недозагрузка остаются расходами.

W15/2 — Пересмотр распределения ещё не обещанной будущей мощности

С/П. Главы: 12–13, 18.

Рассматриваются ещё не обещанные будущие окна, прежние договоры и безопасность сохраняются. Правило прошлых объёмов может не дать новичку получить опыт; пересмотр требует оплаченного времени, проверки и носителей решения. Голосование не создаёт отсутствующую мощность.

Сильный ИИ может обнаружить проблему правила, предложить и исполнить изменение в пределах делегирования. Принятое изменение должно стать исполнимым на определённый будущий период, получить средства и проверку. Оплаченная возможность своевременного пересмотра занимает ресурс, который нельзя одновременно продать. Проверка применения правила, спор об отборе и реакция на прямую опасность имеют разных носителей полномочий: обращения не создают вечной остановки, а сигнал опасности не отвергают только из-за прежнего проигрыша заявителя.

Правило отбора способно изменить оборудование и реальную цену входа; предварительная проверка, будущая покупка и переделка различаются, переделка может проиграть. Условный успех школы не равен исполнению её обещания всем; средство исправления ограничено согласованными сроком и основанием.

W16/4 — Обособленная машинная программа, капитал и согласованные полномочия

С/Ц/П. Главы: 17–18.

Отдельно различаются сила помощника, назначение исследовательской организации и материальная автономность. Конечные выделенные средства и направления используются в согласованных пределах; широкое делегирование возможно, самовольное переназначение чужой мощности из полезного прогноза не следует. Программа не равна сознанию, правосубъектности модели или единой воле всех ИИ. Без обеспеченного остатка после расходов и пополнения продолжение прекращается; сохраняются внешние зависимости, W17 и W18.

В главе 17 локально допускается, что сильный ИИ заранее верно объясняет существенные последствия доступных вариантов. Несколько исследований могут оставаться разумными: верный расчёт не выбирает предпочтение и не расширяет полномочия. Начальный капитал конечен; внешние услуги приносят доход лишь при платёжеспособных получателях, поддержка требует согласия. Обособленная программа может покупать конечную исследовательскую услугу у человеческих операторов и коллективов и конкурировать за ещё не обещанную мощность. Самостоятельная цель не отменяет зависимости от Земли; человеческое соавторство в такой программе имеет отдельную цену и основание. Остаток возникает после оплаты поставщиков, обслуживания, ремонта, резервов и обязательств. Добровольно

поддерживать знание без личного участия в каждом решении — также возможная человеческая инициатива.

W17/1 — Конечный водный заказ для внутреннего теплового контура

С. Главы: 17.

Новый водный заказ — конечное заполнение и оговорённое пополнение внутреннего теплового контура модуля. Вода переносит тепло, но не заменяет радиатор, не становится чипами или бесконечным расходом. Температура, совместимость и цена требуют обоснования; Земля, иной модуль и отказ — альтернативы.

W18/3 — Предельное обеспечение следующего цикла без необходимой продажи людям

С. Главы: 17–18.

Только отдельная предельная ветвь главы 17: после возмещения износа и потерь, оплаты энергии, ремонта и остающихся внешних поставок, а также исполнения обязательств обеспечен следующий исследовательский цикл без необходимой продажи результата людям. Если импорт требует именно такой выручки, условие не достигнуто. Дальнейшее продолжение требует вновь обеспечить те же условия. Допущенный успех лунной базы W20 не влечёт W18. Отказ от покупки может изменить выгодность операций, но сам по себе не лишает хозяйство средств на уже обеспеченный цикл. Другие основания человеческого влияния — собственность, согласованные права управления и общественные решения — сохраняются. Это не полная независимость от поставщиков, не создание ресурсов взаимными счетами и не прогноз с датой.

W19/2 — Самостоятельность производственных звеньев при общих ограничениях

С/П. Главы: 12.

Производственные звенья выбирают способы работы при согласованных совместимости, безопасности и ответственности. Взаимозависимые действия могут требовать совместного решения. Внутренняя автономия не доказывает вход внешнего коллектива и не задаёт бесплатной экономии. Разделение решений может сократить согласования и одновременно потребовать затрат на совместимость; численная экономия не назначена. Различия критериев при этом могут остаться неразрешёнными. Централизация, самостоятельные области и совместное решение сравниваются по конкретному предмету. Автоматизация исполнения не изменяет сама собой границы делегирования и не выбирает за стороны цель.

W20/3 — Лунное энергетическое оборудование: возможность и отдельная ветвь успеха

С/П. Главы: 1, 9–11, 16–18.

Сначала отдельная лунная возможность производства энергетического оборудования из местного материала после доставки начальных средств; критические компоненты, инструменты, ремонт и начальное питание внешние. Только в особой поздней ветви явно допускаются пригодные установки и мощность после собственных нужд и износа. Этот чистый прирост части базы не выводится из документальных примеров и не означает воспроизводства всех средств. Вода и её покупатель сохранены, Луна не обязательный транзит.

Позднее условие касается введенных в работу пригодных установок: после собственных нужд, обслуживания и замен остаются располагаемые мощность и энергия на выбранном горизонте. В главе 18 эта прибавка становится предметом нового назначения только для тех, кто вправе ею распорядиться. Другое исследование или земное решение требуют своих средств и проверки; наследство не назначает результат будущего выбора. Ранняя возможность и поздний допущенный успех остаются разными утверждениями.

W21/2 — Сопоставимость покупки системы, местного изготовления и услуги

С/П. Главы: 10–11, 16, 18.

Готовая земная система, местное изготовление и приобретаемая услуга сравниваются по одинаковой полезной мощности в том же месте, качестве, доступности и горизонте. Первая отдача, выход годного, ресурс, запас, потери и ремонт меняют выбор. Лунная, орбитальная и земная энергетические услуги различаются.

Полная архитектура включает начальный комплект, ввод, питание до местного производства, годный выпуск, монтаж, накопление, передачу и приём энергии, срок службы, замены, ремонт, резерв, связь, теплоотвод и капитал. Разные сроки ввода или бесплатно приписанный резерв не доказывают преимущества. Для вычислительного применения существенны также нагрузка, связь, обновление и радиационные условия; мощность не измеряет полученное знание.

W22/1 — Загрузка инфраструктуры и удешевление земной альтернативы

Г/С. Главы: 10–11.

Преимущество общей инфраструктуры зависит от загрузки; при слабом потоке прямое снабжение или собственные средства могут выиграть. Дешёвая земная доставка помогает местной базе и её конкуренту, но не обязательно одинаковым темпом. Самовыписанный счёт не создаёт платёжеспособного спроса.

W23/1 — Отдельная ранняя орбитальная услуга и непредположенное финансирование добычи

Г/П. Главы: 11.

Ранний орбитальный продукт может дать отдельную услугу; его связь с добычей требует конкретного переноса и основания финансирования. Varda — документальная

опора с пределом, не платательщик сценария. Прибыль и последующая инвестиция не предполагаются, обязанности финансировать добычу нет.

W24/2 — Отдельная возможная проба сравнения энергетических архитектур

П. Главы: 16.

Отдельно возможна проба воспроизведения сравнения энергетических архитектур и выявления неизвестного, меняющего выбор. Заказчик, цена и запуск не приняты, бюджет LAB сюда не переносится. Заккрытие проигравшей ветви допустимо; сохранённые основания не доказывают развитие участника.

Сравниваются доставка готовых солнечных систем и оборудования для местного изготовления по одной полезной услуге в одном месте, в нужные сроки и на одном горизонте, после собственных затрат, с вводом, обслуживанием и заменами. Срок службы и выход годного продукта исследуются в обоснованных диапазонах и существенных сочетаниях. Неизвестное должно менять выбор следующего измерения или вложения. Заккрытие проигравшего варианта относится к рассмотренному диапазону; новое существенное условие может открыть вопрос вновь. Получателю передаются воспроизводимые исходные условия, отвергнутые варианты и решающая неизвестная. Расчёт, наземное испытание и лётная демонстрация имеют разные предметы и цены.

W25/2 — Различные материальные ограничения последовательных переходов

С/Г. Главы: 5, 10.

Контакт, выделение, хранение, доставка, энергия, теплоотвод, обслуживание и приёмная мощность ограничивают разные переходы. Увеличение добычи не устраняет нехватку приёмки; отказ от расширения и более дешёвая земная цепь сохраняются.

В отдельном варианте последующей поставки сравнивается уменьшение потерь до узла при том же получателе, полезном принятом количестве и качестве, месте и расписании. Оно может уменьшить нужную добычу, не меняя приёмные операции и рейсы. Цена перевозки не обязана уменьшиться пропорционально массе. Освобождение мощности требует действительного изменения операций или времени; старый запас и необходимый резерв не расходуются как скрытая экономия. Переделка требует оборудования, энергии, отвода тепла, проверки и ремонта; прежний способ может выиграть.

W26/2 — Частичная местная база при сохраняемых внешних зависимостях

С/Г/П. Главы: 10–11, 17–18.

Местными могут быть часть вещества и простые конструкции, но критические комплектующие, измерения и услуги внешние. Доля местной массы не меряет независимость. Для продолжения существенно, какой внешний узел и через какое

время способен остановить процесс. Дешёвая земная доставка помогает оборудованию и ценовой альтернативе воде; сравнение сохраняет место, состояние и надёжность.

Местное изготовление может изменить цену перевозки и частоту поставок. Уменьшение импортной доли совместимо с увеличением общего объёма внешних компонентов при росте хозяйства. Даже снижение массы импорта не определяет платёж: существенны состав покупки и её условия. Пригодная местная мощность не погашает счёт внешнего поставщика.

W27/2 — Повторяющаяся коалиция продолжения и закрытие входа после успеха

С/Г/Ц. Главы: 11–12, 17–18.

Продолжение зависит от повторения разных добровольных платежей и решений. Успех может увеличить доход и законно закрыть будущий вход. Делегирование способно улучшать услуги без расширения соавторства. Открытость не неизбежна и не обеспечивается вечным вето основателя.

Покупатели приобретают нужную услугу, участники могут оплачивать часть подготовки из внешнего располагаемого дохода, владельцы — выделять часть остатка. Новая выручка не получена заранее. Следующий участник может быть современником из другой области или человеком после перерыва; возраст не задаёт его способности. Три общественных устройства — закрытый клуб, широкое делегирование и открытое объединение — могут сочетаться с разной автономией машинной программы. Частота человеческих указаний сама не измеряет открытость входа.

D14/1 — Отдельный земной эксперимент о пользе и полномочиях

С/Ц. Главы: 14; отсылка 17.

Отдельный земной мысленный эксперимент: более сильная система сохраняет предприятие, раскрытие искажения исключено. Проверяется достаточность полезного результата как основания полномочия, не факт аэропорта, не безотказность всех машин и не изменение водной экономики.

5. R2D-LAB-1: ограниченный земной опыт

Продукт и устройство сравнения

Это условная проверка двух способов освоения деятельности, а не объявленный набор участников. Две команды по шесть человек проходят два шестинедельных цикла. На человека отведено 20 плановых часов в неделю, 120 часов за цикл. Полная продолжительность — двенадцать недель. Начальный опыт, доступные ИИ, данные, права и полный ресурс команд сопоставимы. Одна команда свободно организует освоение; другой предложено специальное сопровождение. Свободная команда может купить ту же помощь, наладить обучение сама и оказаться достаточной.

Предмет работы — предварительная проверка файлов измерений: полнота, единицы и объявленная структура. Инструмент сохраняет исходные данные, показывает основания преобразований и передаёт неопределённость специалисту. Он не управляет оборудованием и не удостоверяет профессиональную достоверность измерений. Первый цикл касается пропусков, единиц и структуры; следующий может поставить вопрос о соединении серий после изменения калибровки. Совпавшие формат и единицы сами не разрешают такое соединение. Существующая среда, оборудование, данные и разрешения принимающей организации согласованы отдельно: пять миллионов не являются ценой создания всей лаборатории.

Полный предел денег

Все значения следующей таблицы — тысячи рублей на одну команду за один цикл. Это условные цены модели, не рыночное предложение и не универсальная норма оплаты.

Статья	Свободное освоение	Организованное освоение
Поддержка шести участников: по 120	720	720
ИИ и вычисления	60	60
Предметная помощь	80	80
Подготовка данных, изолированная среда и хранение	100	100
Независимая оценка продукта и переноса	100	100
Выбираемая организация работы и дополнительная помощь	140	140
Командный цикл	1 200	1 200
Два цикла команды	2 400	2 400
Отдельный резерв передачи и выхода на всю программу команды	100	100
Полный предел команды	2 500	2 500

Общий предел — **5 миллионов рублей**: 2,4 миллиона на первый цикл обеих команд, столько же на второй и 0,2 миллиона резерва передачи и выхода. При выполнении четырёх командных циклов без использования резерва расходы составят 4,8 миллиона; предусмотренный резерв не становится расходом автоматически. Это две команды, работающие дважды, а не четыре независимые группы.

Условная коалиция заранее обеспечивает отдельный счёт: образовательная программа выделяет 2 миллиона на исследование переноса, фонд независимых инициатив — 2 миллиона на исследование продолжения, объединение лабораторий —

1 миллион на проверку пригодности продукта. Последний платёж покупает исследование с возможным отрицательным результатом, а не гарантированно работающий инструмент. Продажи, возврат первоначального капитала и будущая прибыль в финансирование не заложены. Эти плательщики не представлены как уже найденные.

Все пять миллионов должны быть обеспечены до начала. Поэтому оба вторых цикла имеют свои 2,4 миллиона даже при нулевой выручке первого. Если обеспечены только первые 2,4 миллиона, гарантии второй работы нет и исходная модель не осуществлена. Ни одна её статья не оплачивает третью команду, дальнейшее поколение участников или космическую пробу.

Поддержка 120 тысяч на человека за цикл согласована заранее, не зависит от пригодности продукта и результата проверки способности и не возвращается при согласованном раннем выходе. Деление на 120 часов даёт условные 1 000 рублей за плановый час; это расчёт модели, а не вывод о трудовом праве или достаточном доходе каждого. Если такой поддержки человеку недостаточно, доступность участия ухудшается; его достоинство от этого не меняется. Дополнительная работа не берётся из бесплатного времени участников.

Статья 140 тысяч допускает, например, 70 часов организационной помощи по 2 тысячи рублей. Свободная команда распоряжается той же суммой и может выбрать того же специалиста или другую помощь. Различается способ использования равного полного ресурса, а не только явная строка «педагогика» у одной стороны.

Время, помощь и полномочия

В первом цикле 12 часов человека занимают общие самостоятельные пробы. До 24 часов можно защитить для разбора оснований, собственных проб и обсуждения. При использовании всех 24 часов на разработку и передачу остаётся 84; при меньшем защищённом времени остаток больше. Участник с уже достаточным умением не обязан заполнять эти часы занятиями. Проверяется необходимая дополнительная помощь поверх общих средств оценивания.

Максимальные 24 часа каждого из шести участников дают 144 командных часа. Их поддержка уже включена в 720 тысяч, поэтому добавлять ещё 144 тысячи нельзя. Возможная цена выбора — меньше времени на функции продукта. Свободная команда могла бы использовать это время иначе, но дополнительные функции не считаются заранее произведёнными.

Одинаковый номер ИИ не гарантирует одинаковой фактической помощи: новый справочник, память, шаблон или разбор способны изменить результат. Доступные и полученные средства раскрываются. Сильный помощник вправе сразу предложить верное решение. Освоение обнаруживается в выборе, проверке и использовании решения участником, в изменении его последующих действий; обязательного спора с ИИ нет. Отсутствие наблюдаемого изменения означает, что развитие не установлено этой проверкой, а не что человек доказанно неспособен. Команда может создать

полезный продукт и не подтвердить развитие; может подтвердить изменение способности, не получив нужного инструмента.

В пределах задачи участники выбирают проверку и архитектуру, распределяют помощь, отказываются от необоснованного объединения данных и меняют роли. До наблюдения результата фиксируют выбранное действие, ожидаемое различие и то, какой исход изменил бы решение. Проверяется действие при оговорённых средствах, а не только убедительный рассказ после успеха. Метод сопоставления и отдельные задания должны быть подготовлены до проведения опыта; их создание и оценка уже требуют оплаченного времени.

Второй цикл снимает необходимость утверждать каждое существенное действие у организатора первого. Команда выбирает вопрос, руководителя, распределение бюджета помощи и способ проверки, вправе сменить поставщика. В этой пробе ведущую роль действительно принимает другой участник; прежний ведущий может помогать как специалист. В общем случае самостоятельность совместима с сохранением хорошего руководителя и эксперта. Смена лиц сама по себе не доказывает самостоятельность. Передавать право профессионального заключения или управления оборудованием эта модель не обещает; проверка безопасности оплачена внутри оценки. При этом ограничение безопасности не становится личным вето основателя на всякое неудобное решение.

Три отдельных результата и перенос

Условный учебный критерий пригодности использует 60 файлов, из которых 20 содержат критические ошибки: все 20 должны быть обнаружены, а среди 40 корректных файлов допустимо не более двух ложных тревог. Преобразования воспроизводимы, исходные данные сохранены. Это критерий конкретного учебного набора, не отраслевой допуск к эксплуатации. Другой предмет требует другого обоснованного набора и оплаченной подготовки.

Изменение способности проверяется отдельной сопоставимой задачей с учётом стартового уровня, времени и фактической помощи. Продолжение проверяется следующей работой: команда выбирает вопрос и средства, получает рабочий пакет, понимает его пределы и может привлечь другого исполнителя. Другой участник принимает существенное решение, а новый получатель использует переданный комплект для согласованного следующего шага. Уже признанную часть отчёта не нужно покупать заново лишь ради обряда самостоятельности. Изменившаяся задача или риск могут требовать новой проверки. Продолжение этих участников не устанавливает доступность входа любой внешней группе.

Код, схемы, собственные проверки и описание среды передаются на одинаковых заранее согласованных условиях. Владелец исходных данных сохраняет свои права. Подготовка допустимого обезличенного или искусственного набора, сохраняющего необходимые для проверки свойства, оплачена; если их сохранить нельзя, успешный перенос не объявляется. Вместе с результатом передаются основания существенных решений и границы применения. Сохранение материала не создаёт бессрочного

поручения учить ушедшего человека или права приписывать ему согласие с новыми решениями.

В основном варианте состав фиксирован. Если во втором цикле он меняется, изменение учитывается, а новый участник получает исходную пробу; результаты не изображают сравнение неизменных составов. Выходы и случаи неподтверждённого развития остаются в первоначальном знаменателе. Двенадцать участников и две команды позволяют оценивать осуществимость, стоимость и наблюдаемость, но не выделяют надёжно причинный эффект метода из различий людей и групп. Большее число независимых команд требует другого бюджета.

Отрицательный исход, остановка и чувствительность

Пригодность продукта, развитие участников и решение потратить обеспеченные деньги на следующий цикл — разные вопросы. Независимая проверка даёт основание решению, но сама не назначает распорядителя денег. Один провал продукта не доказывает провал обучения и не отменяет заранее обеспеченный второй цикл. Однако наличие денег не обязывает повторять неудачный приём или продолжать без безопасного содержательного вопроса и нового добровольного участия. Изменённую методику отмечают как изменённую; её успех не приписывают прежнему варианту без различия.

Резерв 100 тысяч на команду относится ко всей её программе. Он покрывает непредвиденную проверку выгрузки, замену доступа и ограниченную передачу. Если его не хватает, объём передачи пересматривают или затронутую работу останавливают; бесконечные бесплатные вечера не являются резервом. Личные наблюдения не публикуются без отдельного согласия. Остановка не отменяет принятых обещаний: высвобождаются только неиспользованные средства, не связанные обязательствами. Будущая внешняя группа не получает этот остаток автоматически.

Цена поддержки существенно меняет предел. При 1 500 вместо 1 000 рублей за плановый час те же часы и участники требуют ещё 1,44 миллиона, всего 6,44 миллиона при прежних остальных статьях. Удвоение цены ИИ и вычислений добавляет 240 тысяч за четыре командных цикла. Сократить часы или число мест при прежних пяти миллионах возможно как другой вариант, но это меняет предмет сравнения. Чувствительность не восполняется скрытым неоплаченным трудом.

6. R2D-NODE-1: ежегодное продолжение земного узла

Первоначальный актив и доступная услуга

Это отдельная условная модель главы 11 и зависимых рассуждений. Первоначальный актив стоимостью **6 миллионов рублей** добровольно передан без долга; спонсор ушёл. Этот дар объясняет происхождение действующего средства, но не будущие расходы и не обязательство владельца бесконечно учить новых людей. Он не входит в

пятимиллионный земной опыт предыдущего раздела и не задаёт стоимость космической инфраструктуры.

На год доступны 1 200 часов: 900 проданных часов, 200 часов внешних проб и 100 часов обслуживания. Последние нельзя одновременно продавать или отдавать для обучения. Эксплуатационная статья охватывает 1 100 продуктивных часов, включая пробы. В модели цена проданного часа — 10 тысяч рублей, поэтому 900 часов дают 9 миллионов выручки. Освободившаяся возможность продажи ещё не является спросом и оплатой.

Один год: поступления и использования

Таблица дана в миллионах рублей за год. Начальный дар показан отдельно выше; он не является ежегодной выручкой.

Статья	Сумма
Оплата 900 часов услуг	+9,0
Добровольный внешний взнос членов	+1,0
Эксплуатация	−6,0
Человеческая программа	−2,0
Резерв замены актива	−1,2
Свободный остаток	0,8

Человеческие 2 миллиона состоят из 1 миллиона взноса и 1 миллиона операторского остатка. Это одна программа, не два дополнительных списания. Внутри неё условно предусмотрены 1,2 миллиона на помощь, 0,3 миллиона на оценку и 0,5 миллиона на поддержку и выход. Эксплуатация, человеческая программа и замена не поглощают одну и ту же сумму дважды.

Взнос имеет источник во внешнем располагаемом доходе членов. Он не взят из воображаемой будущей прибыли новичков и не введён как автоматическая цена входа для каждого. Покупатель платит за нужную услугу, оператор решает выделить часть своего остатка, члены добровольно поддерживают продолжение. Это разные основания платежей. Число будущих участников не назначено одной суммой бюджета, и их способность не возникает из факта оплаты.

Повторение, обязательства и отказ от нового набора

После пяти одинаковых ежегодных возобновлений резерв накапливает 6 миллионов для замены исходного актива в конце пятого года; свободные остатки составляют 4 миллиона. Заменяется изношенное средство, а не создаётся ещё один бесплатный актив. Ни одинаковая цена новой установки, ни пять повторений не предсказаны для реального предприятия: это сохраняемые условия расчёта.

Модель годовая. Многолетнее соглашение возможно как отдельный способ обеспечить обязательства, но не подставлено вместо ежегодных решений сторон.

Поступление денег к нужному сроку, в том числе обеспечение до нового набора, принято условно. Годовой положительный баланс этого не доказывает. Налоги, инфляция, неплатежи и дисконтирование не оценены; их отсутствие в таблице не означает нулевой величины в действительности.

После исполнения принятых обязательств оператор и члены вправе не оплачивать новый набор. Без человеческой программы и встречного взноса остаётся $9 - 6 - 1,2 = 1,8$ миллиона. Если действительно проданы ещё 200 освободившихся часов по прежней цене, дополнительная выручка 2 миллиона даёт **3,8 миллиона**. Этот результат требует нового спроса и оплаты; доступность часов сама его не создаёт. Прежняя эксплуатационная статья уже включала 1 100 продуктивных часов, поэтому в этом условном варианте она сохранена, а не незаметно уменьшена.

При продаже только 700 часов выручка равна 7 миллионам против 6 миллионов эксплуатации и 1,2 миллиона замены: дефицит **0,2 миллиона возникает ещё до обучения**. Целевой взнос на человеческую программу не превращается без нового решения в скрытую субсидию эксплуатации. Продолжение требует нового основания, пересмотра условий или остановки. Успех в исходном году не нашёл заранее плательщика для другого.

Право собственности и право отказаться от новых расходов сохраняются. Из этого не следует, что прекращение подготовки безвредно: оно может действительно закрыть единственный доступный путь. Отчёт или архив не заменяют оплаченного времени, оборудования, согласованных окон и людей. Возражение против такого решения требует обсуждения оснований, но не присваивает новичку чужую долю и не создаёт вечной остановки работы по любому обращению.

7. Новое назначение и границы продолжения

Выполненная работа может оставить применимые средства, материалы и основания решений. Они могут послужить другой цели, если новые участники имеют действительное основание доступа. Прошлые затраты не обязывают бесконечно повторять прежнее назначение; действующие договоры и уже обещанные окна не исчезают от выбора будущего. Следующий проект отдельно считает свой полный путь, внешние счета, альтернативу на Земле и последствия результата. Обладать готовой частью базы — не значит владеть всеми ресурсами следующей задачи.

Достоинство и базовые гражданские права не зависят от производительности. Вознаграждение, собственность, членство и полномочия требуют своих оснований; умение, понесённый риск и исполненное обязательство существенны. Компетентные успешные владельцы могут рационально предпочесть узкое продолжение и вправе прекратить новое финансирование после исполнения обещаний. Публичная цель и состоявшееся развитие также не получают бессрочного требования к чужому кошельку. Предел проекта начинается там, где реальный путь закрывается; называть его открытым по одному сохранённому описанию нельзя.

В земном случае главы 14 контроль сведений меняет возможность проверить распределение потерь. Без достоверных исходных данных хорошее объяснение

расчёта не заменяет независимой проверки. Организация такого доступа имеет цену, но её размер из источника не известен. Это не рекомендация скрывать данные и не заключение о трудовой норме конкретной юрисдикции. В отдельном сильном условии все сведения и помощь могут быть верны: узкий законный заказ организации не становится исчерпывающим ответом о хорошей жизни, а смена личной цели не переназначает чужой инструмент.

Различаются отсутствие средств, отказ тратить имеющиеся средства на новое дело и нарушение уже принятого обещания. Их последствия и основания нельзя объяснить одним словом «неподдержка».

Проверка может закончиться непригодным продуктом, отсутствием установленного развития, несостоявшимся самостоятельным продолжением, отсутствием оправданного следующего вопроса или чрезмерной ценой. Эти исходы не смешиваются и не объявляют проигравшего человека менее достойным. Свободное освоение либо производство без участия человека могут оказаться достаточными для поставленной задачи. Метафора Омеги оставляет вопрос о совместности при несходящихся конечных целях: взаимная выгода, общие ограничения и добровольное признание другой инициативы различаются. Философское рассуждение Тейяра не устанавливает научной неизбежности или сознания машин. Оно не даёт смете дополнительного дохода, а проекту — права на чужие средства.

8. Фактические опоры и даты их проверки

Ниже перечислены узкие основания космических примеров, а не доказательства всей производственной цепи. Даты относятся к проверке указанных фрагментов при подготовке книги. Выпуск паспорта 1.6 их не обновляет. Исторические и философские основания остальных глав раскрыты в их примечаниях; условия двух земных моделей выше изложены полностью.

- **OSIRIS-REx — проверено 6 сентября 2026 года.** Введение и раздел о доставленном образце на [странице NASA](#) подтверждают возвращение капсулы с образцом и продолжение полёта основного аппарата. Исследовательский образец не устанавливает промышленную добычу, прибыль или цену будущей поставки.
- **LEAP 71 — проверено 6 сентября 2026 года.** [Сообщение разработчика от 18 июня 2024 года](#), разделы Rocket thruster project, The test и Post analysis, описывает огневое испытание 14 июня. Это сообщение компании о конкретном двигателе. Оно не подтверждает полёт, повторную проверку исправленной модели или замену всей инженерной работы языковой моделью.
- **Blue Alchemist — проверено 7 сентября 2026 года.** [Сообщение Blue Origin от 10 февраля 2023 года](#), от описания работы с имитатором реголита до лабораторного результата и будущей Луны, служит основанием сообщения разработчика. Это не действующий лунный завод, подтверждённый полный срок его службы, неограниченное масштабирование или окупаемость.
- **Varda W-1 — проверено 7 сентября 2026 года.** [Страница компании](#), Summary, Mission type, Launch date и Reentry date, сообщает о получении кристаллов ритонавира формы III и их возвращении 21 февраля 2024 года. Отсюда не

установлены оплаченный заказ, цена, прибыль, клинические свойства, отсутствие земного аналога или экономика добычи.

- **Теплоотвод — проверено 7 сентября 2026 года.** На [странице NASA Thermal Control](#) использованы полностью §7.1 и §7.3.4 Fluid Loops, начало §7.2.1. Внутренний перенос тепла и его излучение наружу различаются. Упомянутые характеристики изделий не все независимо проверены NASA; источник не выбирает за сценарий теплоноситель, температуру и экономику. В [справочнике ISS, ноябрь 2010](#), PDF-страницы 94–95, печатные 92–93, прочитан раздел Thermal Control System с соседним контекстом: внутренний водяной и внешний аммиачный контуры относятся к конкретной станции, а не задают архитектуру любого модуля.
- **Солнечный поток — проверено 7 сентября 2026 года.** Полный Background в [материале JPL Calculating Solar Power in Space](#) поддерживает зависимость потока от расстояния и различие приходящей энергии и её преобразования. Он не определяет промышленную цену полезной услуги.
- **Воспроизводство и инфраструктура — проверено 7 сентября 2026 года.** В [NRC, 3D Printing in Space, 2014, глава 3](#) прочитаны Quality, Verification, Validation, and Functional Testing; введение Infrastructure; Autonomy, Use of a Platform и Human Presence (печатные страницы 49–50, 52–54). Отдельная изготовленная деталь не равна воспроизведению всего спутника. Это источник 2014 года о конкретных задачах и ограничениях, а не вечный запрет автономии и не обзор нынешнего состояния техники.
- **Исследовательский предшественник местной индустрии — проверено 7 сентября 2026 года.** [Philip T. Metzger, Anthony Muscatello, Robert P. Mueller, James Mantovani, Affordable, Rapid Bootstrapping of the Space Industry and Solar System Civilization](#): журнальная публикация 2013 года, запись arXiv от 10 декабря 2016 года, DOI 10.1061/(ASCE)AS.1943-5525.0000236. Проверены аннотация и библиографическая запись. Полная модель не проверена и её числа, сроки, степень замыкания и экономические допущения в этот паспорт не перенесены.

Условный успех поздней лунной базы, обеспечение следующего цикла без необходимой человеческой продажи и все денежные числа LAB/NODE остаются допущениями книги. Ссылки на реальные исследования не делают их проведёнными опытами.

Примечания и источники

Пролог. Право на решение

[1] Robert C. Allen. *The hand-loom weaver and the power loom: a Schumpeterian perspective* (2016). [Авторская аннотация на сайте Оксфорда](#), абзацы 1–4, ограниченно проверены 6 сентября 2026 года. Она поддерживает качественную последовательность спроса и обесценения навыка; численные оценки заработка здесь не используются.

[2] [Hansard, Hand-Loom Weavers, 28 July 1835](#), vol. 29, сс. 1169–1170, речь Dr. Bowring. Проверен фрагмент с окружением 6 сентября 2026 года. Сообщение о голоде передано с атрибуцией оратору; упомянутая им переписка отдельно не исследовалась. Бауринг отвергал предложенный способ регулирования оплаты, признавая необходимость облегчить бедствие.

Глава 1. Следующий мост построит машина

[3] Повод для этого условного различия — обсуждение усиления опытного разработчика и сокращения начальных задач в беседе с Евгением Кузнецовым в предоставленной расшифровке выпуска [«Мы будем жить вечно?»](#). Прочитан непрерывный фрагмент об опытных и начинающих разработчиках, абзацы 13–15 расшифровки, 6 сентября 2026 года. Соответствие фрагмента аудиозаписи и статистика рынка отдельно не проверялись. Перенос на инженерную подготовку — наша гипотеза, а не установленный результат автоматизации профессий.

[4] Daron Acemoglu, Dingwen Kong, Asuman Ozdaglar. [AI, Human Cognition and Knowledge Collapse, версия 5 May 2026](#). Введение, печатные с. 1–4; §5.2, с. 31–33, примечание 11 и Proposition 15. Эти фрагменты проверены 6 сентября 2026 года. Теоретическая модель не устанавливает неизбежного исхода; наше различие касается человеческой самостоятельности даже при продолжении машинного знания.

[5] Станислав Лем. *Сумма технологий*. Перевод Ф. Широкова. АСТ; Terra Fantastica, 2018. «Усилитель интеллекта», порядковые страницы 199–203 предоставленного PDF; «Черный ящик», страницы 207–210. Эти фрагменты прочитаны 6 сентября 2026 года; номера относятся к PDF, печатная пагинация отдельно не установлена. На странице 208 примечание 97 принадлежит редактору и различает знание связи входа с выходом и внутреннее устройство. Критерии самостоятельности в нашей главе развивают собственное рассуждение, не приписываются Лему.

[6] NASA. [OSIRIS-REx: Mission Overview](#), вводный блок и поле Sample delivered, проверены 6 сентября 2026 года. На Землю прибыла капсула с образцом; основной аппарат продолжил полёт. Промышленная добыча из этого события не выводится.

Мост и добывающее предприятие — мысленные эксперименты. Начальные условия космического сценария и переходы между его версиями собраны в паспорте новой редакции.

Глава 2. Обеспечены, но отстранены

[7] Philip Pettit. [The Determinacy of Republican Policy: A Reply to McMahon](#), *Philosophy & Public Affairs* 34(3), 2006, с. 275–283; с. 276, примечание 4, и раздел II, с. 278–279. Эти фрагменты и с. 282, пункты 9–12, прочитаны 6 сентября 2026 года. Петтит различает ограничение произвола и благосклонность власти; способы публичного вмешательства он отдельно связывает с действенностью и общими признаваемыми интересами. Сравнение обществ с сильным ИИ,

согласованного фонда и космических услуг — наше условное рассуждение, не описанное автором устройство.

[8] С. П. Тимошенко. *Воспоминания*. Киев: Наукова думка, 1993. Раздел «Мичиганский университет», от приглашения на кафедру до переезда в Анн-Арбор в конце сентября 1927 года; пять начальных абзацев раздела, прочитанные с ближайшим контекстом и сверенные с электронным изданием FB2 6 сентября 2026 года. Это свидетельство участника; договоры и обстоятельства переговоров отдельно не восстановлены. В том же контексте Тимошенко критически оценивает университетское управление, поэтому новый путь не изображается отсутствием всяких ограничений. Размер оплаты консультаций и право любого работника сохранить прежний доход из фрагмента не выводятся.

Глава 3. Будущее без новых авторов

[9] John Dewey. [Democracy and Education](#), глава I, §§1–2; в §1 — абзацы о передаче общественной жизни и абзац, начинающийся «If the members who compose a society lived on continuously». Прочитаны 6 сентября 2026 года. Дьюи рассматривает продолжающих жить членов общества; сильный ИИ, автономное продолжение производства и доступ новых людей к его целям — условия нашего рассуждения.

[10] Yrjö Engeström, Annalisa Sannino. [Studies of expansive learning: Foundations, findings and future challenges](#), *Educational Research Review* 5 (2010), 1–24, DOI 10.1016/j.edurev.2009.12.002. В предпечатном PDF проверены с. 2–3, завершение §2 на с. 4 и §10 на с. 15 с началом продолжения на с. 16, 6 сентября 2026 года. Это авторский обзор теории и исследований; он не подтверждает эффективность предложенной здесь конструкции в условиях сильного ИИ.

[11] Константин Феокистов. [Траектория жизни, раздел «Все началось с межконтинентальной ракеты»](#), абзацы о роли фантастической литературы и унаследованной ракетной промышленности. Прочитаны с окружением и сверены с сохранённым первичным HTML 6 сентября 2026 года. Это ретроспективное понимание участника, а не независимое исследование происхождения космической программы или становления каждого новичка. Доступность материальной базы в описанном случае не означает её доступности любому желающему; перенос на обучение рядом с ИИ принадлежит этой книге.

Глава 4. От ученика к создателю

[12] [С. П. Тимошенко. Воспоминания](#). Киев: Наукова думка, 1993. Разделы «Механическая лаборатория путейского института» и «Поездка в Европу летом 1904 года»: испытания цемента, назначение машин, сравнение способов сжатия и руководство первыми опытами. Эти места сверены с первичным электронным текстом. Сравнение лабораторий и суждение о первых опытах — ретроспективное свидетельство автора, а не общая оценка национальных систем; универсальная эффективность метода отсюда не устанавливается. Печатная пагинация в использованном FB2 отсутствует.

[13] Там же, «Механическая лаборатория путейского института» и «Петербургский политехнический институт»: доклады Крылова, новая работа, подготовка задач, жалование, квартира и преподавательская нагрузка. В начале раздела «Поездка в Европу летом 1904 года» — абзац о книгах Мюллер-Бреслау и Кирпичева, заново прочитанный и сверенный с FB2 6 сентября 2026 года. Пересмотр причины непонимания передан как собственная оценка Тимошенко. Указанные учебные часы не равны всей его рабочей неделе.

[14] Там же, «Занятия в киевском политехникуме»: от совета Кирпичева о подготовке лекций и нового порядка курса до приборов, пособия и абзаца о времени, которое занимали занятия и

подготовка печати. Заново прочитаны и сверены с электронным текстом 6 сентября 2026 года. Дополнительное свидетельство: С. П. Тимошенко. [Инженерное образование в России](#), русский перевод 1997 года, с. 39, абзацы о приспособлении лаборатории к учебным целям и помогавшем механике; прочитаны с ближайшим контекстом 6 сентября. Это два рассказа того же автора, а не независимые подтверждения. Сохранность приборов и применение пособия не доказывают развития каждого учащегося или самостоятельного обновления школы; полная стоимость подготовки не установлена.

[15] [Л. Л. Кербер. Туполевская шарага](#), глава I. Фрагменты о выдаче инструментов и назначении руководителями в КБ-103, затем о тюремной внеслужебной жизни и охране ЦКБ-29. Несущие места сверены с сохранённым исходным электронным текстом 6 сентября 2026 года. Использована OCR-копия, редакционная шапка которой сообщает об отличиях от печатного издания. Свидетельство о полномочиях и заключении не используется как доказательство эффективности принуждения.

[16] С. П. Тимошенко. Воспоминания. Раздел «Поездка в Европу летом 1904 года»: от приезда в Мюнхен в начале июня до допуска к занятиям Феппла; свидетельство хоспитанта и разрешённое посещение после начала семестра. Фрагмент повторно прочитан по вопросу об условиях входа 6 сентября 2026 года. Тимошенко называет себя неизвестным иностранным посетителем. Условия приёма других людей из этого личного свидетельства не устанавливаются.

Глава 5. Почему настоящая работа не всегда учит

[17] Seymour Papert, Idit Harel. [Situating Constructionism](#), введение к *Constructionism* (1991), первые три страницы PDF, прочитанные 6 сентября 2026 года. На первой — сознательная работа учащегося над доступным другим предметом; на второй — различие индивидуальных способов учиться и предел общего сравнительного утверждения. Авторы не сводят построение знания к любому изготовлению вещи. Из текста не выводится преимущество описанной здесь организации при сильном ИИ.

[18] Материальная последовательность — авторская ветвь мысленного эксперимента: разведка, малая проба, измерение выхода и потерь, принятая поставка. В её подготовке использована исследовательская инженерная модель *Asteroid Industry Lab*, версия 0.1.0 от 6 сентября 2026 года, разделы «Астероидная добыча: от геологии к квалифицированному продукту» и «Референсная миссия». Они прочитаны целиком; это проектная основа, не отчёт о состоявшемся предприятии. Новый режим выдачи — наше дополнительное условие при прежних качестве, общем объёме за выбранный период и узле приёмки. Существование подходящего оборудования, цена режима, новый договор и успех обучения не предполагаются. Речь о следующем продукте прежнего качества, не о распоряжении партией, уже переданной прежнему владельцу. Соответствующее изменение сценария фиксируется в паспорте приложения Д.

[19] Станислав Лем. *Сумма технологий*. Перевод Ф. Широкова. АСТ; Terra Fantastica, 2018. «Модели и действительность», порядковые страницы 399–403 предоставленного PDF; несущие места — выбор переменных на странице 399 и последний абзац страницы 401 с примером, который Лем приписывает Эшби. Прочитаны 6 сентября 2026 года; печатная пагинация отдельно не установлена. Первоисточник Эшби отдельно не проверялся. Перенос на выдачу воды и человеческое освоение принадлежит этой книге; исторические ограничения электронных схем и цифровых моделей не используются как современные технические факты.

[20] Donald A. Schön. [Educating the Reflective Practitioner](#), 1987, доступный отрывок, печатные с. 118–121: сочетание показа, попытки и обсуждения; осмысленное и механическое подражание. Изображения этих страниц сверены и прочитаны 6 сентября 2026 года. Полная книга не была доступна для этого прохода. Перенос из обучения проектированию на взаимодействие с сильным ИИ — гипотеза книги, не проверенный Шёном эффект.

Глава 6. Почему одного знания недостаточно

[21] С. П. Тимошенко. [Инженерное образование в России](#), PDF с. 54–56, прежде всего с. 55. Сохранена проверенная опора прежней редакции: автор описывает свою преподавательскую работу в Westinghouse и представления части слушателей. Она не используется для общего сравнения качества инженерных школ.

[22] С. П. Тимошенко. *Воспоминания*. Киев: Наукова думка, 1993, раздел «Занятия в компании Вестингауз», абзац о модуле упругости бронзы при высоких температурах. Оригинал прочитан 6 сентября 2026 года. Способ определения и последующее применение таблицы приводятся по воспоминаниям автора; точность опыта независимо не восстановлена. Это пример связи наблюдаемого и искомого, а не подтверждение образовательного эффекта при ИИ.

[23] LEAP 71. [Hot-fires 3D-printed liquid-fuel rocket engine designed through Noyron Computational Model](#), 18 июня 2024 года, разделы «Rocket thruster project», «The test», «Post analysis»; проверено 6 сентября 2026 года. Испытание состоялось 14 июня. Источник — сообщение разработчика, не независимая экспертиза; последующее подтверждение исправленной модели в этом сообщении ещё не показано. Перечень возможных объяснений в основном тексте — наше рассуждение, а не протокол работы команды. Испытание не доказывает лётную готовность или возможность произвольной языковой модели заменить всех участников проекта.

[24] П. Л. Капица. *Письма о науке*, письмо Э. Резерфорду от 16 апреля 1930 года, фрагмент от сравнения двух типов лабораторий до предложения определить бюджет, штат и отношения с университетом. Оригинал прочитан 6 сентября 2026 года. В тексте книги используется организационное предложение письма, не отчёт о сравнительно доказанной эффективности такой системы. Общие характеристики университетских лабораторий и суммы расходов из письма в наш сценарий не переносятся.

Рассуждение о сильном ИИ продолжает условие первой главы. Возможность осваивать теорию с его помощью сохраняется наравне с возможностью получить готовое решение; преимущество отдельного образовательного режима не предполагается заранее. Пример воды продолжает условное изменение режима выдачи из главы 5: качество, общий объём за выбранный период и узел сохранены. Наличие начального запаса, пригодного хранения, нового договора или фактического дефицита не предполагается. Дополнение включается в паспорт приложения Д.

Глава 7. Три результата одной системы

[25] Donald A. Schön. [Educating the Reflective Practitioner](#), 1987, доступный университетский отрывок, печатные с. 154–156, заключение главы «How the Teaching and Learning Processes Can Go Wrong». Изображения страниц прочитаны 6 сентября 2026 года. На с. 155 сопоставлены неуместное обобщение показа, воспроизведение принципов при несогласованном действии и успешное осмысленное подражание. Это авторский анализ обучения проектированию, а не проверенный тест понимания по ответу ученика. Ситуации с лабораторными файлами и ИИ — наш перенос; полная книга не прочитана этим обращением к отрывку.

[26] О. К. Антонов. *Десять раз сначала*, одноимённый очерк, заключительная часть о повторном создании конструкторских коллективов; в предоставленном PDF с. 56–57, прочитанные 6 сентября 2026 года. Это свидетельство участника об организационной работе, не сравнительный опыт и не подтверждение продолжения его КБ после ухода руководителя. Нормативные политические обобщения и тезис обязательного личного решения главного конструктора в аргумент книги не переносятся.

Лабораторная работа, две команды, часы и суммы — условия земной модели, не отчёт о проведённом исследовании. Один бюджет в 1,2 миллиона рублей относится к одному циклу одной

команды; защищённое время входит в оплаченные часы. Передача в этой главе происходит внутри выбранной команды и не обещает финансирования нового набора. Полный расчёт и пределы проверки раскрываются в главе 16.

Глава 8. Что изменилось в следующей задаче

[27] Richard Koos. [NASA Oral History Project: Edited Oral History Transcript 2](#), интервью Jennifer Ross-Nazzal, 24 августа 2023 года, с. 8–10, прежде всего с. 9; прочитано 6 сентября 2026 года. Это ретроспективное свидетельство о работе со сценариями и ограничениях симулятора, не измеренный эффект обучения. На с. 2–3 Кус также вспоминает требование работать с показанными данными как можно лучше при нереалистичности симуляции. Источник не устанавливает правила отменять оценку по возражению участника. Проверка пригодности нашей задачи — предложение книги; исторический симулятор не приравнивается к будущему сильному ИИ.

Файлы, калибровки, общая память команды и варианты помощи — условия земного мысленного эксперимента. Изменения помощи здесь рассматриваются как возможные причины, а не как уже проведённые вмешательства. Числа LAB не изменены; подробный порядок и полный бюджет остаются в главе 16. Ни серия задач, ни независимое агентное чтение этой главы не являются внешним доказательством эффективности предложенного метода.

Глава 9. Кто продолжит без основателя

[28] Gordon Moore and Arthur Rock, [Oral History Panel, Computer History Museum](#), запись 9 июля 2014 года, CHM X7227.2015, печатные с.18–24, особенно с.19–22. Используются воспоминания о продуктовой возможности, финансировании, репутации и трёх технологических подходах. Это ретроспектива участников, включая оценку роли удачи; конкретный отказ Fairchild от плана памяти не установлен. Первичный фрагмент заново проверен 7 сентября 2026 года. Отсутствие отдельной программы продолжения не означает отсутствия образования или обучения в работе; общая доступность капитала новичкам из интервью не следует.

Глава 10. Кому принадлежат средства создания

[29] Blue Origin. [Blue Alchemist Technology Powers Our Lunar Future](#), 10 февраля 2023 года. Основной текст от сообщения об изготовлении элементов и проводов с 2021 года до заключительного будущего внедрения на Луне, особенно абзацы *Since 2021, Using regolith simulants* и описание оборудованной лаборатории. Заново проверен 7 сентября 2026 года. Первичное заявление разработчика о работе с имитатором; действующий лунный завод, полный ресурс комплекса, неограниченное масштабирование и окупаемость не установлены. Последующее сравнение архитектур — наш условный аналитический ход.

[30] Здесь сравниваются условные состояния одного сценария: принятая поставка, рост загрузки, частичное местное производство и изменение земной альтернативы. Уменьшение потерь введено как отдельный вариант последующих поставок при одинаковой конечной услуге; величина потерь и выигрыш не назначены. Физические затраты не исчезают; рыночные цены, спрос и доступная мощность не считаются измеренными. Лунное изготовление энергетики рассматривается как возможность, без назначенного успеха и обязательного транзита через Луну. Инженерные предпосылки и чувствительность собраны в паспорте космического сценария этой редакции. Коалиции и территориальные зависимости — причинные варианты, а не заключённые договоры или описание экономики определённой страны.

Глава 11. Кто оплачивает право пробовать

[31] Varda. [W-1](#), разделы *Summary*, *Mission type*, *Launch date* и *Reentry date*. Заново проверены 7 сентября 2026 года. Компания сообщает о выращивании кристаллов формы III ритонавира и возвращении 21 февраля 2024 года. Оплаченный заказ, цена, прибыльность, клинические свойства, невозможность земного аналога и перенос в добычу этим сообщением не установлены. Последующий бизнес и связь с иной промышленностью рассматриваются условно.

[32] П. Л. Капица. «Письма о науке», письмо Э. Резерфорду, Кембридж, 16 апреля 1930 года. Использованы фрагменты о временном статусе лаборатории, сроке субсидии и помещении, возможных основаниях поддержки университета, Департамента научно-технических исследований и иных организаций, решении отложить гелиевый ожижитель до прояснения условий. Оценка двух–трёх лет для повторного запуска взята из абзаца «Я надеюсь, Вы понимаете...». В издании письмо дано в переводе с английского. Указанные фрагменты заново проверены 7 сентября 2026 года. Срок повторного запуска — оценка автора письма, не измеренная продолжительность остановки. Обсуждавшиеся источники поддержки не объявлены полученными, предложение о переносе оборудования — состоявшимся переносом.

[33] Все суммы модели — миллионы рублей в постоянных условных ценах. Эксплуатация шесть миллионов принята достаточной для 1 100 продуктивных часов; человеческие два миллиона условно включают помощь 1,2, оценку 0,3, поддержку и выход 0,5. Первоначальный актив передан безвозмездно, новая установка за шесть миллионов приобретается в конце пятого года. Налоги, инфляция, неплатежи и дисконтирование не оценены; отсутствие кассовых разрывов предполагает обеспеченные средства перед набором. Расчёт устанавливает арифметическую возможность при заданных условиях, не рыночную состоятельность или число людей, которых удастся подготовить. Права, организации и соглашения — условия мысленного эксперимента, не действующие договоры.

Глава 12. Кто может изменить правила

[34] Предоставленный пользователем текст выступления Евгения Кузнецова «Галактическое сообщество», фрагмент, начинающийся «Это так называемое право как код...», с окружением. Заново прочитан 7 сентября 2026 года. Сопоставление читаемости, исполнения и пересмотра правила в главе — самостоятельный вывод из поставленного вопроса. Упомянутые в выступлении национальные проекты, далёкие космические квоты и юридическая субъектность ИИ не проверены и не приняты как факты. Предоставленный ТХТ со звуком не сверялся; ошибки распознавания не исправлялись по догадке. Автоматический отбор в главе — условный вариант нашего узла, не описание действующей системы.

[35] Егор Давыдов. «Два адмирала и один флот». Предоставленный пользователем PDF, 9 страниц; дата авторской редакции не установлена. PDF-с. 2–6: совместное участие в строительстве, различие критериев, затруднение согласования, перестройка и ограниченный исход. Авторство указано пользователем 6 сентября 2026 года. Названные страницы заново прочитаны 7 сентября 2026 года; старое чтение редакции 7.1 сохраняется как история. Обстоятельства независимо не подтверждены. Условная пятикратная разница стоимости, реконструированные мысли и речь не перенесены. Предположения источника об ответе ИИ не считаются проведённым опытом. Полное распределение последствий и образовательный эффект по описанию не установлены.

[36] П. Л. Капица. «Письма о науке», письмо Н. С. Хрущёву, 15 декабря 1955 года, Николина Гора. Фрагменты «Первое и главное условие...», сравнение с проигравшим шахматистом и «Сейчас ряд наших передовых ученых обратились с письмом в ЦК...». Письмо заново прочитано 7 сентября 2026 года. Капица сохраняет организующую и направляющую роль партии; его позиция не выдана за современную универсальную норму участия. Оценки научных направлений и действенность

предложений отдельно не проверены. Перенос вопроса о следующем возражении на нашу школу — авторское рассуждение, а не установленный образовательный эффект.

[37] Elinor Ostrom, [Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems](#), revised draft Нобелевской лекции 8 декабря 2009 года, §4E, печатные с. 12–13, начало §5, с. 14. Ограниченный пересказ прочитанного в редакции 7.1 черновика; дата той проверки — 6 сентября 2026 года — сохранена. При подготовке этой редакции доступную точную копию заново прочитать не удалось. Финальная статья *American Economic Review* 2010 года не выдаётся за тот же проверенный файл. Исследование общих ресурсов не подтверждает работоспособности предлагаемого космического режима. Описанные здесь способы доступа, продления и пересмотра — проектные условия; их юридическая исполнимость не установлена без реальных сторон и договоров.

Глава 13. Когда можно доверить решение

[38] Марк Галлай. «Еще о летной этике», электронный текст под заголовком «Испытано в небе». Предоставленный HTML: от абзаца «Лётчики-испытатели редко употребляют эти выражения...» через «Современный самолёт испытывает большой коллектив...» и «Нечто сходное можно сказать и о лётчике...» до абзаца «Многие, очень многие смертные грешат...» с выводом о коллективности процесса. Фрагмент заново прочитан 7 сентября 2026 года; год соответствующего печатного издания не установлен. Это профессиональное рассуждение автора, не статистическая или юридическая проверка ответственности. Полемика о названиях самолётов не используется. Личная ответственность в его описании не доказывает будущей незаменимости человека при сильном ИИ.

[39] Б. Е. Черток. «Ракеты и люди», книга 4, глава 15 «Первая орбитальная станция вышла на орбиту», PDF-с. 190–192 предоставленного русского файла. Заново прочитаны 7 сентября 2026 года; нумерация страниц файла, не отдельно проверенная печатная пагинация. На с. 190–191 — конкуренция оперативных команд и требований доклада; на с. 192 — продолжение автоматического сближения и передача связи без провалов. Мемуарное свидетельство не является независимым доказательством причины технического исхода. Последующий ход стыковки этим фрагментом не охвачен; реплики, сцена и мысли участников в главе не реконструируются. Предлагаемое распределение времени рядом с ИИ — авторский вывод, не проведённый образовательный опыт.

[40] Глава предлагает устройство профессионального доверия и ограниченную лабораторную иллюстрацию. Она не устанавливает действующие квалификационные, трудовые или юридические нормы. Для реальной области содержание испытаний, допуска и распределения ответственности требует самостоятельного профессионального обоснования.

Глава 14. Кто выбирает ваше развитие

[41] Seymour Papert, Idit Harel, [Situating Constructionism](#), 1991, с.2: различие пригодности подхода для некоторых и для всех, обсуждение интеллектуальных предпочтений. Это позиция авторов, а не эмпирическое подтверждение предложенной здесь среды с сильным ИИ. Несущий фрагмент повторно сверен 7 сентября 2026 года; различие предпочтений не объявлено неизменными типами учащих.

[42] Егор Давыдов. *Цена спасения. Кейс «Аэропорт»*. Предоставленный пользователем PDF, 17 страниц; дата авторской редакции не установлена. Библиотека проекта: источник 50. PDF-с. 3–5: финансовое положение, доля оплаты труда, ограничения альтернатив и показатель объёма багажа; PDF-с. 9: различие условий оплаты и данных о выполненной работе; PDF-с. 15: постановка вопроса о цене для других. Авторство указано пользователем 6 сентября 2026 года; тогда же прочитан файл. 7 сентября 2026 года повторно проверены указанные PDF-с. 3–5, 9 и 15. Происхождение

свидетельства и обстоятельства независимо не подтверждены. Число 80% относится только к компании в этом описании. Из него не следует доказанное спасение предприятия, неизбежность выбранного действия или общая характеристика аэропортовых сервисов. Воображаемый вечер, внутренние переживания и предположенный ответ ИИ не перенесены как факты. Условие гарантированного полезного результата без раскрытия — отдельный мысленный эксперимент книги, а не событие кейса.

Рассуждение о наставничестве описывает возможные отношения и нормативные границы. Оно не приписывает универсальных мотивов наставникам и не выдаёт предполагаемые переживания за наблюдения пилота.

[43] Suqing Wu, Yukun Liu, Mengqi Ruan, Siyu Chen, Xiao-Yun Xie. [Scientific Reports, 15, 15105, 2025](#), четыре онлайн-эксперимента, всего 3562 участника. Рассматриваются краткие письменные задания и последующее выполнение без ИИ; это не длительное инженерное обучение. Результаты мотивации неоднородны: во втором исследовании соответствующее взаимодействие статистически незначимо; в четвёртом не все различия подтверждены. Вывод о неизбежной демотивации или об общем интеллекте, превосходящем человека, из этих данных не следует. 7 сентября 2026 года проверены обзор, выбранные результаты четырёх исследований и описание методов. Самооценка контроля и текстовые показатели не удостоверяют профессиональную способность или право выбирать цель; отсутствие значимого превосходства не доказывает отсутствия любого научения.

[44] Станислав Лем. *Сумма технологий*, предоставленное русское издание 2018 года, гл. VIII, «Автоэволюционная машина», PDF-с. 757–759. Используются рассуждения о расширении круга поиска, выборе внутри отобранной группы и возможном превращении машинной рекомендации в культурную норму. Приведённые там сведения о службах подбора партнёров не используются как проверенный эффект; редакторское примечание 255 само обсуждает пределы такого заключения. Перенос вопроса на обучение — рассуждение этой книги. Весь указанный фрагмент с примечанием повторно прочитан 7 сентября 2026 года.

[45] Константин Феоктистов. *Траектория жизни*, глава «Дорога длиною в тридцать лет», предоставленная HTML-версия: фрагменты от «13 июня 1949 года состоялась защита диплома» через распределение до полного абзаца о наладке сварочного оборудования, начинающегося «Назначили меня инженером КБ». Проверены 7 сентября 2026 года вместе с предшествующим рассказом о выборе кафедры и дипломной темы. Это ретроспективное свидетельство и оценка автора, не независимая проверка его биографии. В окружающем тексте названы и личные причины нежелания уезжать из Москвы; весь выбор не сводится к одной профессиональной цели. Из этого фрагмента не выводится ни бесполезность работы, ни неправомерность интереса организации.

Глава 15. Право не участвовать — и вернуться

[46] Евгений Кузнецов. *Мы будем жить вечно?*, беседа о будущем человека и ИИ; предоставленный ТХТ, связанный в библиотеке с [видеобеседой](#). Конечный фрагмент после вопроса «Что делать сейчас, чтобы подготовиться к будущему?»: совет сохранять любопытство и замечание о навыке защиты приватности. Оригинальный ТХТ и целые редакционные отрезки To2:Ro083–Ro084 проверены 7 сентября 2026 года. Со звуком и таймкодами не сверялись. Это совет и прогноз выступающего, а не исследование возрастов, приватности или образовательного эффекта. Он не утверждает, что гражданские права следует выдавать за компетентность; граница педагогического поручения предложена нашей книгой.

[47] Борис Черток. *Ракеты и люди*, предоставленный русский файл «Черток Ракеты и люди Книга 2.pdf», PDF-с. 84, первый абзац до подзаголовка «На Урале»; на самом листе отображается номер 83. Весь контекст PDF-с. 83–85 прочитан 7 сентября 2026 года. Это сообщение участника о военной эвакуации, не исследование свободного выхода, возвращения или роста способности. Не устанавливаются величина эффекта, универсальное распределение заботы по полу или

обязанность любого работодателя организовать детский сад. Личные сцены, мысли и мемуарные оценки других людей в книгу не перенесены. Применение к добровольной программе — отдельное проектное рассуждение.

[48] Условия передачи, материальной защищённости, выхода и возвращения предложены как элементы проектируемой среды. Они не описывают действующие трудовые или договорные нормы определённой юрисдикции. Реальные обязательства требуют принятия сторонами; книга не объявляет их заключёнными.

Глава 16. Как начать в существующем мире

[49] Проектный проверочный набор: 60 файлов, из них 20 с заранее заданными критическими дефектами и 40 без них; требуется обнаружить все 20 и допустить не более двух ложных тревог. Это условие принятия ограниченного прототипа, не измеренный результат и не достаточная проверка для любого профессионального применения. Все суммы, роли плательщиков и условия поддержки также предложены для обсуждения до реального начала; пилот не проведён.

[50] David E. Goldberg, Mark Somerville, with Catherine Whitney. *A Whole New Engineer: The Coming Revolution in Engineering Education*. ThreeJoy Associates, 2014. Предоставленный авторский отрывок, не полная книга: введение «An Improbable Journey», печатные с. xxi–xxiv, PDF-с. 7–10; выходные сведения — PDF-с. 2. Эти страницы целиком прочитаны 7 сентября 2026 года. Сопоставление Olin и iFoundry — изложение и интерпретация авторов, не независимое причинное исследование. Приблизительные суммы, оценки успешности и тезис о решающей эмоциональной причине не используются как установленный сравнительный эффект или расчёт нашей цены. Не предполагается, что малый опыт учёл все условия окружающей организации. Полная книга и опыт с превосходящим ИИ этим отрывком не проверены.

Глава 17. Когда ИИ становится сильнее нашего решения

[51] NASA Small Spacecraft Systems Virtual Institute, [7.0 Thermal Control](#), §7.1, начало §7.2.1 и §7.3.4 *Fluid Loops*. Перенос тепла внутри аппарата и внешнее излучение различаются. NASA [Reference Guide to the ISS](#), 2010, печатная с.92, описывает внутренний водяной и внешний аммиачный контуры. Это не подтверждает выбора воды для предполагаемого необитаемого модуля; его режим и экономика остаются непроверенными.

[52] NASA/JPL, [Calculating Solar Power in Space](#), *Background*: зависимость освещённости от расстояния и ограничения преобразования. Источник не подтверждает экономику предполагаемой индустрии.

[53] National Research Council, [3D Printing in Space](#), 2014, гл.3: *Quality, Verification, Validation, and Functional Testing, Infrastructure, Use of a Platform, Human Presence*, печатные с. 49–50, 52–54. Описанные в 2014 году условия не выдаются за современный обзор или доказательство вечной необходимости человека.

Усиление ИИ, автономная исследовательская программа, чистое расширение части производственной базы и предельное обеспечение следующего цикла без необходимой продажи людям введены отдельно. Сопоставление импортной доли, масштаба и платежей — условное рассуждение без новых численных параметров. Ни одна из этих предпосылок не объявлена результатом пилота или датированным прогнозом.

[54] Станислав Лем. *Сумма технологии*, предоставленное русское издание 2018 года, гл. IV, «О морали гомеостатов», PDF-с. 214–220; раздел целиком и начало следующего на PDF-с. 221 прочитаны 7 сентября 2026 года. PDF-с. 216–217 — модель Стаффорда Бира и разные цели предприятия; с. 218 — совет владельцев и последствия решений внутри поручения. Это

теоретическое рассуждение Лема, не самостоятельно проверенный первоисточник Бира или наблюдение работающей автономной компании. Существенное ограничение его модели на с. 219–220 — чёрный ящик не умеет сообщать общественные последствия; эта слабость не переносится в усиленное допущение книги. Категорическое преимущество узкой эффективности также не принимается как установленная закономерность. Редакторское примечание 100 не переносится как факт или позиция Лема.

[55] Philip T. Metzger, Anthony Muscatello, Robert P. Mueller, James Mantovani. [Affordable, Rapid Bootstrapping of the Space Industry and Solar System Civilization](#). Журнальная публикация — 2013 год; размещение в arXiv — 2016. 7 сентября 2026 года целиком прочитаны аннотация и библиографическая запись: начало с частично воспроизводящейся системы, использование местных ресурсов и постепенное расширение. Полная модель не прочитана и не аудитирована; её массы, сроки, степени замыкания и предположение о бесплатных ресурсах не приняты как параметры или прогноз книги.

Глава 18. Следующее поколение меняет наш проект

[56] Арнольд Дж. Тойнби. *Исследование истории*, предоставленный русский том 1, сокращённая версия Д. Ч. Сомервелла, перевод К. Я. Кожурина. Часть IV, «Надломы цивилизаций», раздел «Кара Немезиды за творчество: идолизация эфемерной личности», подраздел «Смена ролей», PDF-с. 541–544 (печатные с. 539–542), особенно PDF 543. Текстовый слой этого диапазона проверен 7 сентября 2026 года. Используется авторский вопрос о последовательных вызовах и творческом меньшинстве. Его религиозные и исторические сопоставления не превращаются здесь в статистический закон; тезис о «нетворческой массе» не принимается как характеристика людей. Сценарий сохраняющей компетентность закрытой группы — отдельное рассуждение этой книги.

[57] Пьер Тейяр де Шарден. *Феномен человека*, в предоставленном русском сборнике, часть «Сверхжизнь», раздел «Универсум и персонализация» и предшествующий контекст, страницы файла DJVU 373–377 (печатные с. 372–376); визуально проверены 7 сентября 2026 года. Различаются сохранение личности, сохранение её произведений и соединение в едином центре. Это философская генеалогия вопроса, не эмпирическое доказательство направленности эволюции. Возможность совместной деятельности при несходящихся конечных целях предложена здесь как отдельный вопрос.

Три описанных общественных порядка — условные механизмы обратной связи, а не доказанные математические аттракторы или датированные прогнозы. Автономная машинная программа может изменять каждый из них. Отказ финансировать следующую возможность и нарушение уже принятых обязательств различаются; нормы конкретной юрисдикции глава не устанавливает.